

TRABAJO FIN DE MASTER

INTEGRACIÓN DE LA ARQUITECTURA EN ROS2 DE UNA CÉLULA ROBOTIZADA PARA FABRICACIÓN ADITIVA

TRABAJO FIN DE MASTER
PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE MASTER EN
INGENIERÍA INDUSTRIAL

JUNIO 2025

Adela Jiménez Hervás

TUTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER:

Daniel Galán Vicente

Álvaro Guzmán Bautista

TRABAJO FIN DE MASTER

Integración de la arquitectura en ROS2 de una célula robotizada para fabricación aditiva.

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Master en Ingeniería Industrial

Universidad Politécnica de Madrid

Autor: Adela Jiménez Hervás

Tutor de TFM:

Daniel Galán Vicente

Álvaro Guzmán Bautista

Junio de 2025

“La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”

- Albert Einstein

Agradecimientos

A mis padres y a mi hermana, por su apoyo incondicional a lo largo de todos estos años. Gracias por ser mi mayor ejemplo de esfuerzo y constancia, por animarme a no rendirme y por estar a mi lado en los momentos de alegría y dificultad. Nada de esto habría sido posible sin vuestra confianza en mí y vuestro cariño diario.

A mis amigos más cercanos, especialmente a aquellos que han estado a mi lado en los últimos años y que tanto han compartido conmigo. Vuestra compañía ha hecho que este camino sea mucho más llevadero. Espero haber sabido devolveros parte de ese apoyo y alegría.

Me gustaría agradecer a mis tutores, Álvaro y Daniel, por su confianza e implicación durante todo este proyecto. Gracias por guiarme con paciencia y por transmitir la pasión por la investigación. He podido crecer tanto profesional como personalmente, y valoro enormemente todo lo que he aprendido durante este tiempo.

Terminar este proyecto supone el cierre de una etapa llena de aprendizajes, esfuerzo y buenos momentos. Me quedo con todo lo aprendido y con las personas que me han acompañado. Afronto con ganas e ilusión los nuevos retos y oportunidades que están por venir.

Agradecimientos institucionales

No quisiera olvidar mi gratitud hacia el Departamento de Ingeniería de Fabricación de la ETSII-UPM, por permitirme participar en este proyecto y seguir aprendiendo. Agradezco a todo el personal su disposición y el ambiente de colaboración, que sin duda ha enriquecido esta experiencia.

Resumen

La fabricación aditiva no planar (NPAM) en combinación con entornos robotizados representa uno de los ámbitos de mayor interés y potencial dentro de la ingeniería de fabricación avanzada. Su desarrollo permite no solo sortear las limitaciones geométricas de la impresión 3D tradicional, sino también adaptar el proceso a piezas complejas y personalizadas, ampliando el rango de aplicaciones industriales y experimentales. Sin embargo, la coordinación eficiente entre robot, periféricos y *software* de control continúa suponiendo un reto multidisciplinar que requiere soluciones robustas y flexibles.

El presente Trabajo Fin de Máster se encuadra en el marco de un macroproyecto colaborativo orientado a la investigación y desarrollo de células robotizadas de fabricación aditiva no planar en la ETSII-UPM. El objetivo principal ha sido diseñar, implementar e integrar una arquitectura de control modular basada en ROS2, capaz de coordinar de forma precisa y escalable todos los componentes necesarios para el proceso de impresión: robot UR10, plataforma de deposición calefactada, extrusor y supervisión.

El desarrollo se ha abordado desde una perspectiva integral, implementando una arquitectura distribuida compuesta por un nodo central de control (**MasterNode**) y varios nodos periféricos especializados. Este nodo Master¹ incorpora una máquina de estados finita que gestiona los diferentes modos de funcionamiento de la célula, asegurando la transición segura y sincronizada entre las distintas etapas del proceso: inicialización, setup de consignas térmicas, ejecución de trayectorias y apagado controlado del sistema, permitiendo una monitorización en tiempo real. Este diseño modular y jerárquico permite tanto el control secuencial como la posible ejecución en paralelo de tareas, facilitando la trazabilidad de eventos y la futura ampliación de funcionalidades.

La integración de los periféricos se ha realizado mediante nodos ROS2 independientes, responsables respectivamente de la interpretación del código ISO, el control térmico de la cama y la gestión del extrusor. Cada uno de estos nodos comunica con el **MasterNode** a través de tópicos y mensajes estandarizados, habilitando una estructura de comunicación fiable y extensible. El proceso de interpretación de trayectorias desde archivos de código ISO, desarrollado a medida, garantiza la conversión adecuada de los parámetros de impresión en consignas ejecutables para el robot y los periféricos.

Durante la fase de validación, se ha empleado una metodología basada en ensayos sucesivos, primero en simulación y después sobre *hardware* real. Se han realizado pruebas de impresión sobre diferentes plataformas, ajustando los parámetros de temperatura, velocidad y caudal, y evaluando la respuesta de la estación ante distintos escenarios de trabajo. Los resultados experimentales demuestran que la célula es capaz de coordinar con precisión los eventos y transiciones entre modos, permitiendo la ejecución de impresiones no planares y la adaptación sencilla a

¹Códigos completos disponibles en Github.

nuevos periféricos o rutinas de control. El uso de ROS2 y la arquitectura modular desarrollada han demostrado su eficacia para abordar la complejidad inherente a estos procesos y garantizan la escalabilidad de la estación ante futuras ampliaciones.

Como resultado de este proyecto, se sientan las bases para nuevas líneas de investigación y desarrollo en el ámbito de la fabricación aditiva robotizada, abriéndose la posibilidad de integrar nuevos periféricos, automatizar la estación, implementar rutinas de calibración y explorar nuevas geometrías de plataformas calefactadas.

Palabras clave:

Fabricación aditiva robotizada, fabricación aditiva no planar (NPAM), arquitectura ROS2, control distribuido, manipulador robótico, robótica colaborativa, control térmico, comunicación serial, integración.

Códigos UNESCO

12 - Matemáticas

1203 - Ciencia de los ordenadores

1207 - Investigación operativa

22 - Física

2203 - Electrónica

2205 - Mecánica

33 - Ciencias Tecnológicas

3304 - Tecnología de los ordenadores

3307 - Tecnología electrónica

3310 - Tecnología industrial

3311 - Tecnología de la instrumentación

Abstract

Non-planar additive manufacturing (NPAM) in combination with robotic environments represents one of the areas of greatest interest and potential within advanced manufacturing engineering. Its development allows not only to overcome the geometric limitations of traditional 3D printing, but also to adapt the process to complex and customised parts, extending the range of industrial and experimental applications. However, the efficient coordination between robot, peripherals and control software continues being a multidisciplinary challenge that requires robust and flexible solutions.

This research is part of a collaborative macro-project oriented to the research and development of robotic cells for non-planar additive manufacturing at the ETSII-UPM. The main objective has been to design, implement and integrate a modular control architecture based on ROS2, capable of coordinating in a precise and scalable way all the necessary components for the printing process: UR10 robot, heated deposition platform, extruder and supervision.

The development has been approached from an integral perspective, implementing a distributed architecture composed of a central control node (*MasterNode*) and several specialised peripheral nodes. This *MasterNode*² incorporates a finite state machine that manages the different operating modes of the cell, ensuring the safe and synchronised transition between the different stages of the process: initialisation, setup of thermal setpoints, execution of trajectories and controlled shutdown of the system, allowing real-time monitoring. This modular and hierarchical design allows both sequential control and the possible parallel execution of tasks, facilitating the traceability of events and the future expansion of functionalities.

The integration of the peripherals has been done by using independent ROS2 nodes, responsible respectively for the interpretation of the G-code, the thermal control of the bed and the management of the extruder. Each of these nodes communicates with the *MasterNode* through standardised topics and messages, enabling a reliable and extensible communication structure. The custom-developed process of path interpretation from G-code files ensures the proper conversion of print parameters into executable commands for the robot and peripherals.

During the validation phase, a methodology based on successive tests was used, first in simulation and then on real *hardware*. Printing tests have been carried out on different platforms, adjusting the temperature, speed and flow parameters, and evaluating the station's response to different work scenarios. Experimental results show that the cell is able to accurately coordinate events and transitions between modes, allowing the execution of non-planar prints and the easy adaptation to new peripherals or control routines. The use of ROS2 and the modular architecture developed have proven effective in addressing the inherent complexity of these processes and ensure the scalability of the station for future extensions.

As a result of this project, the foundations are established for new lines of research and deve-

²Full codes available on Github.

lopment in the field of robotic additive manufacturing, opening up the possibility of integrating new peripherals, automating the station, implementing calibration routines and exploring new heated platform geometries.

Keywords

Robotic additive manufacturing, non-planar additive manufacturing (NPAM), ROS2 architecture, distributed control, robotic manipulator, collaborative robotics, thermal control, serial communication, integration.

UNESCO codes

12 - Mathematics

1203 - Computer Science

1207 - Operations Research

22 - Physics

2203 - Electronics

2205 - Mechanics

33 - Technological Sciences

3304 - Computer Technology

3307 - Electronic Technology

3310 - Industrial Technology

3311 - Instrumentation Technology

ÍNDICE

Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract	IX
Índice de tablas	XVI
Índice de figuras	XVIII
Índice de códigos	XIX
1. Introducción	1
1.1. Contexto del proyecto	1
1.2. Estado del arte	4
1.2.1. Familias de la fabricación aditiva	4
1.2.2. Algoritmos de planificación y control preciso	6
1.2.3. Normativa y Códigos ISO	6
1.2.4. Robótica aplicada a la impresión no planar	7
1.2.5. Sistemas de control e integración de periféricos	10
1.2.6. Aplicaciones y casos de uso	11
1.2.7. Crítica, retos y desafíos	12
1.3. Motivación	14
1.4. Marco del proyecto	15
2. Objetivos	18

2.1. Objetivos específicos	18
2.2. Estructura de la memoria	19
3. Fundamento teórico	20
3.1. Entorno ROS2	20
3.1.1. Nodos	21
3.1.2. <i>Topics</i>	21
3.1.3. Servicios	22
3.1.4. Acciones	23
3.2. Robot UR10	24
3.3. Periféricos y dispositivos adicionales	26
3.3.1. Microcontroladores	27
3.3.2. Cartucho calefactor y termistor	27
3.3.3. Extrusor	28
3.3.4. Plataforma de impresión calefactada	29
4. Arquitectura y flujo de trabajo	31
4.1. Diagrama de nodos y componentes	32
4.2. Modos de funcionamiento	34
4.3. Nodo Master	36
4.3.1. Implementación	36
4.3.2. Ejecución	37
5. Nodos periféricos	39
5.1. Fases de trabajo	39
5.2. Metodología de ensayo	40
5.3. Nodo GcodeParser	40
5.3.1. Implementación	40
5.3.2. Funcionamiento	42
5.4. Nodo BedController	44

5.4.1.	Implementación	44
5.4.2.	Regulador de temperatura embebido en la cama	44
5.4.3.	Funcionamiento	45
5.5.	Nodo <code>ExtruderController</code>	46
5.5.1.	Implementación	47
5.5.2.	Controlador térmico y de deposición	47
5.5.3.	Funcionamiento	49
6.	Validación, integración de la estación y resultados	51
6.1.	Integración global	51
6.2.	Resultados	54
7.	Conclusiones, limitaciones y líneas futuras	60
7.1.	Conclusiones	60
7.2.	Limitaciones y líneas futuras	61
8.	Planificación temporal y presupuesto	63
8.1.	Planificación estratégica	63
8.1.1.	Estructura de descomposición del proyecto	64
8.1.2.	Diagrama de Gant	65
8.2.	Planificación ágil	66
8.3.	Presupuesto	66
8.3.1.	Presupuesto general	66
8.3.2.	Gastos de personal	67
8.3.3.	Gastos en material y consumibles	67
8.3.4.	Gastos en amortización de equipos	67
9.	Evaluación de impactos	68
9.1.	Impacto social	68
9.2.	Impacto económico	68
9.3.	Impacto medioambiental	69

9.4. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	70
9.5. Aspectos éticos	72
9.6. Aspectos legales	73
9.6.1. Normativa de seguridad en robótica industrial	73
9.6.2. Normativa y estándares en fabricación aditiva	73
Bibliografía	75
A. Representación de la arquitectura en ROS2	81

Índice de tablas

4.1. Descripción de los <i>topics</i> , su tipo y quién publica/suscribe en cada nodo.	33
4.2. Detalle de funcionamiento de cada estado.	35
8.1. Presupuesto general del proyecto.	66
8.2. Detalle de costes de personal.	67
8.3. Costes de materiales y consumibles empleados en los ensayos.	67
8.4. Costes de amortización de equipos.	67

Índice de figuras

1.1. Ejemplo del efecto escalera en impresión 3D.	2
1.2. Comparativa de comportamiento mecánico según orientación de impresión [6]. . .	2
1.3. Modelo 3D con los soportes necesarios para imprimir un muelle.	2
1.4. Comparación entre el proceso de fabricación aditiva y el proceso no planar [10]. .	3
1.5. Clasificación de las familias de fabricación aditiva [15].	5
1.6. Célula de fabricación aditiva con robot KUKA y plataforma giratoria	7
1.7. Plataforma Heron AM desarrollada por Caracol AM	8
1.8. Proceso de impresión de marco de bicicleta de carbono por AREVO	8
1.9. Puente de acero impreso en 3D en Ámsterdam	9
1.10. Estructura generada en el proyecto Fluids Form en ETH Zürich	10
1.11. Partes principales de una impresora 3D de escritorio.	11
1.12. Ejemplo de componente metálico fabricado mediante impresión 3D en ITP Aero. .	11
1.13. Prótesis realizada por impresión 3D	12
1.14. Estructura del macroproyecto RBNPAM donde se integra este trabajo	15
1.15. Equipos de colaboración en el desarrollo del proyecto	16
3.1. Diagrama resumen de los principales mecanismos de comunicación en ROS 2. . .	20
3.2. Brazo robótico UR10	24
3.3. Interfaz gráfica conectada al UR10	25
3.4. Microcontroladores empleados: ESP8266 (izquierda) y ESP32 (derecha)	27
3.5. Cartucho calefactor (izquierda) y termopar tipo K (derecha) empleados para el control de temperatura	28
3.6. Extrusor H2V2S implementado en la célula robotizada	29

3.7. Cama de impresión diseñada por Iñaki Echepare [45](izquierda) y regulador de temperatura desarrollado por Irene Rodríguez [46](derecha)	30
4.1. Placa base para una impresora 3D convencional [47].	31
4.2. Diagrama de nodos implementado.	32
4.3. Esquema de conexión entre los diferentes componentes	34
4.4. Modos de funcionamiento de la célula	36
4.5. Registro de consola ilustrando la secuencia de estados durante un proceso completo	38
5.1. Trayectoria utilizada para la validación de <code>GcodeParserNode</code>	43
5.2. Esquema funcional de interconexión de la cama	45
5.3. Montaje de laboratorio del regulador de la plataforma de impresión calefactada. .	46
5.4. Esquema cinemático de la deposición	48
5.5. Diagrama de interconexión del extrusor	49
5.6. Montaje de laboratorio del regulador del extrusor.	50
6.1. Célula de impresión simulada en RViz	52
6.2. Modelo CAD de la estación NPAM robotizada	52
6.3. Diagrama de interconexión de la estación NPAM robotizada	53
6.4. Estación NPAM robotizada implementada en el laboratorio de Fabricación	53
6.5. Resultado de impresión en cama cóncava	55
6.6. Proceso de impresión en cama convexa	56
6.7. Primer ensayo de impresión con plataforma calefactada	57
6.8. Proceso de impresión en cama cilíndrica calefactada	58
6.9. Comparativa de los muelles de 5 espiras tras el desmoldeo.	59
8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).	64
8.2. Diagrama Gantt del proyecto en Microsoft Project.	65
9.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados: educación, trabajo, innovación, producción responsable y acción climática [52].	70
A.1. Diagrama de arquitectura ROS2 implementado en la estación robotizada	82

Índice de códigos

3.1. Ejemplo básico de un nodo en ROS 2	21
3.2. Ejemplo básico de Publicación/ Suscripción de topic en ROS2	22
3.3. Ejemplo básico Servicio en ROS2	23
3.4. Ejemplo de la implementación de <i>Action</i> en ROS2	23
5.1. Fragmento de G-code utilizado	41

Capítulo 1

Introducción

La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, ha transformado la manera en que se diseñan y fabrican componentes, haciendo posible la generación de geometrías complejas y personalizadas que resultaban complicadas de lograr con técnicas convencionales. En los últimos años, la incorporación de la robótica en estos procedimientos ha generado nuevas oportunidades, permitiendo la implementación de trayectorias sofisticadas. Así ha surgido la fabricación aditiva no plana (NPAM), que ofrece avances significativos en el acabado superficial y en la resistencia mecánica de los componentes.

1.1 Contexto del proyecto

Antes de adentrarnos en el desarrollo e integración de nuevas soluciones para la fabricación aditiva avanzada, resulta fundamental comprender los principios que rigen esta tecnología y cómo han evolucionado hacia propuestas más innovadoras. En esta sección se exponen los conceptos clave de la fabricación aditiva, su funcionamiento y sus principales retos, sentando las bases para entender el alcance y los objetivos del presente trabajo.

PRINCIPIOS DE LA FABRICACIÓN ADITIVA

La fabricación aditiva (AM, *Additive Manufacturing*) es un conjunto de tecnologías que producen objetos tridimensionales mediante la construcción capa por capa a partir de un modelo digital. A diferencia de los métodos de fabricación tradicionales, que suelen ser sustractivos (es decir, eliminan material de una pieza sólida), la AM añade material, lo que permite la creación de geometrías complejas y estructuras internas que resultarían difíciles de lograr con técnicas convencionales [1].

En la mayoría de los procesos convencionales, el material se deposita en capas horizontales, planas y paralelas a la cama de impresión. Este enfoque, comúnmente denominado “*slicing* planar”, permite simplificar el cálculo de la trayectoria del extrusor, reduciendo la complejidad del proceso desde el punto de vista computacional [2] [3]. Sin embargo, esta metodología está asociada a ciertas limitaciones:

- **Efecto “*Staircase*”:** Dado que las capas son planas, las superficies curvas del modelo se aproximan mediante escalones, lo que resulta en un acabado superficial poco liso [4].

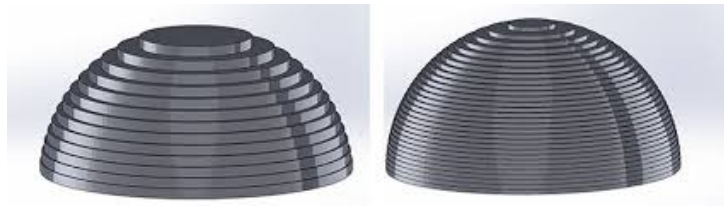


Figura 1.1: Ejemplo del efecto escalera en impresión 3D.

- **Anisotropía:** La adhesión entre capas puede variar dependiente de la dirección de la deposición, generando propiedades mecánicas diferentes en las distintas direcciones de la pieza. Como consecuencia, se produce una menor resistencia en la dirección perpendicular a las capas, limitando su uso para ciertas aplicaciones [5].

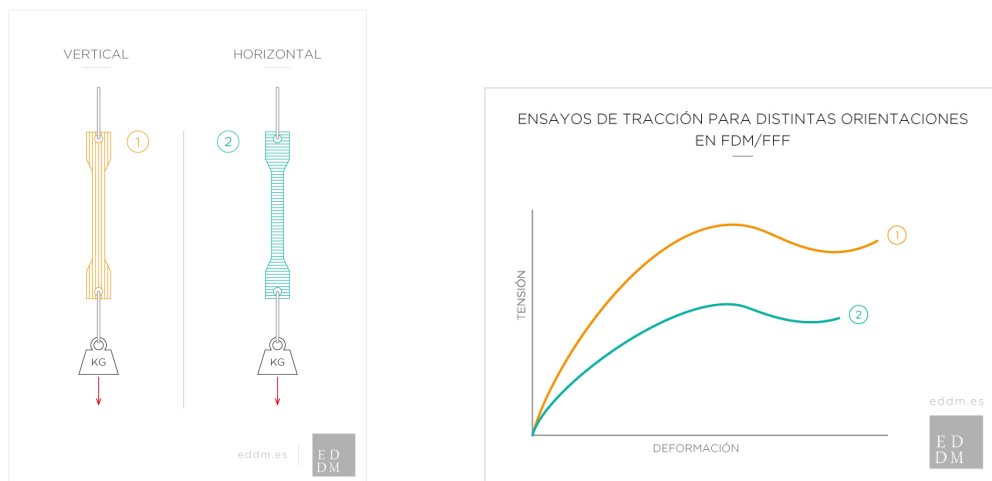


Figura 1.2: Comparativa de comportamiento mecánico según orientación de impresión [6].

- **Limitaciones en geometrías:** La fabricación aditiva se enfrenta a dificultades para realizar geometrías con grandes ángulos, surgiendo la necesidad de incorporar soportes.

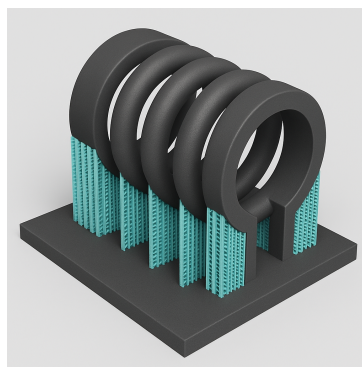


Figura 1.3: Modelo 3D con los soportes necesarios para imprimir un muelle.

Estas características han hecho que la fabricación aditiva sea ideal para la creación de prototipos rápidos y de bajo costo; sin embargo, presenta limitaciones en aplicaciones donde la resistencia mecánica y la precisión superficial son críticas [7].

FABRICACIÓN ADITIVA NO PLANAR

La Fabricación Aditiva No Planar (NPAM , *Non Planar Additive Manufacturing*) representa una evolución de la Fabricación Aditiva convencional. En NPAM, la deposición se lleva a cabo mediante superficies curvas o continuas que se adaptan mejor a la geometría del modelo. Esto se logra gracias a algoritmos sofisticados de slicing que definen superficies de corte curvadas basadas en funciones paramétricas y transformaciones isomórficas entre diferentes sistemas de coordenadas [8].

Los principales puntos que caracterizan el NPAM son:

- **Deposición en superficies curvas:** Estos algoritmos permiten definir superficies de construcción no convencionales, donde las capas de impresión pueden seguir la curvatura del objeto. Esto permite la reducción del efecto *Staircase*, ya que la deposición se ajusta continuamente a la forma de las curvas diseñadas.
- **Trayectorias continuas y suaves:** La generación de trayectorias de deposición no planas permite que el cabezal de impresión siga rutas continuas y suaves. Gracias a este nuevo enfoque se obtiene una mejor precisión en la deposición, reduciendo las discontinuidades y una mejor adhesión entre capas. Por consecuencia, se obtiene una mejor integridad mecánica del objeto y se reduce la anisotropía propia de los métodos tradicionales.
- **Optimización de las propiedades mecánicas:** Al orientar la dirección de deposición en función de las zonas de mayor carga, NPAM permite el diseño de piezas con unas propiedades mecánicas optimizadas. Esto es una gran ventaja para aplicaciones estructurales, biomédicas y aeroespaciales, donde la uniformidad y la resistencia final son muy importantes [9].
- **Reducción de materiales de soporte:** Como se ha mencionando anteriormente, la deposición se adapta a la geometría del objeto, por tanto es posible reducir la necesidad de soportes temporales, permitiendo así un menor desperdicio de material, y un menor tiempo y esfuerzo de postprocesado.

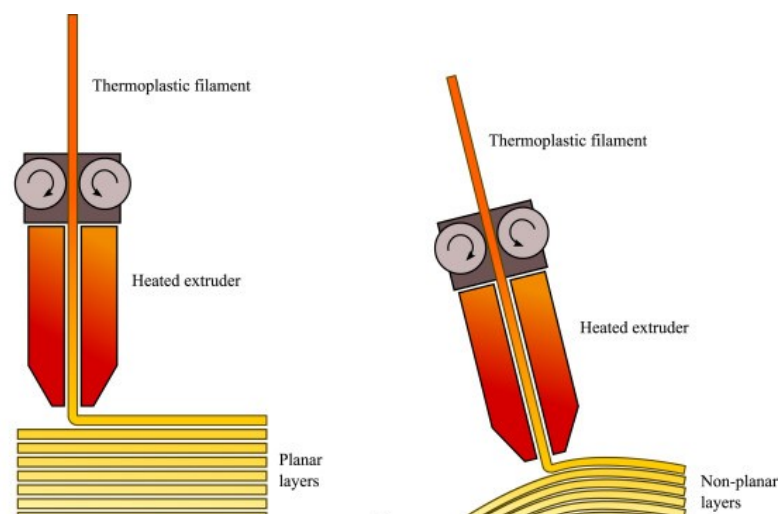


Figura 1.4: Comparación entre el proceso de fabricación aditiva y el proceso no planar [10].

1.2 Estado del arte

La Fabricación Aditiva No Plana representa una de las tendencias emergentes más prometedoras dentro del campo de la fabricación aditiva avanzada. A diferencia de los métodos tradicionales de impresión 3D basados en la deposición de capas horizontales y planas, la NPAM propone seguir trayectorias tridimensionales que se adaptan a la geometría del objeto, permitiendo imprimir sobre superficies curvas o inclinadas [11].

Esta evolución tiene implicaciones significativas en cuanto a diseño, funcionalidad y propiedades mecánicas de las piezas fabricadas. Uno de los factores habilitadores clave es la incorporación de sistemas robóticos multieje, capaces de orientar y posicionar el extrusor con libertad en el espacio, superando así las restricciones cinemáticas de las impresoras cartesianas convencionales [12].

En los últimos años, el interés académico e industrial por la NPAM ha crecido notablemente. Esta técnica ofrece ventajas evidentes como la reducción de la anisotropía interlaminar, la eliminación de soportes innecesarios y la posibilidad de crear piezas de geometría compleja sin segmentarlas [11]. Además, al permitir la deposición de material sobre superficies existentes, se habilitan nuevas aplicaciones en reparación, refuerzo y funcionalización de componentes [13].

Sin embargo, este enfoque también plantea retos técnicos y metodológicos importantes, como la planificación de trayectorias paralelas a la superficie de impresión, la sincronización precisa del cabezal, y la necesidad de herramientas de *software* y simulación adaptadas a sistemas robóticos.

1.2.1 Familias de la fabricación aditiva

La fabricación aditiva agrupa diversas tecnologías que permiten crear objetos tridimensionales añadiendo material capa a capa. La normativa internacional ISO/ASTM 52900:2021 distingue siete grandes familias de procesos, clasificadas en función del mecanismo de deposición y el tipo de material empleado [7]:

- **Fotopolimerización en cuba :** Consiste en la solidificación selectiva de una resina fotosensible líquida contenida en un tanque o cuba. El proceso más representativo es la estereolitografía (SLA), en el que un láser ultravioleta (UV) o una fuente de luz dirigida va trazando sobre la superficie de la resina, curando y endureciendo únicamente las zonas necesarias para conformar cada capa del modelo. Tras completar cada capa, la plataforma de construcción se mueve, permitiendo la formación de la siguiente [14].
- **Extrusión de material:** En este proceso, un filamento o gránulos, generalmente de polímero termoplástico, se funden y extruyen a través de una boquilla móvil que deposita el material en la geometría deseada. Las tecnologías más conocidas en esta familia son *Fused Deposition Modeling* (FDM) y *Fused Filament Fabrication* (FFF). Entre los ejemplos comerciales más extendidos se incluyen las impresoras Ultimaker, Prusa o MakerBot [14].
- **Fusión en lecho de polvo :** Una fina capa de polvo (que puede ser de polímero, metal o cerámica) se extiende sobre una plataforma y es selectivamente fundida mediante una fuente de energía, como un láser (en el caso de la *Selective Laser Sintering*, SLS) o un haz de electrones (EBM, *Electron Beam Melting*). Tras la fusión de cada capa, la plataforma desciende y se deposita una nueva capa de polvo, repitiéndose el proceso hasta obtener la pieza final [14].

- **Deposición directa de energía :** Esta familia utiliza una fuente de energía focalizada (normalmente un láser, un haz de electrones o un arco de plasma) para fundir material mientras se deposita de forma simultánea sobre una superficie. El material, que puede ser polvo metálico o hilo, se introduce directamente en el foco de energía, lo que permite su fusión inmediata y la construcción de la pieza capa a capa. Algunos ejemplos de estas tecnologías son *Laser Metal Deposition* (LMD), *Electron Beam Additive Manufacturing* (EBAM) y *Directed Energy Deposition* (DED) [14].
- **Inyección de material:** Consiste en depositar gotas de material líquido (típicamente fotopolímeros) sobre una plataforma de construcción, de manera similar al funcionamiento de una impresora de inyección de tinta convencional. Tras la deposición, cada capa se solidifica, normalmente mediante exposición a luz ultravioleta (UV), permitiendo la construcción precisa de piezas tridimensionales con excelente resolución superficial y la impresión simultánea de múltiples materiales y colores. Uno de los ejemplos más representativos es la tecnología PolyJet de Stratasys [14].
- **Inyección de aglutinante :** Un cabezal de impresión deposita selectivamente un aglutinante líquido sobre capas sucesivas de polvo, uniando las partículas entre sí según la geometría deseada. Una vez finalizada la impresión, la pieza “verde” se somete a un post-procesado, que puede incluir el curado, el sinterizado térmico o la infiltración con otro material para aumentar su resistencia. Algunos ejemplos comerciales de máquinas que emplean esta tecnología son las impresoras de ExOne o HP Metal Jet [14].
- **Laminado de hojas :** Esta técnica crea objetos tridimensionales uniando capas sucesivas de material en forma de láminas que se cortan con la forma de la sección transversal de cada capa y se van apilando y uniando mediante adhesivos, presión o incluso soldadura. Una de las variantes más conocidas de esta tecnología son *Laminated Object Manufacturing* (LOM) y *Ultrasonic Additive Manufacturing* (UAM) que emplea soldadura ultrasónica para unir capas de láminas metálicas [14].

Para ilustrar la clasificación de las diferentes familias de fabricación aditiva y sus principales tecnologías asociadas, en la Figura 1.5 se presenta un esquema recopilado a partir de la nomenclatura estándar de la industria [15].

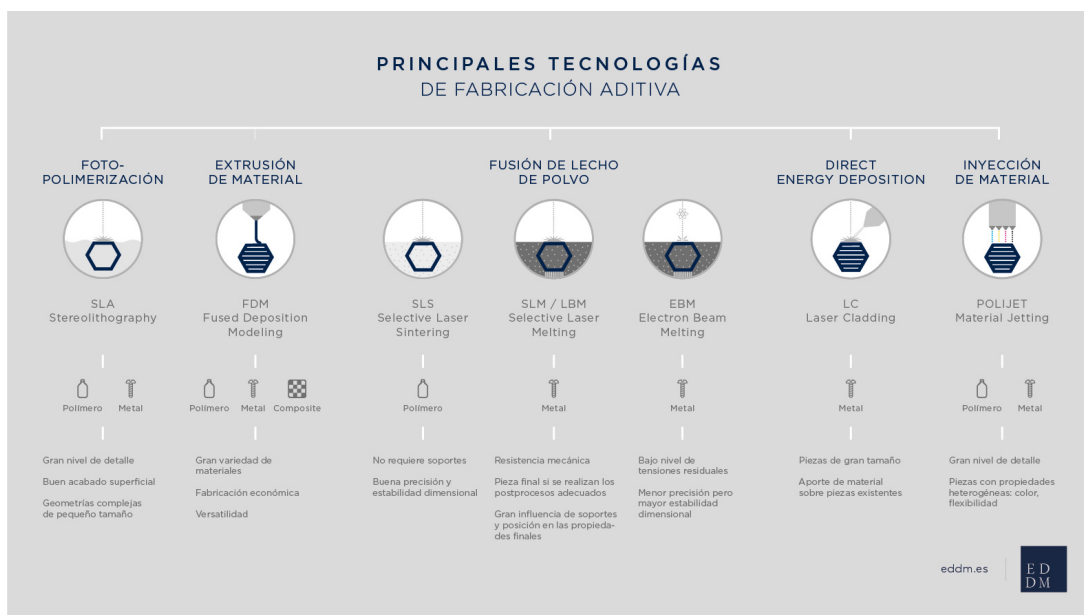


Figura 1.5: Clasificación de las familias de fabricación aditiva [15].

Estas familias cubren la mayor parte de los procesos aditivos existentes, y la elección de una u otra depende de factores como el material, la resolución, la velocidad y la aplicación final. En el contexto de este trabajo, el foco está en la extrusión de material polimérico aplicada a superficies no planas mediante robótica.

1.2.2 Algoritmos de planificación y control preciso

El diseño de algoritmos para la generación de trayectorias no planas es una de las áreas más innovadoras y desafiantes dentro de la fabricación aditiva avanzada. En la NPAM, el objetivo es que la ruta de deposición del material no siga únicamente planos horizontales, sino que pueda adaptarse a superficies curvas y orientaciones complejas, maximizando la calidad superficial, la resistencia mecánica y la libertad geométrica de la pieza [16].

Algunos estudios han desarrollado metodologías que permiten definir superficies de corte curvas a partir de curvas paramétricas, generando plataformas de construcción no convencionales. Estas metodologías requieren:

- **Establecer un isomorfismo entre el espacio de corte y el sistema de coordenadas cartesiano:** Se define un sistema de referencia de slicing que transforma, mediante operaciones de matrices homogéneas, al espacio en el que opera el robot. Esto permite generar trayectorias de 6 grados de libertad (6 DoF) en las que la orientación del extrusor se alinea con la normal de la superficie de impresión [8].
- **Optimización de parámetros de deposición:** Los algoritmos deben ajustar variables como la velocidad de deposición, altura de la capa y densidad del relleno, con el fin de minimizar las discontinuidades y aumentar la adhesión. Para facilitar la generación de dichas trayectorias, se emplean técnicas de interpolación y planificación de trayectorias basadas en métodos numéricos [17].

A estos desafíos se suma la necesidad de que las trayectorias sean físicamente ejecutables por el robot, evitando singularidades, colisiones o trayectorias inalcanzables. Por ello, los algoritmos suelen incorporar simulaciones cinemáticas y dinámicas, así como herramientas de verificación y generación de poses extendidas (cada punto incluye posición y orientación) [12] [18].

En entornos modernos, la integración de estos algoritmos en arquitecturas ROS2 permite cerrar el bucle de control y conectar la planificación avanzada con el *hardware* real [19]. Esta comunicación estandarizada posibilita la monitorización, la reacción en tiempo real ante desviaciones y la futura incorporación de estrategias de control adaptativo basadas en sensores distribuidos.

En resumen, la generación de trayectorias no planas en fabricación aditiva robotizada exige una combinación de geometría avanzada, planificación y control en tiempo real, integrando algoritmos numéricos y simulaciones robustas para explotar al máximo el potencial de los manipuladores robóticos en aplicaciones complejas y personalizadas.

1.2.3 Normativa y Códigos ISO

La fabricación aditiva se rige por normas internacionales que establecen la terminología, directrices de diseño y los requisitos de calidad para los procesos de impresión 3D. Las normas ASTM/ISO 52900:2020 y ASTM/ISO 52910:2021 son la base para los procesos de fabricación

aditiva convencionales, definiendo conceptos como *slicing* y las directrices generales para el diseño en fabricación aditiva [7].

Aunque estas normas, originalmente, fueron desarrolladas para procesos basados en la deposición plana, son fundamentales para definir las bases de la fabricación aditiva y se están adaptando para incluir técnicas más avanzadas, como la deposición no planar.

Por otro lado, el código ISO es el lenguaje de programación más utilizado para definir y ejecutar trayectorias en máquinas CNC, y también se ha adaptado al ámbito de la fabricación aditiva. La norma ISO 6983:1984 es la referencia clásica para el código ISO en estos procesos [20]. Sin embargo, para procesos más avanzados, como NPAM, es necesario extender esta semántica para incluir comandos que permitan movimientos de acuerdo con esta tecnología.

Además, ya se están llevando a cabo investigaciones que abordan la optimización del código ISO para procesos aditivos no planos. Entre ellas, se han desarrollado métodos que ajustan parámetros como la velocidad de deposición, la altura de la capa y la densidad del relleno, mediante el uso de técnicas numéricas y de interpolación, con el fin de suavizar dichas trayectorias y mejorar la calidad de la pieza [21]. Estas técnicas son relevantes en NPAM, ya que, dada la complejidad de las trayectorias, es necesario contar con un control más preciso que garantice la precisión de la deposición.

1.2.4 Robótica aplicada a la impresión no planar

La integración de la robótica en la fabricación aditiva ha transformado radicalmente el proceso de producción de piezas complejas, permitiendo no solo la ejecución de trayectorias más sofisticadas, sino también una mayor flexibilidad en el diseño y la fabricación de geometrías para estructuras complejas. Los manipuladores robóticos, con sus múltiples grados de libertad (DoF), brindan la capacidad de posicionar el extrusor o la plataforma de deposición en ubicaciones y orientaciones que no serían posibles con los sistemas de impresión tradicionales.



Figura 1.6: Célula de fabricación aditiva con robot KUKA y plataforma giratoria

Además, la incorporación de algoritmos avanzados para la planificación de trayectorias permite al robot ejecutar movimientos continuos y curvos que se adaptan a la forma del objeto, mejorando la cohesión entre capas. En este contexto, se emplean técnicas de interpolación y transformación de coordenadas que permiten traducir los puntos generados en el espacio de slicing no convencional al sistema de coordenadas reales del robot. Este enfoque no solo reduce el efecto “staircase”, sino

que también optimiza la distribución de tensiones internas, lo cual es esencial para mejorar la integridad mecánica de la pieza final.

Esta transformación se ha materializado en el desarrollo de soluciones comerciales y experimentales que ilustran el potencial y los retos actuales de la NPAM.

En el ámbito comercial, empresas como Caracol AM han desarrollado la plataforma Heron AM, que combina robots de 6 ejes con extrusores de polímero reforzado para fabricar piezas de gran formato y geometría libre [22].



Figura 1.7: Plataforma Heron AM desarrollada por Caracol AM

Por otro lado, AREVO ha implementado con éxito la impresión de marcos de bicicleta de carbono continuo, utilizando un robot para depositar material a lo largo de trayectorias tridimensionales, logrando una estructura monocasco sin uniones ni tornillos [23].

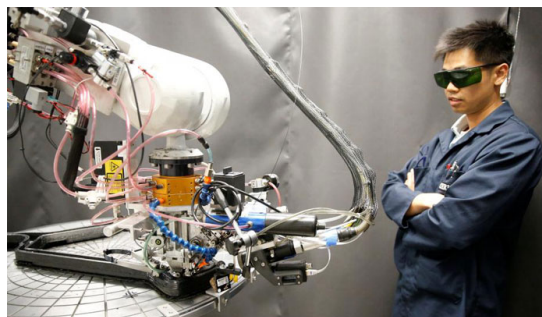


Figura 1.8: Proceso de impresión de marco de bicicleta de carbono por AREVO

Uno de los casos más emblemáticos de fabricación aditiva no plana a gran escala es el proyecto desarrollado por la empresa neerlandesa MX3D, en colaboración con el diseñador Joris Laarman Lab, el Instituto Alan Turing, Autodesk, y otros socios industriales y académicos. El resultado fue la creación del primer puente peatonal metálico del mundo impreso en 3D, instalado en el barrio de De Wallen, en Ámsterdam, en 2021 [24].

El puente fue fabricado mediante la técnica WAAM (*Wire Arc Additive Manufacturing*), un proceso de deposición por capas que utiliza soldadura por arco eléctrico para fundir hilo metálico, y que fue implementado sobre brazos robóticos industriales de 6 ejes. Gracias a esta configuración, el cabezal pudo moverse libremente en el espacio, depositando material en trayectorias tridimensionales no planas, lo que permitió obtener una geometría curvilínea, orgánica y altamente

optimizada en términos estructurales.

El puente mide 12 metros de largo y pesa aproximadamente 4.5 toneladas, y fue impreso en múltiples secciones que luego fueron ensambladas y soldadas. Durante su desarrollo, el equipo tuvo que abordar desafíos importantes como la monitorización del proceso de soldadura en tiempo real, la gestión de tensiones internas y deformaciones, y la planificación de trayectorias complejas sin colisiones ni discontinuidades.

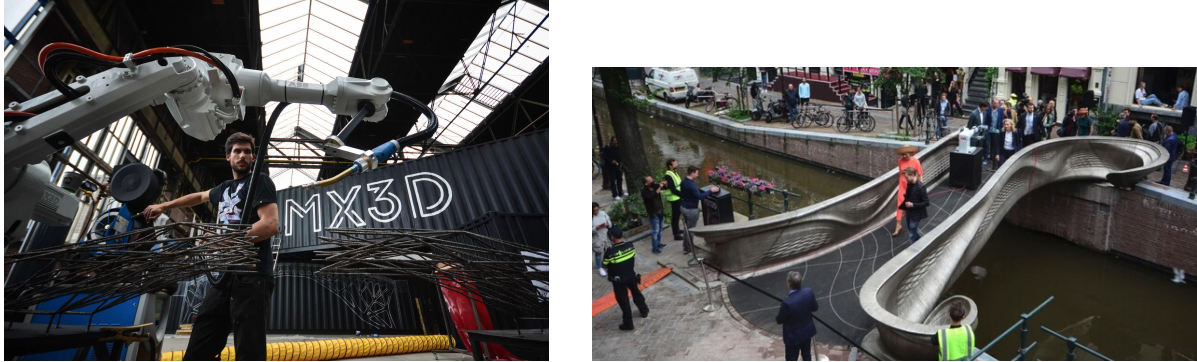


Figura 1.9: Puente de acero impreso en 3D en Ámsterdam

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto fue la integración de sensores inteligentes (*Internet of Things*, IoT) distribuidos por toda la estructura del puente. Estos sensores permiten monitorizar el comportamiento estructural en tiempo real (deformaciones, cargas, vibraciones, temperatura), con el objetivo de estudiar el comportamiento de una estructura impresa bajo condiciones reales de uso.

Desde un punto de vista crítico, si bien el proyecto de MX3D ha sido un hito tecnológico y un ejemplo de las posibilidades de la NPAM a escala arquitectónica, también ha evidenciado las limitaciones de la técnica en términos de velocidad de fabricación, necesidad de post-procesado y complejidad del control del proceso WAAM. Además, se trató de una instalación única y no replicada comercialmente, lo que sugiere que, al menos en el corto plazo, este tipo de soluciones son más viables para arte, prototipos o demostraciones tecnológicas que para infraestructuras de uso masivo.

También destacan los trabajos de ETH Zürich, donde se emplean brazos robóticos para imprimir superficies doblemente curvadas, como en el proyecto *Fluid Forms*. Este proyecto ha sido desarrollado por el *Chair of Digital Building Technologies*, que explora la impresión 3D no planar aplicada a la arquitectura mediante el uso de un brazo robótico de seis ejes. El objetivo del proyecto fue fabricar una estructura vertical de doble curvatura basada en una superficie mínima de Costa, una forma matemática conocida por su eficiencia estructural. Para ello, se utilizó un filamento de PETG depositado en trayectorias no planas previamente calculadas, alineadas con las direcciones principales de curvatura de la geometría.

El sistema generó trayectorias de deposición sin soportes, adaptadas localmente a la superficie, lo que permitió reducir material, mejorar el acabado superficial y aumentar la estabilidad de la pieza durante la impresión. La estructura final, de unos 2 metros de altura, fue impresa en 40 segmentos individuales que luego se ensamblaron manualmente. El proyecto demostró no solo la viabilidad técnica de la NPAM en entornos arquitectónicos, sino también el potencial de integrar algoritmos de optimización geométrica con técnicas avanzadas de fabricación robótica [25].



Figura 1.10: Estructura generada en el proyecto Fluids Form en ETH Zürich

Críticamente, aunque estos casos validan el potencial de la NPAM robótica, también muestran su dependencia de entornos altamente controlados, con programación a medida y *hardware* específico, lo que limita su reproducibilidad y escalabilidad.

1.2.5 Sistemas de control e integración de periféricos

Para que la aplicación robótica en la impresión 3D sea efectiva, es necesario contar con un sistema de control robusto y una calibración precisa del robot. Las técnicas de calibración, tanto intrínsecas como extrínsecas, permiten que el robot se posicione correctamente en su entorno, minimizando así los errores durante la ejecución de la trayectoria. Estas técnicas incluyen el uso de sistemas de retroalimentación que ajustan en tiempo real la posición y orientación del manipulador [26].

La combinación del control en tiempo real con entornos de *software* como ROS2 y MoveIt! hace posible que los robots ejecuten trayectorias complejas de manera precisa. Los nodos de control de ROS2 permiten la integración de diversos componentes y la ejecución mediante algoritmos de planificación, facilitando la adaptación dinámica de la trayectoria ante desviaciones.

En una estación robotizada de fabricación aditiva no planar, se requieren diversos elementos y periféricos que deben trabajar de manera coordinada, tales como:

- **Sensores térmicos y controladores de temperatura:** La precisión de la deposición depende de la correcta regulación de temperatura tanto de la cama de impresión, para asegurar una buena adherencia, como del extrusor para asegurar un flujo uniforme de filamento. La integración de termopares y controladores electrónicos permite que el sistema mantenga las condiciones térmicas óptimas durante el proceso de impresión.
- **Módulos de comunicación:** La comunicación entre el robot, los sensores y los diversos dispositivos mencionados anteriormente se logra mediante protocolos de comunicación implementados en ROS2. Esto garantiza que la información se transmita de manera adecuada y sincronizada.
- **Interfaces de supervisión y logging:** La implementación de estas interfaces permiten que se registren datos de posición y otros parámetros importantes. Esto facilita el proceso de supervisión en caso de fallos y a medir la calidad del resultado obtenido.

La Figura 1.11 muestra los componentes básicos de una impresora 3D de escritorio. Aunque en la célula robótica estos subsistemas aparecen físicamente distribuidos (el robot manipula la plataforma de impresión o el extrusor y los controladores se encuentran alojados en unidades independientes), la funcionalidad esencial es análoga: mantener la temperatura del proceso, mover con precisión el cabezal o la pieza y coordinar todos los actuadores bajo un mismo sistema de control.

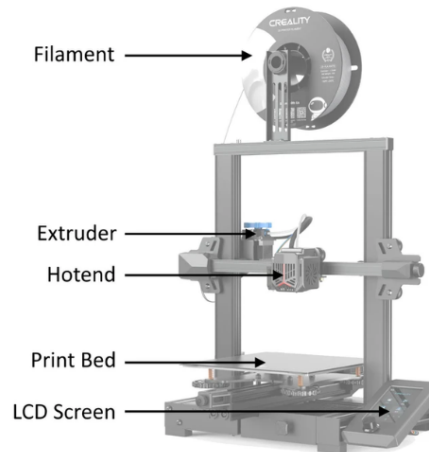


Figura 1.11: Partes principales de una impresora 3D de escritorio.

1.2.6 Aplicaciones y casos de uso

El uso de robots en la impresión 3D se ha expandido a diversos sectores, tales como el aeroespacial, la automoción y la medicina, entre otros.

En la **industria aeroespacial**, los robots permiten la fabricación de componentes complejos, como álabes de turbina, estructuras internas del fuselaje y otros elementos de geometría compleja. Gracias a esta tecnología, se logra reducir el peso de las piezas y mejorar la resistencia estructural. Gracias a esta tecnología, se logra reducir el peso de las piezas y mejorar la resistencia estructural [27].

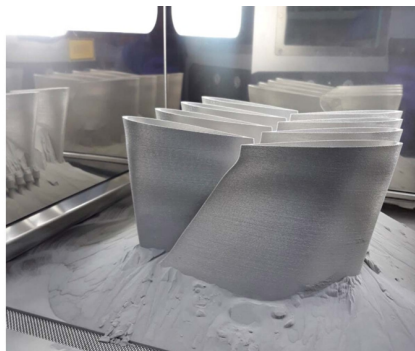


Figura 1.12: Ejemplo de componente metálico fabricado mediante impresión 3D en ITP Aero.

En la **automoción**, los robots se utilizan para la producción de prototipos y componentes finales, como estructuras de soporte y elementos de diseño personalizado. La capacidad de ajustar la trayectoria permite la fabricación de piezas ligeras con alta precisión, reduciendo los tiempos de producción y los costos asociados.

En el sector **biomédico**, la impresión 3D ha revolucionado la producción de implantes personalizados, prótesis y estructuras para la medicina regenerativa. La alta precisión de los manipuladores robóticos permite la deposición del material de manera controlada y personalizada, adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente. Esto mejora la integración de los implantes y reduce los tiempos de recuperación [28].



Figura 1.13: Prótesis realizada por impresión 3D

1.2.7 Crítica, retos y desafíos

Uno de los principales desafíos de la NPAM es la generación de trayectorias no planas compatibles con la cinemática del sistema robótico. Las soluciones existentes varían entre algoritmos personalizados desarrollados en entornos paramétricos (como Rhino + Grasshopper), extensiones de slicers tradicionales y plataformas comerciales como AiSync [29] o AdaOne [30].

Desde el punto de vista académico, se han propuesto múltiples métodos. Por ejemplo, algunos proyectos han presentado un algoritmo que proyecta trayectorias planas sobre superficies trianguladas, permitiendo adaptar un archivo en código ISO convencional a geometrías no planas [11]. Este tipo de estrategias, basadas en la proyección geométrica y la parametrización de superficies, permiten superar las limitaciones del slicing tradicional, facilitando la impresión sobre plataformas de revolución y superficies complejas.

En la Universidad del Sur de California, trabajos como [12] desarrollaron estrategias de planificación para robots de seis ejes, considerando la posición y orientación del extrusor y factores como la detección y prevención de colisiones, el ajuste dinámico de la curvatura local y la gestión de redundancias cinemáticas. Además, se han propuesto técnicas de interpolación avanzada para suavizar las trayectorias y asegurar una transición continua entre capas, minimizando discontinuidades y mejorando la calidad superficial de las piezas impresas [31].

Otras líneas de investigación exploran el uso de optimización multiobjetivo y aprendizaje automático para determinar la orientación óptima del extrusor y los parámetros de deposición, considerando la complejidad geométrica y las restricciones de accesibilidad de los manipuladores robóticos [32]. De esta manera, la tendencia actual es avanzar hacia herramientas de software cada vez más integradas que permitan la simulación, planificación y validación de trayectorias no planas de manera automatizada y eficiente, aunque su adopción industrial aún presenta retos significativos.

Pese a estos avances, existe una fragmentación evidente en las herramientas disponibles. Muchos proyectos recurren a soluciones ad hoc, lo que dificulta la comparación entre enfoques y la estandarización del proceso. Además, la mayoría de los *slicers* actuales no integran la cinemática inversa del robot ni simulaciones realistas de colisión, lo que afecta la fiabilidad de la impresión en entornos no planos [33].

Si bien el potencial de la NPAM robótica es ampliamente reconocido, su consolidación como tecnología productiva se encuentra en una etapa inicial. Las principales barreras identificadas son:

- **Falta de herramientas de *software* integradas**, que combinen diseño, planificación, simulación y control de forma accesible para el usuario.
- **Ausencia de estándares de calidad**: no existen protocolos establecidos para evaluar propiedades mecánicas, precisión o repetibilidad de piezas NPAM.
- **Costo y curva de aprendizaje elevados**, tanto en *hardware* (robots, sensores) como en habilidades requeridas.
- **Complejidad del proceso**: la coordinación entre extrusión, orientación, velocidad y temperatura en tiempo real requiere un sistema de control robusto, difícil de generalizar fuera del laboratorio.

Desde una perspectiva crítica, muchos de los resultados publicados muestran una fuerte dependencia del entorno de investigación donde fueron desarrollados. La replicabilidad de los experimentos es escasa, y la transferencia tecnológica a la industria sigue siendo limitada [12]. Por otro lado, se observa una escasa documentación sobre la validación mecánica de las piezas, siendo esta una de las principales promesas de la NPAM [33].

En concreto, la integración de la robótica en la impresión 3D presenta desafíos importantes, tales como:

- **Generación de trayectorias no planas complejas**: La transformación de modelos CAD en trayectorias de deposición no planar requiere de algoritmos sofisticados que integren sistemas de coordenadas, interpolación y optimización. Estos algoritmos deben ser capaces de gestionar el alto nivel de complejidad para garantizar la deposición continua.
- **Calibración y precisión**: La calibración exacta de los sistemas robóticos es fundamental para evitar desviaciones que puedan afectar a la calidad del producto final. Esto implica el desarrollo de procesos de calibración avanzados que integren diferentes técnicas de medición y control.
- **Sincronización en tiempo real**: Los periféricos deben operar en total sincronía para asegurar que la deposición se realiza de manera continua y precisa para minimizar los errores en la pieza final. Esto se convierte en un desafío de latencia y coordinación entre los múltiples hilos de comunicación.
- **Control distribuido y modularidad**: Debido a la complejidad del sistema, es necesaria una implementación modular en la que cada elemento (robot, actuadores, controladores de temperatura) opere de forma independiente pero coordinada. La adopción de entornos de programación distribuida como ROS2 permite la implementación de nodos especializados que gestionen funciones específicas y se comuniquen mediante mensajes estandarizados. Esta modularidad facilita la actualización, el mantenimiento y la escalabilidad, pero también plantea desafíos relacionados con la coordinación y la integración de las diversas funcionalidades.

Coordinar un brazo robótico con los diferentes elementos necesarios para la FA exige emplear una plataforma que unifique la planificación de trayectorias y la ejecución de movimientos sin

perder información durante el proceso. ROS2, junto con sus herramientas de movimiento y control, proporciona un lenguaje común: permite calcular la ruta óptima para la ejecución, el envío al controlador y la supervisión de cada paso mediante mensajes estandarizados. De esta manera, se evita escribir soluciones ad hoc para cada periférico y se garantiza que, ante cualquier imprevisto, todo el sistema puede reaccionar de forma coherente y segura.

En conclusión, los desarrollos recientes muestran avances significativos en algoritmos, *hardware* y casos de uso, pero también revelan un ecosistema fragmentado, sin herramientas ni metodologías unificadas. La comunidad científica debe avanzar hacia soluciones más abiertas, modulares y validadas, que permitan escalar la NPAM desde el laboratorio hacia entornos industriales reales. Esta transición requerirá no solo innovación técnica, sino también colaboración interdisciplinar, estandarización de procesos y validación rigurosa del rendimiento de las piezas fabricadas.

En este sentido, resulta pertinente hacer referencia a los *Technology Readiness Levels* (TRLs), un sistema ampliamente utilizado para evaluar la madurez de las tecnologías emergentes antes de su adopción industrial. Actualmente, la mayoría de los desarrollos en fabricación aditiva no planar robotizada se encuentran en fases intermedias de madurez (TRL 4-5), es decir, han sido validados a nivel de laboratorio o en entornos relevantes, pero todavía presentan barreras importantes para su escalado y explotación industrial [34]. Alcanzar niveles superiores de TRL requerirá no solo el perfeccionamiento técnico de algoritmos y *hardware*, sino también la integración robusta de los distintos subsistemas, la estandarización de metodologías y la generación de datos de validación en escenarios de uso real. Solo mediante este avance coordinado se podrá cerrar la brecha existente entre la investigación experimental y la transferencia efectiva a la industria.

1.3 Motivación

La motivación para este proyecto surge de la convicción de que la integración de sistemas robóticos avanzados en la fabricación aditiva no solo puede superar las limitaciones de los métodos tradicionales, sino también abrir nuevas fronteras en el diseño y la producción industrial. En un entorno cada vez más competitivo y orientado hacia la Industria 4.0, existe una creciente demanda de soluciones que permitan la creación de piezas con geometrías complejas, propiedades mecánicas superiores y una mayor eficiencia en el uso de materiales.

En este sentido, el presente trabajo se propone explorar y ampliar los conocimientos en el área de la fabricación aditiva no planar mediante el desarrollo de algoritmos y control que aprovechen la capacidad de manipuladores con múltiples grados de libertad. Esta investigación se orienta hacia la innovación, buscando no solo optimizar procesos existentes, sino también generar nuevos enfoques que puedan servir de base para futuros desarrollos y aplicaciones en sectores claves como el aeroespacial, la automoción y el biomédico.

Además, la ambición académica impulsa este proyecto como parte de una línea de investigación continua y colaborativa. La integración de ROS2 como entorno de programación distribuida y la implementación de sistemas de control en tiempo real representan una apuesta por la modernización y la flexibilidad de los sistemas de fabricación aditiva. Este enfoque interdisciplinar, que combina la teoría y la práctica, permite la experimentación con nuevas metodologías.

Finalmente, la colaboración con los diferentes equipos involucrados y la continuidad de proyectos previos refuerzan el compromiso de este proyecto de contribuir al avance científico y tecnológico, generando conocimiento de vanguardia y potenciando la innovación en la industria manufacturera.

1.4 Marco del proyecto

Este proyecto forma parte de un programa cooperativo de largo recorrido que dirige el Departamento de Ingeniería de Fabricación de la ETSII-UPM. El objetivo global es diseñar y construir una estación robotizada de fabricación aditiva no plana capaz de depositar polímeros sobre plataformas de revolución mediante un manipulador colaborativo UR10. El macroproyecto agrupa diferentes líneas de investigación que ilustran en la Figura 1.14.

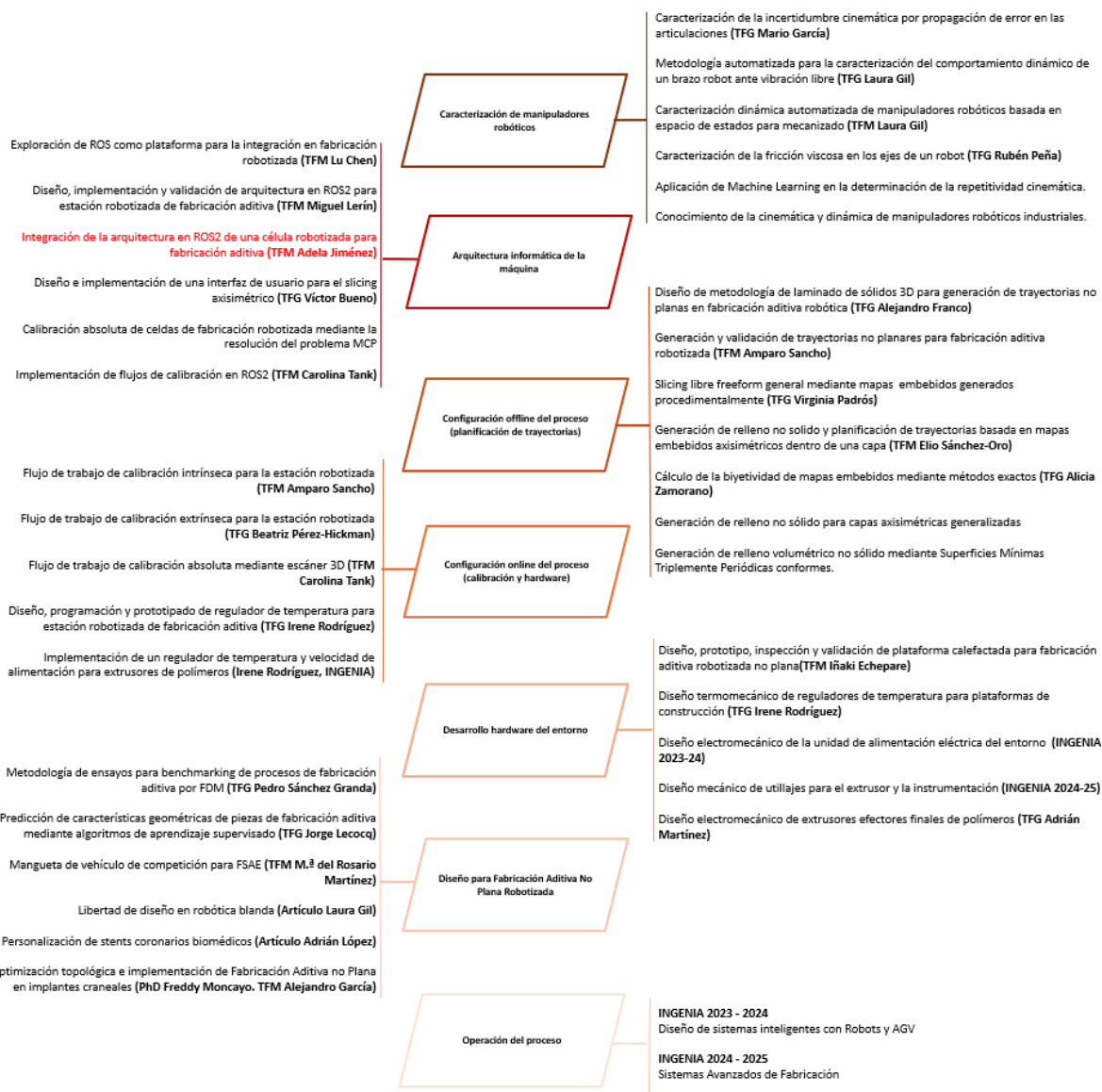


Figura 1.14: Estructura del macroproyecto RBNPAM donde se integra este trabajo

En este contexto inmediato, la célula piloto instalada en el Laboratorio de Fabricación actúa como banco de ensayos compartido: un robot colaborativo UR10, la plataforma calefactada, el extrusor polimérico y la electrónica de potencia asociada constituyen el núcleo sobre el que convergen los resultados de cinco equipos multidisciplinares. Cada grupo (formado por estudiantes de TFG/TFM, profesorado e integrantes de la asignatura INGENIA) valida sus avances sobre la máquina real. La Figura 1.15 recoge un esquema sobre los diferentes equipos directamente relacionados en el desarrollo de este proyecto.

- **Arquitectura:** Este equipo ha liderado el desarrollo de una interfaz orientada a la mejora de la visualización y supervisión de las variables clave del proceso de impresión. Además, ha investigado en profundidad diferentes metodologías de calibración con el objetivo de optimizar el acabado superficial de las piezas producidas. Sus tareas también han incluido la exploración de sistemas de señalización y el análisis de la viabilidad de los distintos modos de funcionamiento de la estación, contribuyendo así a la robustez y usabilidad del sistema.
- **Periféricos:** Los integrantes de este equipo son los encargados de realizar el control de los diferentes periféricos integrados en la célula. Su trabajo se centra en el desarrollo del controlador de temperatura de la cama de impresión y el controlador del extrusor para garantizar una correcta deposición de material, siguiendo las directrices impuestas por el cerebro del proceso con el fin de garantizar una buena operabilidad entre los diferentes actuadores.
- **Diseño de la estación:** Este equipo se encarga de la elaboración de los diferentes soportes necesarios para fijar los diversos periféricos y de proporcionar la alimentación eléctrica necesario para los actuadores. Además, se encargan del encapsulado de los componentes para garantizar la seguridad de la operación.
- **Diseño para FA:** Gracias al trabajo de este equipo es posible definir cuales son las técnicas de diseño que deben emplearse para mejorar las propiedades del modelo a imprimir. Su trabajo se basa en la colaboración con los miembros del equipo de generación de trayectorias para obtener el procedimiento que optimice dichas propiedades.
- **Generación de trayectorias:** Este equipo es el responsable de la programación del slicing empleado para procesar los modelos CAD que se desean imprimir. Su trabajo consiste en general el G-code donde se definen los parámetros de impresión, como pueden ser la temperatura de funcionamiento de la cama y del extrusor, así como la velocidad a la que se debe imprimir. Asimismo, se encargan de definir el conjunto de puntos asociados al sistema de referencia que debe recorrer el brazo robótico.

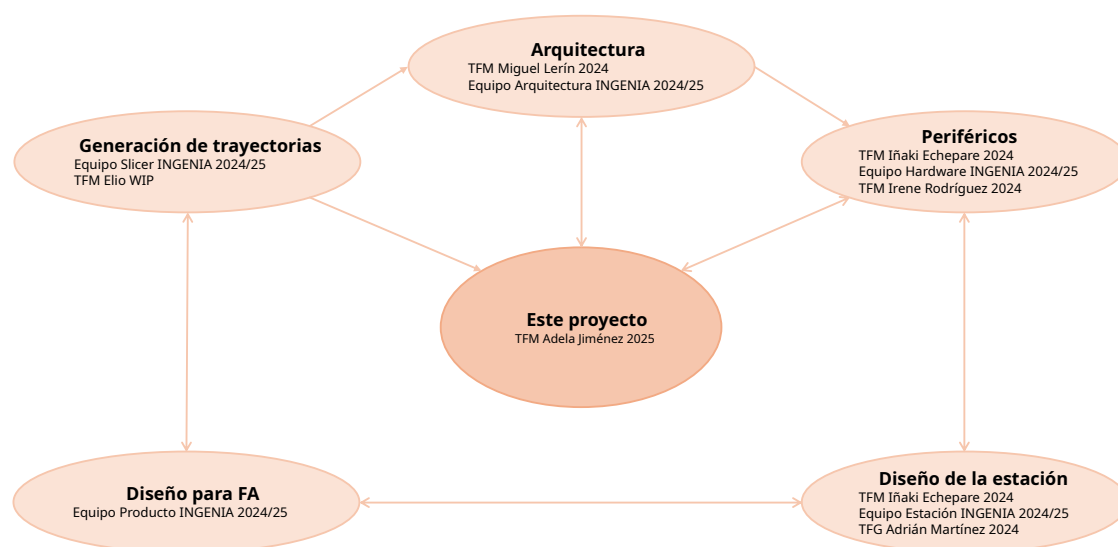


Figura 1.15: Equipos de colaboración en el desarrollo del proyecto

Tomando como base el proyecto de Miguel Lerín en 2024 [35], este trabajo se apoya en cuatro pilares fundamentales:

- **Diseño de la arquitectura de control:** Se desarrolla un sistema basado en ROS2 que integra la coordinación de un robot manipulador (UR10) y múltiples periféricos, orientado a la ejecución de procesos NPAM.
- **Sistema de toma de datos y procesamiento:** Se implementa un módulo de lectura y parseo de código ISO (G-code), que traduce información estandarizada en trayectorias ejecutables, permitiendo el control en tiempo real del proceso.
- **Ejecución y validación de trayectorias:** Se aplican algoritmos avanzados de planificación y calibración para definir trayectorias precisas y optimizadas, adaptándose a la complejidad de las piezas a fabricar.
- **Integración y verificación:** Se establecen sistemas de registro y verificación para asegurar la calidad y la sincronización entre los distintos elementos del sistema, desde la medición de la temperatura hasta el control de la deposición del material.

Capítulo 2

Objetivos

El principal objetivo de este trabajo consiste en **el desarrollo e integración de una arquitectura de control basada en ROS2 para una célula robotizada de fabricación aditiva, que asegure la adecuada coordinación y comunicación entre los diferentes periféricos implicados en el proceso de impresión**. Esto abarca todas las etapas del flujo de trabajo y garantiza el correcto funcionamiento y la calidad del proceso de impresión.

2.1 Objetivos específicos

En el desarrollo de este proyecto, se han establecido una serie de objetivos que orientan el desarrollo y la validación de la solución propuesta. Estos objetivos buscan garantizar la integración y coordinación con los diferentes periféricos, asegurando una comunicación robusta y sincronizada. A continuación, se presentan los objetivos específicos que se desean desarrollar.

- **Desarrollar una máquina de estados modular:** Crear un módulo de control que coordine los diferentes modos de funcionamiento del sistema, permitiendo la ampliación futura mediante un diseño modular.
- **Implementar un interprete de trayectorias estandarizadas:** Diseñar y desarrollar una herramienta que traduzca el código ISO (G-code) a un formato legible y ejecutable por el robot UR, asegurando la correcta interpretación de las trayectorias planificadas.
- **Integrar y coordinar los sistemas periféricos:** Desarrollar una solución que incorpore de manera adecuada los controladores de temperatura para la cama y el extrusor, garantizando la operatividad y la estabilidad.
- **Desarrollar interfaces de comunicación robusta:** Implementar interfaces que faciliten la sincronización y el intercambio de datos entre los diferentes dispositivos del sistema (sensores, actuadores y controladores), asegurando una comunicación en tiempo real.
- **Establecer una metodología de validación del sistema:** Definir y aplicar procedimientos para evaluar el correcto funcionamiento de la arquitectura en su conjunto, verificando tanto la ejecución segura de trayectorias como la calidad del proceso de impresión.

2.2 Estructura de la memoria

La presente memoria está organizada de manera que facilita la comprensión progresiva del desarrollo, integración y validación de la célula robotizada. Todos los códigos desarrollados y la documentación técnica asociada se encuentran disponibles para su consulta en el repositorio público de **GitHub**. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada uno de los capítulos principales:

- **Capítulo 1: Introducción.** Se introduce el contexto general del proyecto, presentando los fundamentos de la fabricación aditiva y la robótica colaborativa aplicada al proceso, así como los principales retos técnicos y normativos. Incluye además una revisión del estado del arte y la motivación que ha impulsado el desarrollo de este trabajo, así como su encuadre dentro del macroproyecto colaborativo de la ETSII-UPM.
- **Capítulo 2: Objetivos.** Recoge tanto el objetivo general como los objetivos específicos que han guiado el desarrollo del proyecto, sirviendo de referencia para la validación y evaluación posterior de los resultados obtenidos.
- **Capítulo 3: Fundamento teórico.** Ofrece los conceptos y tecnologías clave necesarios para comprender el diseño y la implementación de la arquitectura. Se explican en detalle el entorno ROS2, el funcionamiento de los nodos, la comunicación entre componentes y las características del robot UR10.
- **Capítulo 4: Arquitectura y flujo de trabajo.** Se describe la arquitectura global del sistema, detallando la estructura modular basada en nodos ROS2, el diagrama de interconexión y los modos de funcionamiento implementados en el nodo central (**MasterNode**).
- **Capítulo 5: Nodos periféricos.** Este capítulo detalla la implementación y funcionamiento de los nodos encargados del control de los distintos periféricos de la estación: el intérprete de G-code y los controladores de la plataforma de impresión y extrusor. Para cada uno de ellos se analiza el *software* desarrollado, la integración *hardware* y las pruebas individuales realizadas.
- **Capítulo 6: Validación, integración de la estación y resultados.** Se describe la metodología empleada para la validación experimental, desde la fase de diseño teórico hasta las pruebas sobre *hardware* real. Además, se presentan los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados, incluyendo la integración global y los principales logros alcanzados.
- **Capítulo 7: Conclusiones, limitaciones y líneas futuras.** Recoge las principales conclusiones del trabajo, analiza el cumplimiento de los objetivos, identifica las limitaciones actuales del sistema y plantea posibles líneas de desarrollo y mejora.
- **Capítulo 8: Planificación temporal y presupuesto.** Detalla la planificación estratégica y ágil llevada a cabo a lo largo del proyecto, presenta la estructura de descomposición del trabajo, el diagrama de Gantt y el presupuesto estimado.
- **Capítulo 9: Evaluación de impactos.** Analiza los principales impactos sociales, económicos y medioambientales asociados a la implementación de la célula robotizada, así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reflexiona sobre los aspectos éticos y legales del proyecto.

Finalmente, se incluye la bibliografía consultada y un apéndice con documentación adicional relevante para la comprensión de la arquitectura desarrollada.

Capítulo 3

Fundamento teórico

En este capítulo se expondrán los fundamentos teóricos y tecnológicos en los que se basa este proyecto. Su objetivo es proporcionar al lector un marco conceptual que facilite la comprensión de la arquitectura y los sistemas implementados en la célula robotizada.

3.1 Entorno ROS2

ROS2 (*Robot Operating System 2*) es un *framework* de código abierto diseñado para facilitar el desarrollo y la integración de aplicaciones robóticas en sistemas complejos y distribuidos. Su arquitectura modular permite que diferentes componentes (denominados nodos) se comuniquen entre sí de manera eficiente, lo que resulta fundamental para la coordinación de procesos [36].

La arquitectura de comunicación en ROS 2 se basa en cuatro mecanismos fundamentales: *topics*, *services*, *actions* y *parameters*. En la siguiente figura se presenta una representación esquemática de los tres primeros.

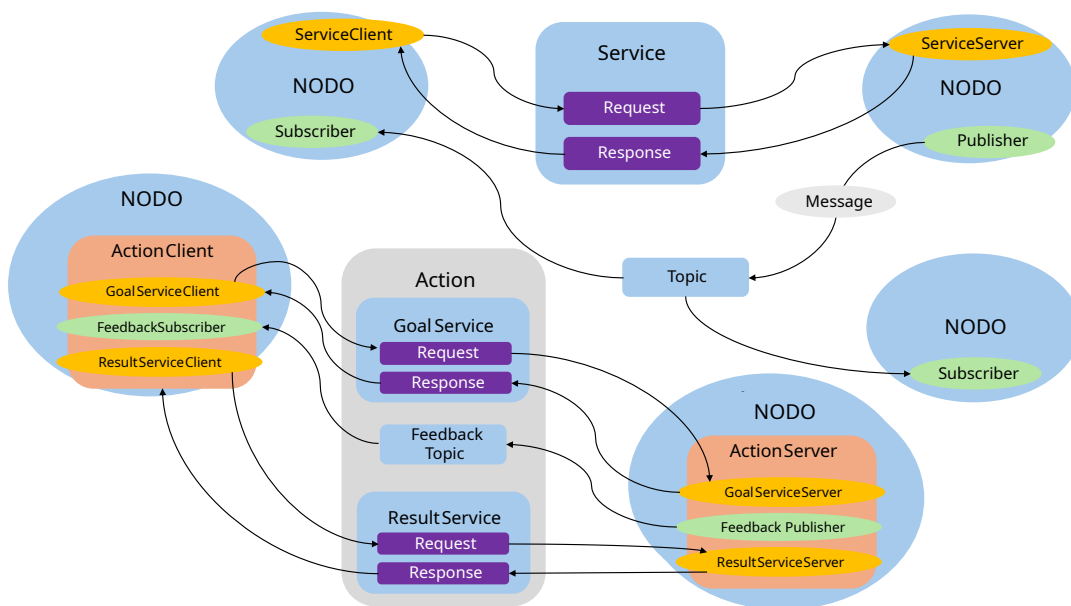


Figura 3.1: Diagrama resumen de los principales mecanismos de comunicación en ROS 2.

3.1.1 Nodos

Los nodos son las unidades básicas de funcionalidad de ROS2. Cada nodo es una instancia independiente de software que realiza una tarea específica, como puede ser el control de un sensor, la realización de cálculos o la gestión de actuadores. Las principales características de los nodos son:

- **Modularidad:** Permiten dividir un sistema complejo en partes más pequeñas y manejables, facilitando el desarrollo, la prueba y su mantenimiento.
- **Paralelismo:** Los nodos pueden ejecutarse en paralelo y en diferentes dispositivos o máquinas, lo que favorece la escalabilidad y la distribución de la carga de trabajo.
- **Interoperabilidad:** Gracias a su diseño modular, los nodos se comunican entre sí a través de mecanismos estándar (*topics*, servicios y acciones), lo que permite la integración de componentes desarrollados de forma independiente.
- **Reutilización de *software*:** La filosofía de ROS2 facilita la reutilización de nodos ya existentes, lo que facilita el proceso de desarrollo y permite a los desarrolladores centrarse en la funcionalidad específica de sus aplicaciones.

A continuación, podemos observar un ejemplo de la creación y el lanzamiento de un nodo.

```

1 import rclpy
2 from rclpy.node import Node
3
4 class MiNodo(Node):
5     def __init__(self):
6         super().__init__('mi_nodo')
7         self.get_logger().info('Nodo inicializado.')
8
9 def main(args=None):
10     rclpy.init(args=args)
11     nodo = MiNodo()
12     rclpy.spin(nodo)
13     nodo.destroy_node()
14     rclpy.shutdown()
15
16 if __name__ == '__main__':
17     main()

```

Código 3.1: Ejemplo básico de un nodo en ROS 2

3.1.2 Topics

Los *topics* son canales de comunicación asíncronos que permiten a un nodo publicar mensajes y a otros nodos suscribirse a ellos. Las características clave de los *topics* incluyen:

- **Comunicación en tiempo real:** Los topics son ideales para la transmisión continua de datos, como lecturas de sensores o estados del robot, sin requerir una respuesta inmediata.
- **Desacoplamiento:** Los nodos publicadores y suscriptores están desacoplados; es decir, el publicador no necesita conocer la identidad de los suscriptores, lo que facilita la expansión y la integración del sistema.

- **Escalabilidad:** Dado que múltiples nodos pueden suscribirse a un mismo topic, se pueden distribuir los datos a lo largo de todo el sistema, permitiendo que la información se comparta eficientemente.
- **Flexibilidad:** Los topics permiten la comunicación de distintos tipos de datos (por ejemplo, mensajes de estado, comandos o datos de sensores), y se pueden configurar con para adaptarse a las necesidades de cada aplicación.

En el siguiente fragmento, podemos observar un ejemplo de la interacción entre un nodo Publicador y un Suscriptor mediante el *topic* 'name'

```

1 import rclpy
2 from rclpy.node import Node
3 from std_msgs.msg import String
4
5 class NodoPublicador(Node):
6     def __init__(self):
7         super().__init__('nodo_publicador') # Se nombra el nodo
8         self.pub = self.create_publisher(String, 'name', 10)
9         # Se crea un timer que llama al callback cada segundo
10        self.timer = self.create_timer(1.0, self.timer_callback)
11
12    def timer_callback(self):
13        msg = String()
14        msg.data = 'Hola mundo'
15        self.pub.publish(msg)
16        self.get_logger().info(f'Publicando: {msg.data}')
17
18 class NodoSuscriptor(Node):
19     def __init__(self):
20         super().__init__('nodo_suscriptor') # Se nombra el nodo
21         # Se crea una suscripción al topic 'name'
22         self.sub = self.create_subscription(String, 'name', self.sub_callback, 10)
23         self.sub # Para evitar advertencias de variable no usada
24
25    def sub_callback(self, msg):
26        self.get_logger().info(f'Recibido: {msg.data}')

```

Código 3.2: Ejemplo básico de Publicación/ Suscripción de topic en ROS2

3.1.3 Servicios

Los servicios en ROS2 son mecanismos de comunicación sincrónicos que permiten que un nodo (cliente) envíe una solicitud a otro nodo (servidor) y espere una respuesta. Las principales características de los servicios son:

- **Sincronización:** A diferencia de los topics, los servicios requieren una respuesta inmediata, lo que es útil para operaciones en las que se necesita confirmar la ejecución o realizar un cálculo en tiempo real.
- **Modelo *Request/Response*:** La comunicación se basa en un modelo de solicitud y respuesta, similar a una llamada a función, donde el cliente envía una solicitud y el servidor procesa y devuelve una respuesta.
- **Fiabilidad:** Debido a que la comunicación es sincrónica, se puede garantizar que se ha recibido una respuesta, lo que permite manejar errores o situaciones excepcionales de manera controlada.

- **Aplicaciones específicas:** Son especialmente útiles para tareas de configuración, inicialización o cálculos que no requieren transmisión continua de datos.

A continuación se muestra un ejemplo básico de implementación de un servicio en ROS2 utilizando Python. Este código implementa una operación de suma sencilla.

```

1 from rclpy.node import Node
2 from example_interfaces.srv import AddTwoInts
3
4 class MiNodoServicio(Node):
5     def __init__(self):
6         super().__init__('mi_nodo_servicio')
7         self.srv = self.create_service(AddTwoInts, 'suma', self.suma_callback)
8
9     def suma_callback(self, request, response):
10        response.sum = request.a + request.b
11        self.get_logger().info(f'{request.a} + {request.b} = {response.sum}')
12        return response

```

Código 3.3: Ejemplo básico Servicio en ROS2

3.1.4 Acciones

Las acciones son una extensión de los servicios diseñadas para operaciones de larga duración, donde se necesita retroalimentación continua y la posibilidad de cancelar la operación. Las características distintivas de las acciones son:

- **Operaciones de larga duración:** Permiten iniciar una tarea que puede tardar un tiempo considerable en completarse, proporcionando actualizaciones periódicas sobre su progreso.
- **Retroalimentación continua:** Los servidores de acciones pueden enviar mensajes de retroalimentación durante la ejecución de la tarea, lo que permite al cliente monitorear el progreso y tomar decisiones en tiempo real.
- **Cancelación de tareas:** Se puede enviar una solicitud de cancelación para detener la operación en curso si se detecta un error o si cambian las condiciones del entorno.
- **Modelo más complejo:** Aunque se basa en el modelo *Request/Response* de los servicios, las acciones incorporan un mecanismo adicional de manejo de *feedback* y resultados, lo que las hace ideales para procesos dinámicos como la ejecución de trayectorias complejas o tareas de manipulación prolongadas.

El siguiente ejemplo muestra la implementación de un *Action Server* en ROS2 para una acción de espera. El servidor recibe como objetivo un valor de duración, durante el cual espera ese tiempo mientras envía retroalimentación con el tiempo transcurrido.

```

1 import rclpy
2 from rclpy.node import Node
3 from rclpy.action import ActionServer, GoalResponse, CancelResponse
4 from my_custom_msgs.action import WaitAction
5 import time
6
7 class SimpleWaitActionServer(Node):
8     def __init__(self):
9         super().__init__('simple_wait_action_server')

```

```

10     self._action_server = ActionServer(
11         self,
12         WaitAction,
13         'wait_action',
14         self.goal_callback,
15         self.cancel_callback,
16         self.execute_callback)
17
18     def goal_callback(self, goal_request):
19         self.get_logger().info(f"Esperar {goal_request.duration} segundos")
20         return GoalResponse.ACCEPT
21
22     def cancel_callback(self, goal_handle):
23         self.get_logger().info("Solicitud de cancelación recibida")
24         return CancelResponse.ACCEPT
25
26     async def execute_callback(self, goal_handle):
27         start_time = time.time()
28         duration = goal_handle.request.duration
29         feedback = WaitAction.Feedback()
30         while time.time() - start_time < duration:
31             feedback.time_elapsed = time.time() - start_time
32             goal_handle.publish_feedback(feedback)
33             # Pausa breve para simular el progreso
34             await rclpy.sleep(0.5)
35         goal_handle.succeed()
36         result = WaitAction.Result()
37         result.success = True
38         self.get_logger().info("Operación completada con éxito")
39         return result

```

Código 3.4: Ejemplo de la implementación de *Action* en ROS2

3.2 Robot UR10

El robot Universal Robots (UR), es un brazo robótico industrial ampliamente conocido por su flexibilidad, facilidad de programación y seguridad en entornos colaborativos. Gracias a su diseño compacto y a su capacidad de operar en entornos colaborativos, su aplicación en espacios compartidos con humanos es posible. Estos robots son ideales para tareas que requieren precisión, repetitividad y una gran capacidad para ejecutar movimientos complejos [37].



Figura 3.2: Brazo robótico UR10

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El robot UR, y en concreto el modelo UR10, destaca por su diseño versátil y eficiente, convirtiéndolo en una herramienta muy utilizada en aplicaciones industriales.

El UR10 está diseñado como un brazo articulado de 6 grados de libertad (6 DOF), lo que significa que cuenta con seis articulaciones que le permiten realizar movimientos tanto de traslación como de rotación. Cada articulación está compuesta por motores y mecanismos que facilitan la precisión de sus movimientos [37].

Cada una de las seis articulaciones se conoce como "joint" y permite movimientos que se combinan para lograr una gran amplitud de posiciones y orientaciones en el espacio. Este diseño permite al robot llevar a cabo trayectorias complejas, lo cual es fundamental para las tareas de fabricación aditiva.

Su diseño compacto y su capacidad para moverse en casi cualquier dirección lo hacen ideal para entornos de trabajo colaborativos en espacios reducidos. Además, su capacidad para detectar colisiones garantiza la seguridad del operario y la integridad del equipo.

PROGRAMACIÓN

Una de las ventajas de este equipo es su programación flexible. Los robots de la familia UR han sido diseñados para facilitar su programación, permitiendo a los usuarios configurar y ejecutar movimientos mediante una interfaz gráfica o mediante lenguajes de programación, principalmente `Python` y `C++`.

La posibilidad de programar usando `Python` facilita la integración de algoritmos avanzados y la personalización de tareas. Además, ROS2 se integra de forma natural con estos robots, permitiendo la creación de nodos que gestionen la comunicación, el control y la ejecución de trayectorias de manera modular y distribuida.

Igualmente, cuenta con una interfaz de usuario intuitiva que permite, mediante scripts simples o utilizando la función de arrastrar y soltar, definir los objetivos y las trayectorias. Esto reduce el proceso de aprendizaje y permite a los usuarios concentrarse en la aplicación sin necesidad de profundizar en la codificación de bajo nivel.

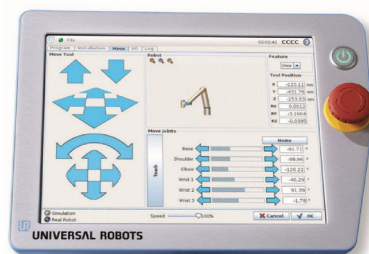


Figura 3.3: Interfaz gráfica conectada al UR10

PRECISIÓN DE MOVIMIENTO

Gracias a su arquitectura y diseño colaborativo, el UR10 permite movimientos coordinados y repetibles, adecuados para aplicaciones de fabricación aditiva donde se requiere seguir trayectorias complejas en el espacio. Aunque su precisión absoluta en el extremo del efector se sitúa en torno a $\pm 0,2$ mm, este margen resulta suficiente para la mayoría de procesos de impresión polimérica y permite abordar geometrías de mayor complejidad que las posibles con impresoras cartesianas convencionales.

La capacidad del UR10 para calcular tanto la cinemática directa (obteniendo la posición del extremo del robot a partir de los ángulos articulares) como la inversa (determinando los ángulos necesarios para alcanzar una posición deseada) es fundamental para garantizar trayectorias consistentes y repetibles.

La integración con software de planificación como MoveIt! mediante ROS2 amplía su versatilidad, permitiendo adaptar el movimiento a distintas condiciones de trabajo y facilitar la programación de trayectorias avanzadas. Además, los sistemas de retroalimentación incorporados monitorizan de forma continua la posición del robot y permiten detectar posibles desviaciones, lo que resulta especialmente relevante en fabricación aditiva, donde la precisión y repetibilidad son críticas para la calidad de las piezas obtenidas.

SISTEMAS DE ENTRADAS/SALIDAS

Aparte de sus robustas capacidades motrices y de control, el robot cuenta con una serie de entradas y salidas analógicas y digitales que amplían significativamente su capacidad de interacción con otros dispositivos y sistemas de control.

Las entradas digitales permiten recibir señales de comunicación binaria, como el estado de sensores de proximidad, interruptores o botones de emergencia. Por otro lado, las salidas digitales se utilizan para enviar señales de encendido o apagado a dispositivos externos, como relés, LEDs o actuadores binarios. Estas señales son relevantes para coordinar acciones en tiempo real.

Por el contrario, las entradas analógicas permiten capturar valores continuos, que pueden ser utilizados para monitorizar variables como la presión o el voltaje de sensores. Esto le permite adaptar sus operaciones basándose en mediciones precisas. De la misma forma, las salidas analógicas proporcionan un rango continuo de valores. Esto es esencial para el control de dispositivos, permitiendo una modulación precisa del comportamiento del sistema.

La integración de estos canales de comunicación facilita la interacción del robot con un amplio espectro de periféricos. Este hecho plantea la posibilidad de crear sistemas de control distribuido y la implementación de estrategias avanzadas de control.

3.3 Periféricos y dispositivos adicionales

En una célula de fabricación aditiva, además del brazo robótico y su respectivo controlador, es importante el uso y la coordinación de diferentes periféricos encargados de la alimentación, deposición y calentamiento del material de impresión. A continuación, se describen los principales componentes integrados en dicha estación.

3.3.1 Microcontroladores

En primer lugar, los controladores de temperatura de la cama y del *hot-end* o boquilla están basados en microcontroladores de la familia ESP: el ESP8266 regula la resistencia de la cama calefactada y el ESP32 gestiona simultáneamente el cartucho calefactor del extrusor, el ventilador y el motor de empuje.

ESP8266

El ESP8266 es un microcontrolador muy popular en proyectos de IoT gracias a su bajo coste, su reducido consumo y su conectividad Wi-Fi y serie integrada. En nuestra célula de impresión se ha utilizado para regular la temperatura de la cama, leyendo continuamente la señal de un termistor y ajustando la alimentación de la resistencia calefactora mediante un sencillo bucle de control. Su facilidad de programación —con entornos tan accesibles como el IDE de **Arduino**— y la posibilidad de comunicarse con el resto del sistema a través de una red sencilla lo convierten en la solución ideal para mantener la base de impresión estable entre 50 °C y 90 °C, evitando así problemas de deformación y falta de adhesión en las piezas impresas [38].

ESP32

El ESP32 es una versión mejorada dentro de la misma familia de microcontroladores, que añade un segundo núcleo de CPU, *Bluetooth Classic* y BLE, así como más canales de entrada analógica de alta resolución. En nuestra célula de impresión, se encarga de gestionar el calentamiento de la boquilla —procesando la señal de un termopar tipo K— y de controlar el motor paso a paso que empuja el filamento. Su capacidad para ejecutar tareas en paralelo y comunicarse por Wi-Fi o UART facilita su integración con la arquitectura ROS2, permitiendo transmitir en tiempo real datos de temperatura, estado del extrusor y comandos de motor con baja latencia [39].



Figura 3.4: Microcontroladores empleados: ESP8266 (izquierda) y ESP32 (derecha)

3.3.2 Cartucho calefactor y termistor

Para el control térmico tanto de la cama de impresión como del extrusor, se ha empleado un conjunto formado por un cartucho calefactor de cerámica y un termopar tipo K, que ofrece las siguientes características principales.

CARTUCHO CALEFACTOR

La transferencia térmica se realiza mediante cartuchos calefactores de tipo cerámico, que integran en su interior una resistencia de potencia encapsulada en acero inoxidable. Estos cartuchos, habituales tanto en el extrusor como en la cama, suelen operar a 12 V y 40 W, ofrecen longitudes de 20 a 50 mm y un diámetro estándar de 6 mm, y alcanzan temperaturas de trabajo de hasta 300 °C gracias a su núcleo cerámico que garantiza una rápida transferencia térmica y elevada durabilidad. Su construcción robusta y su alta densidad de calor garantizan un calentamiento estable y homogéneo, minimizando los gradientes térmicos en ambos componentes [40].

TERMOPAR

El termopar tipo K consta de dos conductores de aleaciones de níquel-cromo y níquel-aluminio que generan una tensión proporcional a la diferencia de temperatura. Su rango de medida supera los 400 °C, lo que cubre ampliamente los márgenes de impresión para la mayoría de los materiales [41]. Este sensor, instalado en contacto directo con la superficie interna de la cama o dentro del bloque del calentador del extrusor, ofrece una buena resolución y una respuesta rápida, lo cual es suficiente para lazo cerrado de regulación por PID. Además, su revestimiento de acero inoxidable y asegura resistencia mecánica y aislamiento eléctrico en un entorno con altas temperaturas.



Figura 3.5: Cartucho calefactor (izquierda) y termopar tipo K (derecha) empleados para el control de temperatura

3.3.3 Extrusor

El sistema de alimentación de material de la estación está basado en el extrusor BIQU H2 V2S, un conjunto compacto de 195 g que integra el motor paso-a-paso y el mecanismo de empuje en una misma carcasa metálica. Al tratarse de un accionamiento directo, el filamento se introduce en la boquilla a través de un tren reductor de engranajes 7 : 1, lo que multiplica el par del motor y permite dosificar con precisión incluso materiales flexibles [42]. El cuerpo del extrusor, mecanizado en aleación de aluminio 6061-T6, actúa como disipador y aloja un pequeño ventilador que mantiene la “zona fría” por debajo de 50 °C, evitando que el filamento se ablande antes de tiempo. Para aislar esa región del bloque caliente se emplea un fino tubo de acero inoxidable (*heat-break*) que reduce la conducción térmica y mejora la estabilidad del proceso.

El bloque calefactor incorpora un cartucho de 40 W y un termistor NTC 100 k, conectado al microcontrolador encargado de regular la temperatura y la deposición de material. Gracias a este diseño la temperatura de extrusión puede regularse hasta 270 °C, suficiente para procesar PLA, PET-G, ABS o Nylon sin riesgo de degradación [43].



Figura 3.6: Extrusor H2V2S implementado en la célula robotizada

La fuerza de empuje que puede desarrollar el tren de engranajes —aproximadamente 7,5 kgf— permite sostener caudales alrededor de $600 \text{ mm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$ con boquilla de 0,4 mm y altura de capa de 0,20 mm, valores suficientes para mantener una deposición continua en las trayectorias no planares más inclinadas [44].

3.3.4 Plataforma de impresión calefactada

La superficie de impresión está compuesta por un cilindro de aluminio mecanizado en torno CNC de 200 mm de diámetro exterior y 5 mm de espesor, cuya alta conductividad térmica favorece una respuesta rápida al calentamiento. Sobre su cara exterior se han fijado de forma cilíndrica dos cubos de referencia con tolerancias de planicidad y perpendicularidad inferiores a $\pm 0,05$ mm, los cuales permiten definir con exactitud el origen y los ejes del sistema de coordenadas de la estación robotizada. En el interior del cilindro se aloja un cartucho calefactor encapsulado en una camisa de aluminio, junto a un termopar tipo K, descritos anteriormente, acoplados a un amplificador MAX6675; este conjunto, protegido por una capa de aislamiento de nylon de 3 mm de espesor, garantiza un control de temperatura preciso y repetible según los ensayos de regulación térmica desarrollados. El recubrimiento de nylon, además de minimizar las pérdidas de calor hacia el exterior, ayuda a homogeneizar el gradiente térmico a lo largo de toda la superficie de revolución, asegurando que la pieza mantenga una temperatura uniforme durante todo el proceso de deposición [45].

El controlador de temperatura y la electrónica asociada se alojan en una carcasa impresa en ABS de alta resistencia térmica, diseñada a medida para integrarse con la cama cilíndrica. La caja consta de dos partes atornilladas: un fondo que contiene los módulos electrónicos y una tapa ventilada que protege el ventilador de 30 mm encargado de disipar el calor residual. Para facilitar el montaje y mantenimiento, se han incorporado insertos de latón M3 en los puntos de anclaje de la placa de circuito perforada, así como rebajes y guías interiores que aseguran el alineamiento de los conectores (alimentación de 12 V, USB y termopar) con las perforaciones de la carcasa [46].



Figura 3.7: Cama de impresión diseñada por Iñaki Echepare [45](izquierda) y regulador de temperatura desarrollado por Irene Rodríguez [46](derecha)

Capítulo 4

Arquitectura y flujo de trabajo

El funcionamiento de una impresora 3D de escritorio convencional se basa en el laminado del modelo mediante un *slicer*, generación de un código ISO que ordena el movimiento de los ejes cartesianos, mientras que la plataforma de impresión y el extrusor mantienen una temperatura estable. Esta cadena lineal funciona porque todos los subsistemas (controlador, termistores, *drivers*, ventiladores y otros dispositivos) residen en una misma placa, similar a la representada en la Figura 4.1.

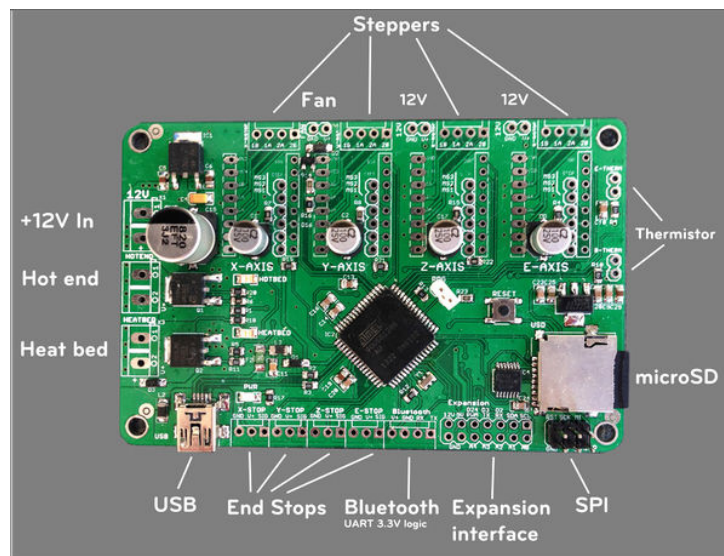


Figura 4.1: Placa base para una impresora 3D convencional [47].

Cuando trasladamos este flujo de trabajo a una célula robotizada de fabricación aditiva no planar, la situación cambia, ya que la plataforma de impresión es manipulada por un robot de 6 GDL. Los controladores térmicos se alojan en microcontroladores externos y la trayectoria se convierte en una secuencia de poses que debe resolverse en el espacio articular del UR10.

Para salvar esta brecha, es necesario descomponer el proceso en módulos bien definidos y asegurar la sincronía entre ellos. De ahí la elección de ROS2 como columna vertebral y de la arquitectura que se presenta a continuación.

4.1 Diagrama de nodos y componentes

Como se ha visto anteriormente, en un equipo convencional, los diferentes dispositivos, termistores y los *end-stops* están soldados en un único circuito, y basta con un bus interno para orquestar todo.

Nuestra estación reparte esas mismas funciones entre un PC, dos ESP-series y el propio controlador del UR10. La Figura 4.2 muestra cómo se ha reconstruido esa placa “virtual” a partir de nodos ROS2, donde cada uno desempeña el papel de submódulo encargado de los diferentes periféricos y los *topics* hacen de pistas de cobre para su comunicación (véase la versión ampliada en la Figura A.1 incluida en el Apéndice A).

El resultado es análogo a una impresora de escritorio, pero escalable, siendo posible añadir un nuevo componente (un sensor láser o una segunda boquilla de extrusión) sin reescribir el núcleo.

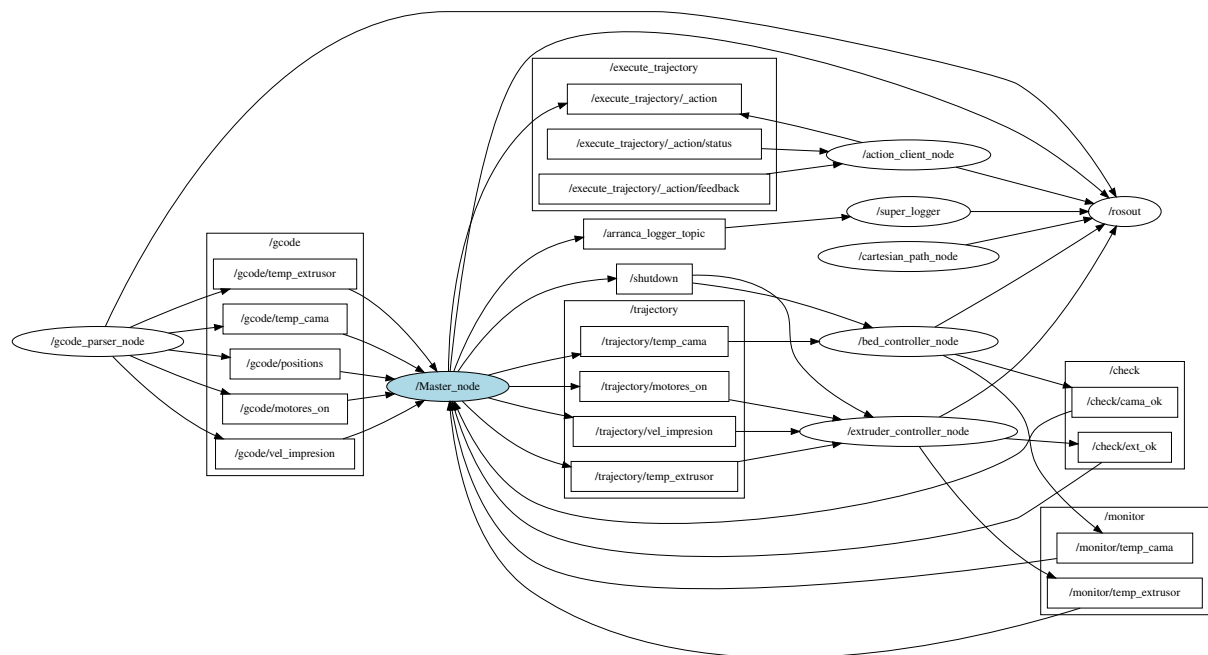


Figura 4.2: Diagrama de nodos implementado.

El sistema desarrollado se compone de varios nodos ROS2, cada uno con una función específica dentro de la arquitectura global de la célula de fabricación aditiva. A continuación se resumen brevemente los principales nodos que articulan la coordinación y el funcionamiento del sistema:

- **MasterNode:** Actúa como nodo central o “cerebro” del sistema. Es responsable de coordinar el flujo de información, gestionar la máquina de estados y supervisar la transición entre las distintas etapas del proceso de impresión.
- **GcodeParserNode:** Este nodo se encarga de interpretar el archivo de trayectoria (G-code) generado por el slicer. Extrae las posiciones, velocidades y consignas relevantes y las publica en los diferentes *topics* para su uso por el resto de nodos.
- **BedControllerNode:** Su función principal es gestionar la temperatura de la plataforma de impresión. Recibe la consigna térmica, comunica con el *hardware* encargado del calentamiento y monitoriza que se alcancen y mantengan las condiciones requeridas.

- **ExtruderControllerNode**: Similar en su planteamiento al nodo de la cama, este nodo administra la temperatura y velocidad del extrusor, coordinando tanto el calentamiento como el movimiento del motor de extrusión, y garantizando que el proceso de deposición se realice de forma precisa y sincronizada.

La Tabla 4.1 detalla los doce *topics* mínimos que permiten implementar la misma secuencia de operación que una impresora de escritorio. Esos mensajes se agrupan en cinco tipos funcionales que se detallan a continuación:

- **Capa de *setup*** (*/gcode/**): transfiere al **MasterNode** los parámetros que sirven de configuración de los distintos periféricos -nubes de trayectorias, temperaturas de referencia y velocidad de extrusión-.
- **Capa de consignas** (*/trajectory/**): envía esas referencias a los MCU térmicos y al controlador del extrusor, garantizando que solo cambian cuando el proceso lo requiere.
- **Banderas de habilitación** (*/check/**): devuelven un **true** cuando la cama y el extrusor han alcanzado su temperatura objetivo. El **MasterNode** no inicia el cálculo ni arranca los motores paso a paso mientras ambas banderas no estén a uno: de este modo se evita extrusión en frío y se asegura la adherencia de la primera capa.
- **Canales de monitorización** (*/monitor/**): publican la temperatura real a una frecuencia ajustable durante la impresión; cualquier desviación fuera de banda puede disparar una parada controlada.
- **Canal de parada** (*/shutdown*): replica el “*Stop/ Cool Down*” de una impresora tradicional: cuando la trayectoria termina (o el operador lo ordena) todos los subsistemas reciben simultáneamente la orden de detenerse y enfriarse.

Nombre	Tipo	<i>Publisher</i>	<i>Subscriber</i>
<i>/gcode/positions</i>	String	GcodeParserNode	MasterNode
<i>/gcode/temp_cama</i>	Float64	GcodeParserNode	MasterNode
<i>/gcode/temp_extrusor</i>	Float64	GcodeParserNode	MasterNode
<i>/gcode/motores_on</i>	Bool	GcodeParserNode	MasterNode
<i>/gcode/vel_impresion</i>	String	GcodeParserNode	MasterNode
<i>/trajectory/temp_cama</i>	Float64	MasterNode	BedControllerNode
<i>/trajectory/temp_extrusor</i>	Float64	MasterNode	ExtruderControllerNode
<i>/trajectory/vel_impresion</i>	String	MasterNode	ExtruderControllerNode
<i>/check/cama_ok</i>	Bool	BedControllerNode	MasterNode
<i>/check/ext_ok</i>	Bool	ExtruderControllerNode	MasterNode
<i>/monitor/temp_cama</i>	Float64	BedControllerNode	MasterNode
<i>/monitor/temp_extrusor</i>	Float64	ExtruderControllerNode	MasterNode
<i>/shutdown</i>	Bool	MasterNode	BedControllerNode ExtruderControllerNode

Tabla 4.1: Descripción de los *topics*, su tipo y quién publica/suscribe en cada nodo.

Para trasladar la lógica de coordinación descrita en las secciones anteriores a hardware real se ha optado por una arquitectura híbrida PC-MCU en la que cada nivel se encarga exclusivamente de la tarea para la que resulta más adecuado: ROS 2 y MoveIt 2 gestionan la cinemática de alto nivel, mientras que los bucles en tiempo real de temperatura y extrusión se derivan a microcontroladores dedicados. La Figura 4.4 ilustra esta topología en estrella (con el PC Master como nodo central) y los canales físicos que enlazan cada subsistema.

- **PC Master:** En él, corre Ubuntu 22.04 con ROS2 Humble. Actúa como cerebro de la estación. Se encarga de recibir el G-code generado con anterioridad, los transforma en una nube de poses y, a través de *Ethernet*, la envía al UR10, mantiene dos enlaces USB-Serial para gestionar las consignas y recibir información de los microcontroladores. Adicionalmente, es el encargado de ejecutar la lógica de supervisión y decide cuando pasar de un estado a otro.
- **ESP8266,** controlador de la plataforma de impresión: Recibe una temperatura de consigna, lee el termopar incorporado y controla el cartucho calefactor mediante un control *on-off* con retroalimentación local y descargando al PC Master de la tarea de regulación.
- **ESP32,** controlador del extrusor: Recibe simultáneamente la consigna de velocidad y consigna térmica de la boquilla. Además, genera la secuencia de micropasos del motor NEMA 17 y modula el cartucho calefactor del *hot-end*.
- **UR10:** Ejecuta la trayectoria calculada en el espacio articular y porta mediante un acople rápido la plataforma de impresión calefactada.

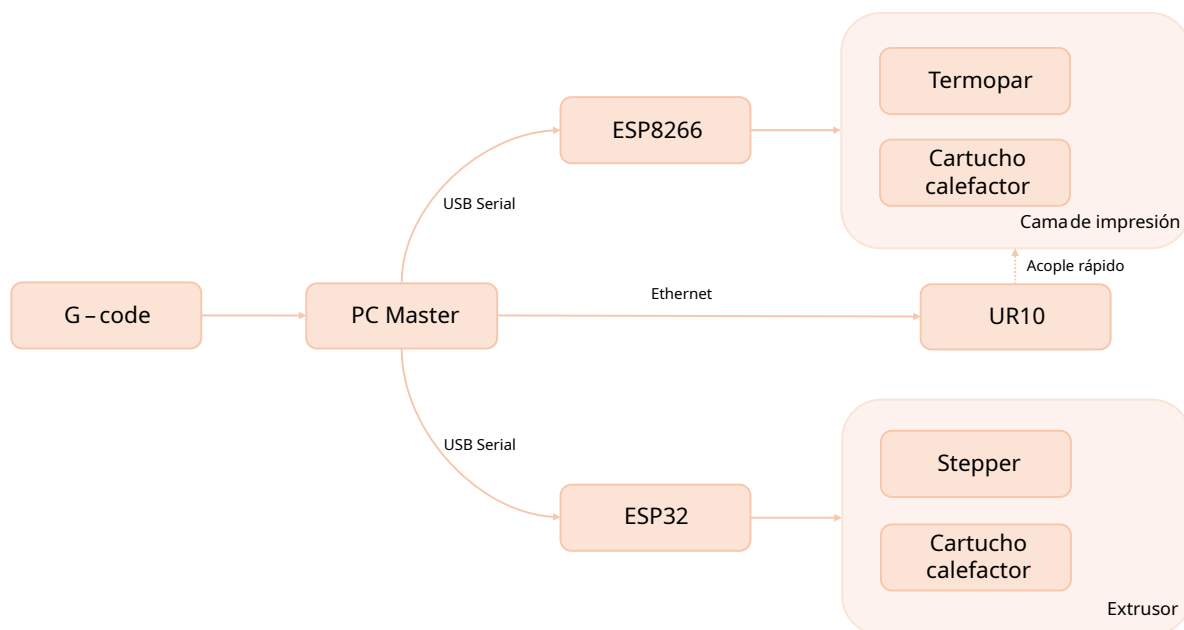


Figura 4.3: Esquema de conexión entre los diferentes componentes

4.2 Modos de funcionamiento

En una impresora 3D de sobremesa, el ciclo completo puede describirse en tres grandes fases secuenciales: calentamiento, impresión y enfriamiento, que se ejecutan de manera casi automática dentro de la misma placa controladora.

En la célula NPAM robotizada, este comportamiento se descompone en seis modos de funcionamiento, donde cada uno de ellos encapsula una parte bien definida del proceso. Al igual que en la impresora convencional, solo permite avanzar cuando se cumplen las condiciones de seguridad y sincronización adecuadas. Esta lógica de alto nivel de la estación se modela como una máquina de estados finitos (FSM). La figura 4.4 ilustra los seis estados y sus principales transiciones.

Gracias a este enfoque, se logra una gran facilidad para futuras ampliaciones ante nuevos modos de funcionamiento, sin necesidad de reescribir la lógica existente, y se garantiza la seguridad en la operación mediante el encapsulamiento de los estados de error.

A continuación, se describe con detalle el comportamiento de cada fase y los triggers que provocan el cambio de estado.

Estado	Descripción operativa	Eventos de salida
Inicio	- El PC <i>Master</i> arranca ROS2 y se instancian los nodos. - Carga el archivo G-code por parámetro y se interpreta.	Se han leído los valores de Temp_cama y Temp_extrusor
Setup	- Se envían las consignas de temperatura y velocidad a los periféricos. - Espera hasta que los periféricos alcanzan la consigna. - Se calcula la solución de la trayectoria.	Se reciben las dos banderas de cama_ok y ext_ok
Impresión	- El UR realiza la trayectoria calculada anteriormente. - Monitorización de la temperatura de los periféricos.	- Se completa la trayectoria - Se envía /shutdown
Shutdown	- Se procede al apagado de los periféricos. - Se coloca el UR en una posición segura.	Se corta el proceso
Error Serial	Se produce un error en la apertura del puerto Serial	Es necesario volver a lanzar el programa.
Error periféricos	Se produce un error en la lectura de datos de los periféricos.	Se retoma la lectura de datos

Tabla 4.2: Detalle de funcionamiento de cada estado.

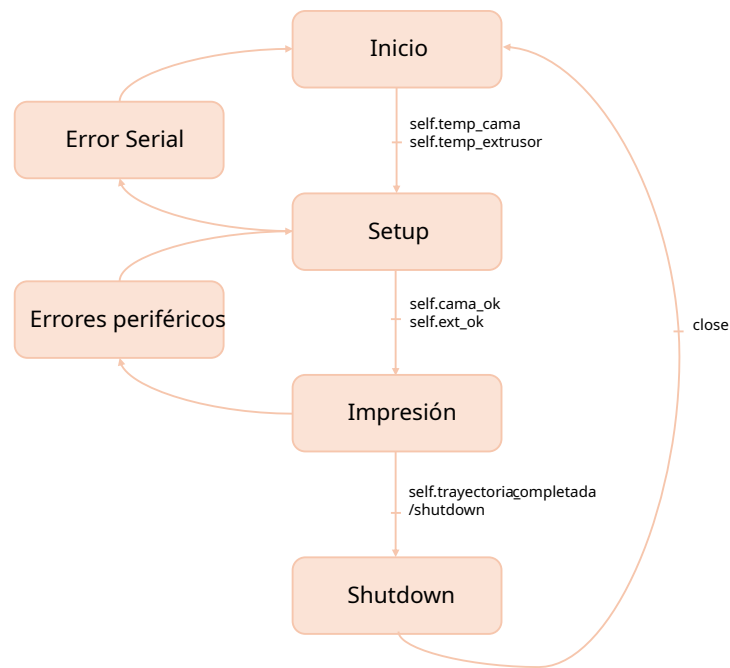


Figura 4.4: Modos de funcionamiento de la célula

4.3 Nodo Master

El `MasterNode` materializa lo expuesto en los apartados anteriores: implementa los seis modos de funcionamiento definidos en la FSM, vincula los *topics* con el método `gestionar_flujo()`, orquesta en tiempo real la sincronización entre el manipulador UR10 y los periféricos.

4.3.1 Implementación

Este nodo actúa como cerebro coordinador de toda la estación: recibe los parámetros de configuración del `GcodeParserNode`, publica las consignas a los controladores, inicia la planificación y regula el flujo completo mediante una máquina de estados.

A continuación, se describen los principales componentes y métodos implementados; el código completo puede consultarse en el repositorio de [GitHub](#).

- **Constructor (`__init__`):** Es el encargado de recibir los datos desde el nodo `GcodeParserNode`, crear el temporizador encargado de invocar periódicamente la máquina de estados, instanciar los nodos de trayectoria `CartesianPathNode` y `MyActionClientNode` (desarrollados en trabajos anteriores [35]) y de definir los *publishers* y *subscribers* enumerados en la tabla 4.1.
- **`gestionar_flujo()`:** Este es el principal método del nodo y se llama cada segundo. Es el encargado de gestionar las transiciones entre los diferentes estados de funcionamiento. Las transiciones son dirigidas por las diferentes banderas que publican los nodos periféricos.
- **`setup_process()`:** En una única llamada envía las consignas a los microcontroladores y se registran los respectivos *event stamp* para la trazabilidad del proceso.

- `shutdown_process()`: Este método es el encargado de comunicar a los microcontroladores el fin de la trayectoria para detener su funcionamiento.
- `*_monitor_callback`: Estos métodos son los encargados de monitorizar el estado de los periféricos cuando se está ejecutando la trayectoria, durante el proceso de impresión.
- `calculo_trayectoria()`: Se encarga de convertir la lista de puntos obtenida desde el G-code en *Poses*, solicita una solución de la trayectoria en coordenadas articulares al nodo `CartesianPathNode`. Cuando se obtiene una solución válida, se activan los motores del extrusor con el *topic* correspondiente y comienza la ejecución de la trayectoria con el nodo `MyActionClientNode`.
- `publish_arranca_logger()`: El registro de datos debe comenzar justo antes de que se realice el primer movimiento. Para ello se publica un *topic* *Booleano*, y el nodo externo `SuperLogger` [35] arranca su captura de *joint states*.

4.3.2 Ejecución

Con el fin de verificar que la máquina de estados implementada recorre correctamente las diferentes etapas descritas en 4.2, se ha simulado una impresión completa mientras se capturaban los siguientes mensajes de todos los nodos involucrados.

La Figura 4.5 muestra una traza de estos mensajes en la que puede apreciarse, de forma cronológica:

1. El `GcodeParserNode` lee el fichero, publica las temperaturas de consigna y la velocidad de impresión.
2. Los controladores de cama (`BedControllerNode`) y extrusor (`ExtruderControllerNode`) confirman la apertura del puerto serie y comienzan la rampa térmica.
3. Al alcanzar la consigna, ambos nodos lanzan sus respectivas banderas `cama_ok` y `ext_ok`; el `MasterNode` abandona `SETUP` y calcula la trayectoria con el `CartesianPathNode`.
4. Una vez recibida la solución, se habilitan los motores del extrusor, se inicia la acción `/execute_trajectory`.
5. Durante la fase IMPRESIÓN los nodos periféricos continúan publicando las temperaturas en los *topics* de monitorización, confirmando el correcto lazo de control mientras el UR10 recorre la trayectoria.


```

[INFO] [1748260462.133345282] [gcode_parser_node]: Leyendo archivo G-code...
[INFO] [1748260462.142998525] [gcode_parser_node]: Publicando datos extraídos del G-code
[INFO] [1748260462.145688816] [gcode_parser_node]: Velocidad: 80.0 mm/s
[INFO] [1748260462.146193935] [gcode_parser_node]: temp_cama: 60.0°C
[INFO] [1748260462.146668624] [gcode_parser_node]: temp_extrusor: 200.0°C
[INFO] [1748260462.184846286] [bed_controller_node]: Puerto Serial abierto correctamente
[INFO] [1748260462.287507476] [extruder_controller_node]: Puerto Serial abierto correctamente
[INFO] [1748260463.847847085] [Master_node]: Iniciando proceso de setup...
[INFO] [1748260463.891888881] [extruder_controller_node]: Iniciando calentamiento del extrusor a 200.0°C
[INFO] [1748260463.894209814] [bed_controller_node]: Iniciando calentamiento de la cama a 60.0°C
[INFO] [1748260463.895060166] [extruder_controller_node]: Enviado al extrusor: 200.0,80.0
[INFO] [1748260463.966088439] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 200 °C.....Calentando
[INFO] [1748260464.711118927] [bed_controller_node]: Calentando cama .... Temperatura actual: 1 °C
[INFO] [1748260464.750138212] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 1 °C.....Calentando
[INFO] [1748260465.716279863] [bed_controller_node]: Calentando cama .... Temperatura actual: 2 °C
[INFO] [1748260465.730980426] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 2 °C.....Calentando
[INFO] [1748260466.717904572] [bed_controller_node]: Calentando cama .... Temperatura actual: 3 °C
[INFO] [1748260466.730561846] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 3 °C.....Calentando

[INFO] [1748260523.750093065] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 60 °C.....Calentando
[INFO] [1748260523.789479187] [bed_controller_node]: Calentando cama .... Temperatura actual: 60 °C
[INFO] [1748260523.833039989] [bed_controller_node]: TEMP_OK: continuando ejecución.
[INFO] [1748260524.752462975] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 61 °C.....Calentando

[INFO] [1748260662.794016695] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 199 °C.....Calentando
[INFO] [1748260663.793991850] [extruder_controller_node]: Temperatura actual del extrusor: 200 °C.....Calentando
[INFO] [1748260663.830786257] [extruder_controller_node]: TEMP_OK: Continuando ejecución.
[INFO] [1748260663.853057216] [Master_node]: Calculando trayectoria...
[INFO] [1748260663.869249958] [cartesian_path_node]: Se mete como dato 363 waypoints a calcular
[INFO] [1748260663.880177937] [cartesian_path_node]: Esperando servicio ...
[INFO] [1748260663.903613593] [cartesian_path_node]: Servicio completado

[INFO] [1748260663.942764309] [Master_node]: Se ha calculado la trayectoria con éxito, ejecutando ...
[INFO] [1748260663.950999399] [action_client_node]: Esperando resultado de la ejecución

[INFO] [1748260663.969990810] [extruder_controller_node]: Se activan los motores
[INFO] [1748260663.971652726] [Master_node]: Estoy corriendo el archivo de trayectoria short_generated_gcode_medio_estrella_poses.gcode
[INFO] [1748260672.191007873] [Master_node]: Monitoreo de temperatura de la cama: 60.0°C
[INFO] [1748260672.218962474] [Master_node]: Monitoreo de temperatura del extrusor: 200.0°C

```

Figura 4.5: Registro de consola ilustrando la secuencia de estados durante un proceso completo

Este registro confirma que los *triggers* y temporizadores definidos en el método `gestionar_flujo()` gobiernan la célula sin bloqueo y demuestra la trazabilidad completa del proceso. Gracias a esta estructura jerárquica, resulta trivial añadir nuevos estados o periféricos sin reescribir la lógica existente, manteniendo encapsulados los estados de error y, por tanto, la seguridad operativa del sistema.

Con la lógica de alto nivel ya verificada, el foco puede desplazarse hacia los ejecutores de la estación: los nodos encargados de comunicarse con los periféricos que convierten las órdenes del `MasterNode` en temperatura, movimiento y datos reales.

Capítulo 5

Nodos periféricos

La lógica de alto nivel controlada por el `MasterNode` sólo cobra vida cuando los subsistemas especializados (o nodos periféricos) traducen sus órdenes en acciones físicas y retroalimentan el estado de la célula. Cada periférico se concibe como un micro-servicio independiente que:

- I. Encapsula un dispositivo o un bloque funcional concreto
- II. Se comunica exclusivamente por interfaces ROS2 bien tipados
- III. Puede evolucionar de forma aislada sin comprometer al resto del sistema.

En este capítulo se analizan los tres pilares que completan el flujo de trabajo: el `GcodeParserNode`, encargado de interpretar el programa de trayectoria; el `BedControllerNode`, que gobierna la cama calefactada; y el `ExtruderControllerNode`, responsable de la extrusión y de la temperatura de la boquilla. Los detalles de la implementación de dichos nodos pueden verse en el repositorio [GitHub](#).

Antes de abordar los resultados experimentales obtenidos con la estación, es fundamental detallar la metodología de validación que ha guiado el desarrollo y la integración de los subsistemas que se describirán a continuación. Este proceso de validación no solo ha servido para comprobar el correcto funcionamiento individual de cada nodo y periférico.

5.1 Fases de trabajo

El ciclo de desarrollo de cada subsistema (plataforma de impresión, extrusor, *Master*, etc.) se ha organizado en tres pasos iterativos:

- **Diseño teórico:** En esta etapa se definieron los requisitos funcionales y restricciones del subsistema necesarios para una operación viable. Paralelamente, se establecieron los mecanismos de comunicación, especificando los *topics* y banderas mínimas para una integración modular y funcional.
- **Validación en simulación:** Seguidamente, cada nodo se implementó en ROS2 y se validó el funcionamiento empleando herramientas de simulación como *MoveIt!* y *RViz*. El proceso consistió en introducir consignas varias para monitorizar en tiempo real el funcionamiento de los *topics*.

- **Prueba sobre *hardware* real:** Finalmente, una vez verificada la funcionalidad en simulación, se realizaron las diferentes pruebas de funcionamiento individual con el material de laboratorio, tal y como se ha mostrado anteriormente en las Figuras 5.3 y 5.6.

5.2 Metodología de ensayo

Para el proceso de integración de la estación, se ha seguido un enfoque ordenado de pruebas, garantizando la validez de las pruebas realizadas.

Cada procedimiento comienza con la definición clara de los objetivos y el alcance de la prueba, especificando qué elemento o funcionalidad se va a validar, bajo qué condiciones y los criterios de éxito. A continuación, se detalla la secuencia exacta de pasos a seguir, que incluye puntos de control en los que debe confirmarse la correcta ejecución antes de continuar. Esta sistematización facilita la detección temprana de errores y permite retomar la validación desde cualquier punto en caso de fallo.

Un aspecto central del método es la aplicación del análisis ANFE (Análisis de Modos de Fallo y Efectos). Para cada etapa crítica del ensayo se identifican los posibles modos de fallo (como sobrecalentamiento, fallo en la comunicación, cortocircuitos, falta de respuesta de sensores, etc.) y se documentan las acciones de mitigación previstas. Estas acciones pueden incluir desde la activación manual de interruptores de seguridad y la presencia de protecciones eléctricas (diferenciales y magnetotérmicos), hasta la implementación de banderas de error en la lógica de ROS2 para detener el proceso de forma segura.

En cada ensayo se establecen criterios de aceptación concretos y cuantificables: por ejemplo, la recepción del mensaje `TEMP_OK`, la estabilidad de las consignas, la ausencia de *timeouts* o bloqueos en la red ROS2, y la confirmación visual y automática del estado de cada periférico. Adicionalmente, se determina qué datos deben ser registrados, tanto para el análisis inmediato como para la explotación y trazabilidad a largo plazo, utilizando herramientas como la consola para capturar y almacenar todos los mensajes intercambiados durante la prueba.

Esta metodología, aplicada de manera homogénea a todos los subsistemas, garantiza que tanto cada validación individual como cada integración global se realicen bajo condiciones controladas, seguras y comparables, estableciendo las bases para el análisis y la mejora continua de la estación.

5.3 Nodo GcodeParser

El `GcodeParserNode` constituye la puerta de entrada de la estación: toma el fichero G-code generado previamente por el *slicer* y lo transforma en flujos de datos que el resto de nodos consumen de manera asíncrona. El módulo se compone de la biblioteca desarrollada `parseo_gcode.py`, donde reside la lógica de interpretación, y del nodo ROS2 `GcodeParserNode`, que publica los resultados en los *topics* enumerados en la Tabla 4.1

5.3.1 Implementación

Todo el trabajo pesado reside en la función `parseo_gcode()` implementada en Python. El fichero de trayectoria se recorre línea a línea para evitar cargarlo completo en memoria y, en cada paso,

se decide si la orden es relevante o no. Los comentarios que comienzan con ';' y las líneas vacías se descartan de inmediato; el resto pasa por un despachador de comandos:

- **M109** : Mediante el parámetro S se consigna la temperatura del extrusor. Se ha utilizado el mismo formato que una impresora de escritorio.
- **M190** : Este comando consigna la temperatura de la cama. Su funcionamiento es similar al comando M109, pero dirige la potencia del cartucho calefactor alojado en el cilindro de impresión.
- **G1** : Se trata de una instrucción de avance lineal. Además de las coordenadas cartesianas X Y Z, se aceptan cuatro parámetros adicionales I J K W que codifican la orientación como cuaternión unidad. Esta extensión sigue la misma filosofía que adoptan otras tecnologías similares [48] y manteniendo la compatibilidad con el estándar ISO 6983: se mantiene la semántica original de “mover en línea recta” pero se añade un sobre-conjunto mínimo que permite describir la pose completa del TCP en un solo registro. Adicionalmente, se ha añadido otro parámetro, F, que se interpreta como velocidad de impresión en $\text{mm} \cdot \text{min}^{-1}$, linealmente relacionado con la cantidad de material a depositar.
- **M17 / M18 / M84** : Activación y desactivación de motores. Por analogía a una impresora clásica, esos códigos gobiernan los steppers y sirven para levantar una bandera booleana para dar comienzo a la deposición.

Para facilitar la comprensión, a continuación se incluye un fragmento del fichero G-Code. En él, puede apreciarse la estructura de los comandos mencionados anteriormente.

```

1  ; Start G-code
2  M190 S60 ; Esperar a que la cama alcance la temperatura
3  M109 S200 ; Esperar a que el extrusor alcance la temperatura
4  M17 ; Activar motores
5  G1 X-0.286883 Y-0.782678 Z0.230632 I0.995790 J-0.027269 K-0.011671
   ↪ W0.086728 F80
6  G1 X-0.286889 Y-0.782690 Z0.230692 I0.995788 J-0.027271 K-0.011697
   ↪ W0.086749 F80
7  G1 X-0.286886 Y-0.782684 Z0.230673 I0.995788 J-0.027264 K-0.011686
   ↪ W0.086750 F80
8  G1 X-0.286901 Y-0.782675 Z0.230669 I0.995790 J-0.027257 K-0.011669
   ↪ W0.086734 F80
9  G1 X-0.286904 Y-0.782675 Z0.230695 I0.995787 J-0.027270 K-0.011684
   ↪ W0.086769 F80
10 G1 X-0.286913 Y-0.782665 Z0.230674 I0.995789 J-0.027282 K-0.011686
   ↪ W0.086738 F80
11 G1 X-0.286917 Y-0.782684 Z0.230687 I0.995787 J-0.027283 K-0.011695
   ↪ W0.086761 F80
12 G1 X-0.286877 Y-0.782693 Z0.230669 I0.995789 J-0.027246 K-0.011680
   ↪ W0.086745 F80
13 G1 X-0.286896 Y-0.782677 Z0.230680 I0.995789 J-0.027277 K-0.011691
   ↪ W0.086744 F80
14 G1 X-0.286897 Y-0.782680 Z0.230706 I0.995787 J-0.027271 K-0.011694
   ↪ W0.086761 F80
15 G1 X-0.286907 Y-0.782675 Z0.230672 I0.995788 J-0.027289 K-0.011697
   ↪ W0.086743 F80
16 G1 X-0.286885 Y-0.782678 Z0.230654 I0.995790 J-0.027264 K-0.011683
   ↪ W0.086727 F80
17 G1 X-0.286890 Y-0.782702 Z0.230707 I0.995787 J-0.027271 K-0.011694
   ↪ W0.086767 F80
18
19  M84 ; Desactivar motores

```

```
20 ; End G-code
21
```

Código 5.1: Fragmento de G-code utilizado

Cada valor numérico se convierte al formato deseado dentro de un bloque de captura de errores; si el parseo falla, la línea se ignora y se emite una advertencia, siguiendo la máxima de las máquinas-herramienta CNC de continuar el programa siempre que sea seguro hacerlo.

Al finalizar, la función devuelve cinco listas paralelas (poses, velocidades, consigna de extrusor, consigna de plataforma y estado de motores), ordenadas exactamente como aparecieron en el archivo. El nodo `GcodeParserNode` no hace otra cosa que invocar la biblioteca, empaquetar esas listas en mensajes ROS y publicarlas; cuando la publicación termina, el propio nodo se auto-cierra, liberando recursos.

Este nodo actúa como puente entre el fichero de la trayectoria y la red ROS2 de la célula. Su ciclo de vida se organiza en cuatro métodos bien diferenciados

- **Constructor (`__init__`):** Al instanciar el nodo, se crean cinco *publishers*, se declaran parámetros (`trayectoria_dato`), variables de control (`self.publicar_temp`) y se invoca el método `read_gcode_file()`.
- **`read_gcode_file()`:** Este método obtiene la ruta absoluta del fichero con `get_data_path()`, abre el archivo y procede a la interpretación con la función explicada anteriormente, donde se obtienen los diferentes datos para su posterior publicación.
- **`publish_data()`:** Construye los mensajes de ROS2 y los publica. Para evitar saturar el sistema con información redundante, estos mensajes solo se publican una vez gracias a la variable de control `self.publicar_temp`.
- **`get_data_path()`:** En este método se utiliza la librería `gitpython` para localizar la raíz del repositorio. De esta forma el nodo es “portátil” dentro de cualquier *workspace*.

5.3.2 Funcionamiento

Para verificar el funcionamiento y la integración de este nodo con el sistema se ejecutó el archivo `short_generated_gcode_medio_estrella_poses.gcode`. Esta trayectoria fue originalmente generada para trabajos previos [35]. La selección de esta trayectoria tiene como finalidad analizar la adecuada sincronización durante el proceso.

Se ha reutilizado este archivo con el propósito de comprobar la compatibilidad de esta nueva arquitectura establecida en relación con proyectos anteriores.

En la Figura 4.5, se muestran los mensajes intercambiados por los diferentes nodos y el registro realizado por el *logger* durante la ejecución de esta trayectoria.

- publicación de 363 *waypoints*,
- obtención correcta de las consignas térmicas (200 °C para el extrusor, 60 °C en el caso de la cama) y de la velocidad de impresión (80 mm min⁻¹),

- cierre ordenado del nodo tras la emisión de todos los mensajes.

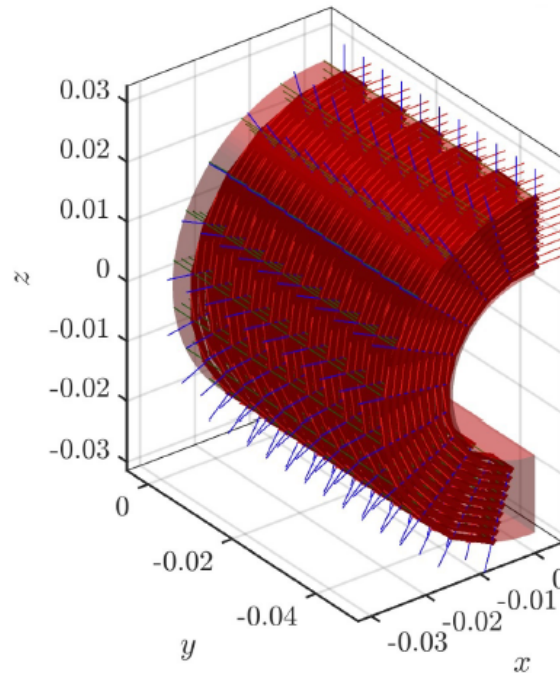


Figura 5.1: Trayectoria utilizada para la validación de `GcodeParserNode`

El `MasterNode` consumió estas publicaciones sin pérdidas de paquetes, demostrando que el `GcodeParserNode` satisface los requisitos de determinismo y eficiencia imprescindibles para el arranque del proceso. Este resultado allana el camino para los controladores térmicos que se describen a continuación, donde la robustez y la sincronía con el flujo principal vuelven a jugar un papel determinante.

5.4 Nodo BedController

El `BedControllerNode` enlaza la lógica ROS2 con el subsistema térmico de la estación. A partir de la consigna enviada por el `MasterNode`, orquesta el diálogo con el microcontrolador ESP8266 que gobierna el cartucho calefactor y el termopar de la cama cilíndrica, publica en tiempo real la temperatura alcanzada y confirma, mediante la bandera `TEMP_OK`, que la superficie de impresión está dentro del rango fijado.

Su correcto funcionamiento resulta crítico: si la cama no llega a la temperatura programada o se sobrecalienta, la ruta completa queda bloqueada por la máquina de estados de alto nivel. Para incrementar la seguridad y prevenir daños en caso de fallos térmicos, sería recomendable implementar en el futuro un sistema análogo al *thermal runaway* utilizado en impresoras 3D comerciales. Este mecanismo detecta situaciones anómalas, como incrementos excesivos de temperatura o ausencia de respuesta del sensor, deteniendo el proceso de impresión de forma automática y segura.

5.4.1 Implementación

Este nodo encapsula toda la gestión térmica de la cama de impresión. Su misión es recibir la consigna de temperatura definida en el G-code y comunicársela al microcontrolador que controla el cartucho calefactor, manteniendo una comunicación activa a través del puerto Serial con el `MasterNode`.

- **Constructor (`__init__`):** Este método se encarga de inicializar el nodo, declarar las suscripciones `/trajectory/temp_cama` y `/shutdown`, crear los *publishers* encargados de la confirmación y monitorización de la temperatura. Además, es el encargado de abrir el puerto serie a una velocidad de 2400 baud.
- **`temp_cama_callback()`:** Se ejecuta al recibir la consigna desde el `MasterNode`. Es el encargado de enviar la temperatura al microcontrolador e informa del estado.
- **`wait_for_temp_confirmation()`:** Se trata de un bucle de lectura bloqueante sobre el puerto serie. Durante su ejecución, se encarga de informar del progreso del calentamiento y una vez se ha alcanzado la consigna informa mediante la bandera `TEMP_OK`.
- **`publish_monitored_bed_temperature()`:** Este método se ejecuta con un *timer*, que cada 10 segundos informa sobre la temperatura actual y la publica. De esta forma, el `MasterNode` puede registrar el estado del periférico mientras se ejecuta la trayectoria.
- **`shutdown_callback()`:** Es el método encargado de garantizar el enfriamiento y la liberación de recursos una vez se ha recibido la señal de `OFF`.

5.4.2 Regulador de temperatura embebido en la cama

El regulador implementado es el enlace de bajo nivel entre ROS2 y el hardware térmico de la cama de impresión. Como se ha mencionado anteriormente, se ejecuta en un microcontrolador ESP8266. Su primera versión por diseñada y validada en [46] y en este trabajo se ha integrado en el conjunto de la arquitectura. Dicho programa se encarga simultáneamente de:

- **Medir la temperatura real** mediante un termopar K conectado a un convertidor MAX6675.
- **Conmutar la potencia** del cartucho calefactor a través de un relé alimentado a 230 V. La consigna térmica recibida al inicio se mantiene con un ciclo ON/OFF.
- **Mantener la comunicación** con ROS2 mediante puerto Serie para recibir la temperatura deseada, comunicar su activación, notificar TEMP_OK una vez se ha alcanzado la consigna y emitir de forma periódica la temperatura medida.

Este dispositivo acepta consignas entre 50 °C y 70 °C, y cualquier valor fuera de este rango se rechaza, manteniendo así la unidad apagada para proteger tanto la superficie de impresión como el cartucho. Mientras el lazo de control está activo, el microcontrolador transmite la temperatura actual, lo que permite al sistema y al operador supervisar en tiempo real la estabilidad térmica.

5.4.3 Funcionamiento

Para poder emplear el sistema, se han realizado las conexiones eléctricas y de señal que se describen a continuación.

En la figura 5.2, se muestran los principales módulos de *hardware*, caja del controlador donde se incluye el microcontrolador, relés, termistor, entre otros, y la lógica de cableado que los une. Además, se detalla el esquema de conexión entre el cartucho calefactor y el controlador.

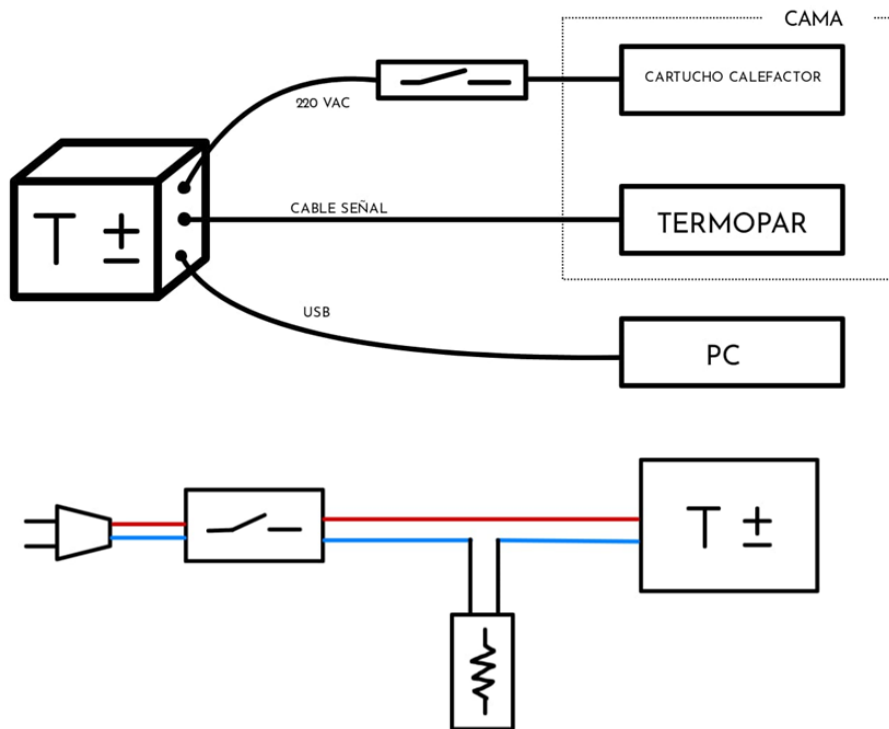


Figura 5.2: Esquema funcional de interconexión de la cama

La siguiente imagen traslada el montaje teórico planteado arriba al montaje real. Como medida extra de seguridad se ha incorporado un interruptor, que desconecta el dispositivo de la red. Esto

permite parar el sistema de forma inmediata durante las pruebas o en caso de sobre-temperatura.

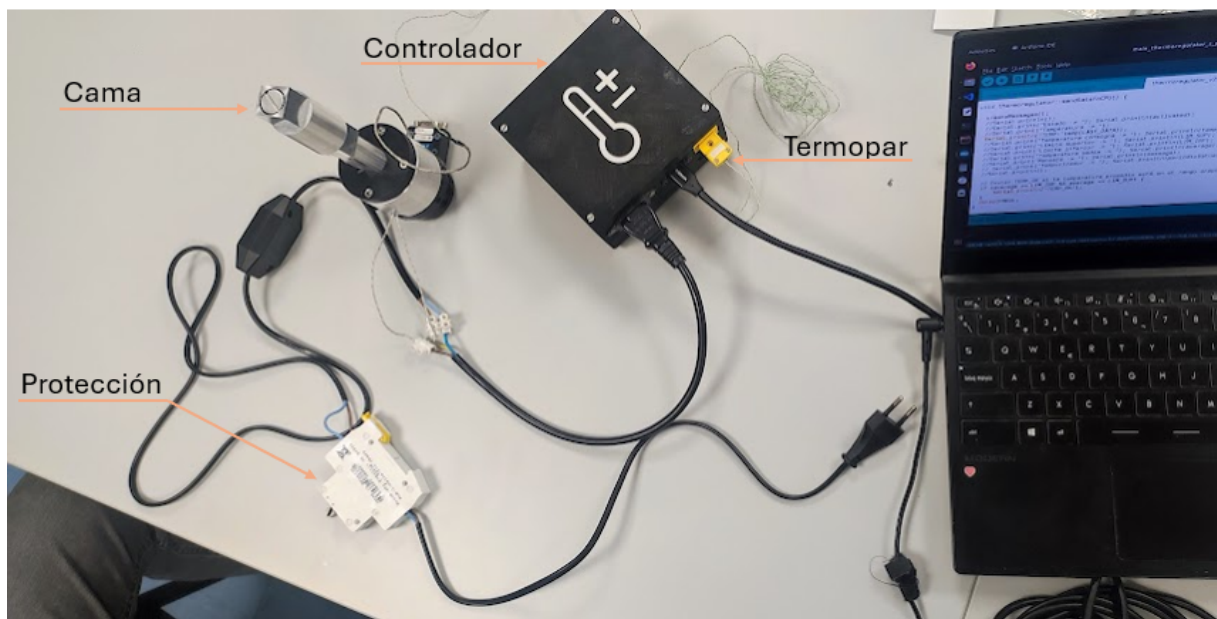


Figura 5.3: Montaje de laboratorio del regulador de la plataforma de impresión calefactada.

El ensayo de integración se diseñó para demostrar que este nodo cierra el bucle térmico con el microcontrolador y satisface las metas funcionales. El resultado de la prueba confirma que:

- La comunicación serie se inicializa y se mantiene sin pérdidas durante toda la ejecución.
- La consigna enviada desde el G-code llega íntegra al regulador y se replica en el cartucho calefactor.
- El bucle de calentamiento converge hasta la temperatura objetivo y genera la bandera TEMP_OK en el tiempo previsto.
- Las lecturas de temperatura se publican en tiempo real, lo que posibilita el registro y la supervisión continua desde el **MasterNode**.

Con esto se valida la integración ROS2 + ESP8266 y se confirma que el subsistema puede habilitarse automáticamente al inicio de cualquier trayectoria.

5.5 Nodo ExtruderController

El **ExtruderControllerNode** es el “corazón” del proceso de deposición: convierte en tiempo real los parámetros de impresión (temperatura de boquilla + velocidad de impresión) en órdenes eléctricos para el *hot-end* y los motores paso a paso.

En la práctica, debe orquestar tres funciones muy distintas (calentamiento, dosificación de material y habilitación de los motores paso a paso) y, aun así, mantener la misma filosofía de desarrollo modular que el resto de los periféricos ROS2 de la estación.

5.5.1 Implementación

Para mantener la coherencia, la agilidad de desarrollo y la escalabilidad de la estación, el `ExtruderControllerNode` utiliza una plantilla de trabajo similar a `BedControllerNode`. Este nodo cuenta con una lógica de inicialización y un protocolo de comunicación similares.

Para su integración con la arquitectura, no se requieren ajustes adicionales en la máquina de estados de `MasterNode`, lo que favorece el intercambio o la ampliación de los periféricos de la estación. Este enfoque modular permite la clonación de nodos para nuevos actuadores con un esfuerzo mínimo, garantizando un estilo de código y depuración uniforme.

Aunque ambos controladores comparten una plantilla similar, suscribiéndose a la consigna, abriendo el puerto serie, escuchando la respuesta de `TEMP_OK` e informando sobre la temperatura actual, el uso del extrusor introduce varios matices que lo distinguen:

- **Consigna compuesta:** Mientras que el control de la cama solo necesita un valor, el extrusor, en cambio, debe recibir dos parámetros, temperatura y velocidad de extrusión-para poder calentar el dispositivo y además, ajustar el caudal del motor. Por este motivo, el método `check_and_send_serial()` no envía nada hasta que `temp_extrusor_callback()` y `vel_impresion_callback()` hayan recibido ambos datos y a continuación, se procede al empaquetado del mensaje en forma `"Temperatura,Velocidad\n"`
- **Sincronización con los motores:** Tras remitir la consigna, el nodo espera una orden explícita gestionada en `motores_on_callback()` antes de liberar los *steppers*. Esa orden llega una vez se ha completado el proceso de `SETUP` y se ha realizado el cálculo de la trayectoria desde `MasterNode` y está a punto de lanzar la ejecución.
- **Comunicación más activa:** El mensaje de `TEMP_OK` sigue siendo la confirmación de que la temperatura se ha alcanzado, pero en el extrusor tiene un doble papel ya que desbloquea el estado de “listo para extruir”. Como consecuencia, el extrusor requiere de una comunicación más frecuente que la cama. Para sostener este mayor caudal de datos, el caudal `UART` se configura a 115 200 baud.

En síntesis, este nodo hereda la estructura básica del nodo de la cama, pero la amplía para gestionar una consigna doble, coordinar la activación de los motores justo antes de iniciar el movimiento y mantener un intercambio de información más fluido. Con esta lógica, se preserva la modularidad del sistema y se demuestra cómo la misma plantilla puede adaptarse a necesidades más complejas con cambios mínimos en el código.

5.5.2 Controlador térmico y de deposición

El regulador del extrusor (desarrollado junto al equipo INGENIA) gobierna, en tiempo real, la temperatura del *hot-end* y el caudal de material. Este algoritmo se ejecuta en un `ESP32` y se encarga simultáneamente de:

- **Regular con precisión la temperatura** mediante un lazo `PID` que ajusta la potencia del cartucho mediante un relé de estado sólido. Además, incluye unos límites de seguridad que desconectan el cartucho si la temperatura sobrepasa el umbral fijado.

- **Controlar el caudal de extrusión** convirtiendo la velocidad solicitada en velocidad angular del *stepper* y gobierna el driver TB-6600 incorporado, garantizando un flujo estable. Además, solo habilita el movimiento cuando se ha alcanzado la consigna y se llega la orden de extrusión desde el **MasterNode**; así se evita extruir antes de tiempo.
- **Asegurar la comunicación** con ROS2 mediante el puerto Serie para recibir las consignas mencionadas anteriormente, notificar que se ha alcanzado una temperatura estable y emitir de forma periódica el valor actual.

En conjunto, el controlador garantiza rapidez, estabilidad térmica y una deposición de material constante. Asimismo, permite su apagado de manera asíncrona para garantizar la seguridad en la operación.

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

La lógica de deposición se basa en tres relaciones cinemáticas que vinculan la velocidad de giro del motor paso a paso con el caudal de material y la velocidad de desplazamiento de la plataforma de impresión.

La Ec. (5.1) expresa el volumen fundido $\dot{V}$ que debe suministrarse por segundo. A partir de la capa que se desea depositar (definida con una altura de capa Δh y un espesor e). La Ec. (5.2) permite conocer la velocidad lineal del *stepper* v_{st} en función del radio r de la rueda dentada. Por último, la Ec. (5.3) convierte la velocidad angular ω_{st} en la frecuencia de impulsos $\dot{s}$, steps $\cdot s^{-1}$ que debe recibir el *driver*. Se define Res_{st} como la resolución del motor paso a paso.

$$\dot{V} = e \cdot \omega \cdot \Delta h = v_{st} \cdot \pi \cdot \frac{\phi^2}{4} \quad (5.1)$$

$$v_{st} = \omega_{st} \cdot r \quad (5.2)$$

$$n_{st} = \dot{s} \cdot Res_{st} = \omega_{st} \cdot 2\pi \quad (5.3)$$

En la Figura 5.4 se resume el proceso completo de deposición (mostrando la boquilla del extrusor, el filamento y la rueda dentada) y se recopilan los parámetros mencionados anteriormente.

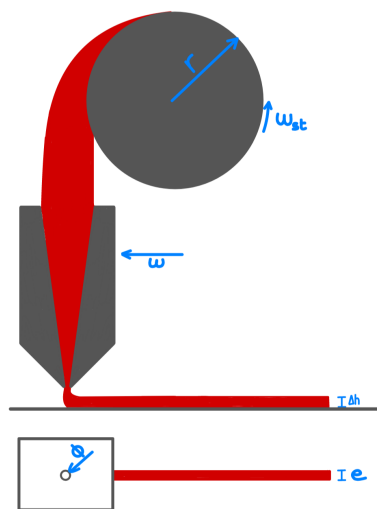


Figura 5.4: Esquema cinemático de la deposición

5.5.3 Funcionamiento

Para la integración del extrusor se ha replicado la filosofía *hardware* + cableado + comunicación utilizada para validar el funcionamiento de la plataforma de impresión. En la Figura 5.5 se detalla los principales elementos *hardware* de conexión y la lógica de cableado que los une.

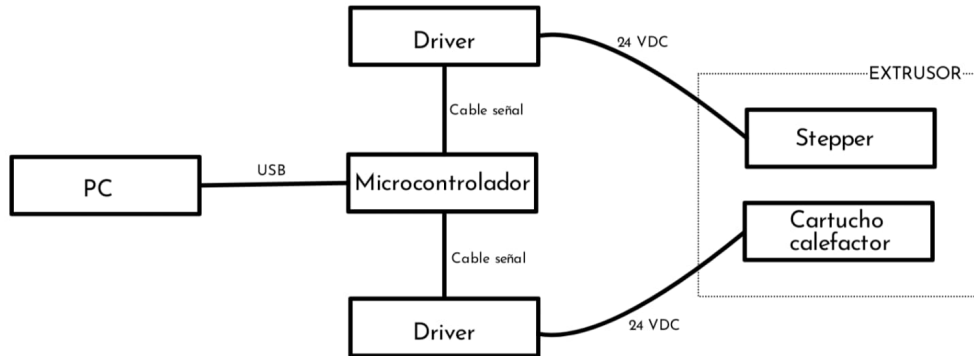


Figura 5.5: Diagrama de interconexión del extrusor

La Figura 5.6 muestra el montaje de laboratorio resultante para verificar el ciclo completo de ROS2 + ESP32 + controlador, y se considera satisfactorio al confirmarse que:

- La comunicación serie se establece a 115 200 baud y se mantiene estable durante todo el proceso.
- La consigna compuesta ‘Temperatura,Velocidad’ llega íntegra al microcontrolador, que responde con 0N1 y enciende el cartucho.
- El bucle PID alcanza la temperatura objetivo con rapidez ($\leq 2^{\circ}\text{C}$ de sobre-impulso) y emite la bandera TEMP_OK.
- Tras recibir TEMP_OK, el MasterNode envía EXT_OK; el firmware activa entonces el driver TB6600, libera los *steppers* y aplica la frecuencia calculada
- La temperatura medida se publica en tiempo real, lo que permite el registro continuo y la detección temprana de desviaciones.

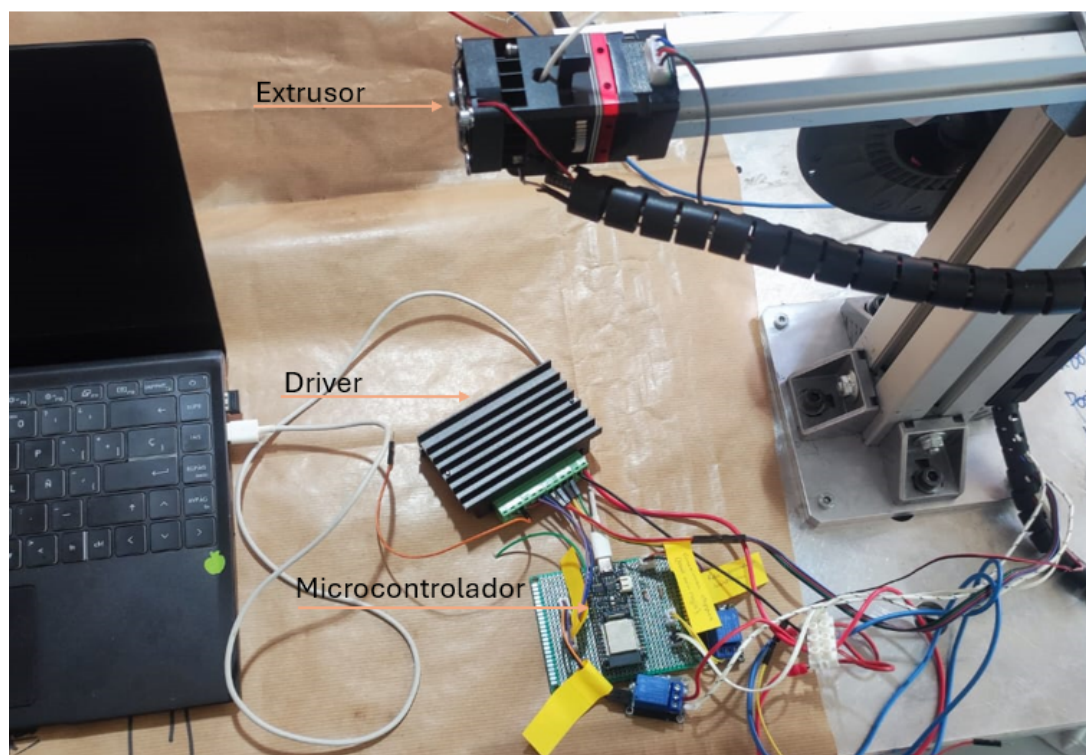


Figura 5.6: Montaje de laboratorio del regulador del extrusor.

Capítulo 6

Validación, integración de la estación y resultados

Este capítulo recoge el proceso de validación experimental, la integración de la estación robótica y los resultados obtenidos tras una campaña de ensayos prácticos. Se documenta el recorrido completo desde las primeras etapas de modelado virtual y simulación, pasando por el diseño detallado en CAD y el ensamblaje físico en laboratorio, hasta la evaluación funcional del sistema trabajando en condiciones reales.

El objetivo es mostrar cómo la arquitectura diseñada y los diferentes periféricos se han coordinado para lograr un flujo de trabajo estable y eficiente, así como analizar los principales retos encontrados y los avances conseguidos en la fabricación aditiva no planar robotizada. A continuación, se describen las fases clave de integración y los resultados obtenidos en los ensayos realizados.

6.1 Integración global

La validación de la integración global de la estación ha implicado una evolución progresiva desde los primeros prototipos virtuales hasta la implementación física completa en el laboratorio. En las primeras fases, la estación fue modelada y validada en entornos de simulación. Este entorno virtual (Figura 6.1) permitió anticipar posibles interferencias, evaluar el espacio de trabajo real y validar la planificación de trayectorias antes de montar cualquier componente real.

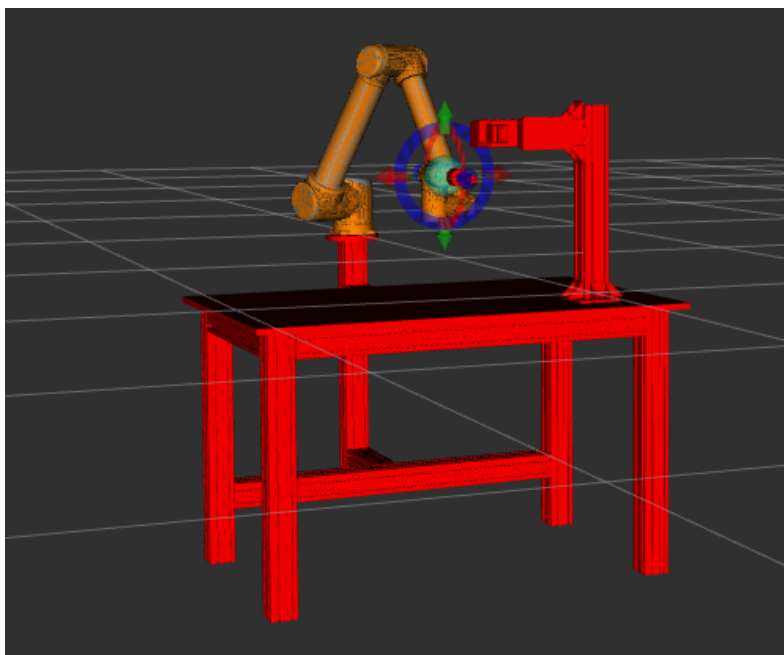


Figura 6.1: Célula de impresión simulada en RViz

Como paso intermedio, se desarrolló un modelo tridimensional asistido por ordenador (CAD), mostrado en la Figura 6.2. Este modelo fue realizado por el equipo de INGENIA 2024/25 y recoge el diseño detallado de la estación final deseada: incluye todos los periféricos, soportes, encapsulados y la organización interna necesaria para la futura fabricación física. El CAD sirve como referencia para la implementación definitiva y permite prever aspectos clave como la accesibilidad, el paso de cables o la integración de sistemas de seguridad.

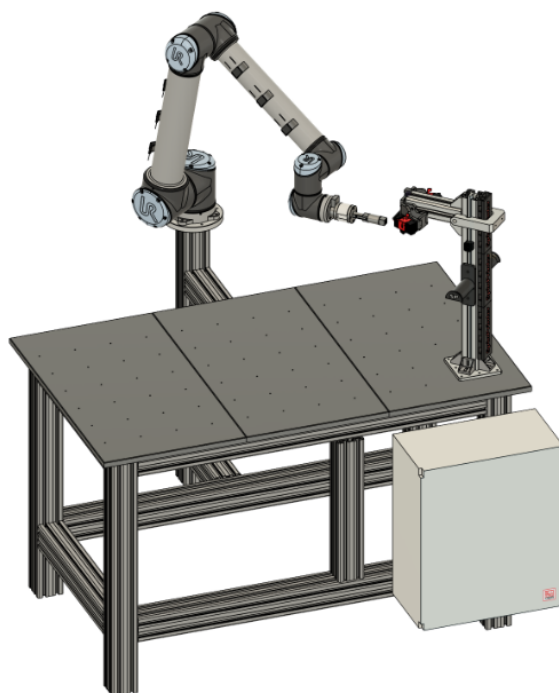


Figura 6.2: Modelo CAD de la estación NPAM robotizada

Finalmente, la Figura 6.3 recoge el esquema de interconexión de todos los elementos de la estación. En este diagrama se puede observar cómo el PC (nodo maestro ROS2) se comunica a través de enlaces USB-Serial con los controladores de cama y extrusor, y cómo todos los elementos electrónicos están protegidos y organizados dentro del armario eléctrico.

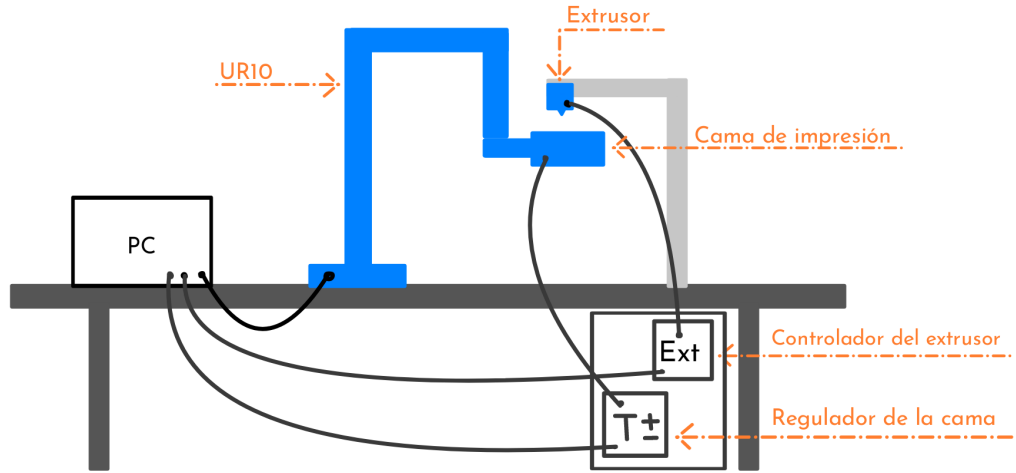


Figura 6.3: Diagrama de interconexión de la estación NPAM robotizada

La Figura 6.4 ilustra el montaje final de la estación en el laboratorio. En esta etapa, se ensamblaron todos los componentes mecánicos y electrónicos, integrando un armario eléctrico que centraliza las protecciones eléctricas, la fuente de alimentación y los encapsulados de los controladores de la plataforma de impresión y del extrusor. Este enfoque garantiza la robustez y la seguridad del sistema durante la operación.



Figura 6.4: Estación NPAM robotizada implementada en el laboratorio de Fabricación

Gracias a esta integración gradual se garantiza la coherencia entre el diseño y la operación real, facilitando tanto el mantenimiento como la escalabilidad futura del sistema.

6.2 Resultados

El proceso de validación culmina con una campaña de ensayos prácticos, en la que se ha puesto a prueba la estación robotizada bajo diferentes escenarios de impresión real. Se han realizado impresiones con una variedad de plataformas de soporte y se ha experimentado con distintos valores de caudal, temperatura y velocidad, tanto en el extrusor como en la cama.

Si bien en este momento solo se dispone de una plataforma cilíndrica de aluminio calefactada, las pruebas realizadas sobre otras plataformas han demostrado igualmente la robustez del sistema: el cartucho calefactor no requiere potencia, pero el proceso y la lógica de control se mantienen invariables para cualquier configuración.

Antes de entrar en el detalle de los resultados obtenidos, se han diseñado y realizado distintos ensayos para validar la robustez y versatilidad del sistema en diversos escenarios de impresión. Cada caso de estudio busca poner a prueba la estación bajo condiciones específicas, centrándose tanto en la variabilidad de la geometría de la plataforma como en la influencia de los parámetros operativos. A continuación, se enumeran los principales ensayos realizados y sus respectivos objetivos:

- **Impresión en plataforma cóncava sin calefacción:** Este primer caso experimental tiene como objetivo principal estudiar la viabilidad de la impresión sobre una plataforma de geometría cóncava, similar a un reloj de arena. Se busca validar si el sistema es capaz de mantener una deposición estable a lo largo de todo el contorno, especialmente en zonas de cambio de curvatura, y comprobar cómo responde la estación ante geometrías desafiantes que podrían implicar nuevos ajustes en la estrategia de impresión o en la disposición de la estación.
- **Impresión en plataforma convexa sin calefacción:** El objetivo de este ensayo es evaluar la capacidad de la estación para depositar material sobre una geometría curva de alta convexidad y analizar la influencia de la ausencia de calefacción en la adherencia y el desmoldeo de la pieza. Además, se experimenta con ajustes en el caudal de material y en el espesor de capa, para comprobar la influencia de estos parámetros en la calidad del acabado y en la posible recuperación de la muestra.
- **Impresión sobre plataforma cilíndrica calefactada:** Aquí se prueba la estación con la única plataforma calefactada disponible, siguiendo una trayectoria helicoidal que simula la fabricación de un muelle. El objetivo es analizar la calidad de la adhesión y la estabilidad de la deposición, monitorizando la temperatura real tanto en la cama como en el extrusor.
- **Impresión sobre plataforma cilíndrica calefactada con ajuste de temperatura:** Tras los resultados del experimento anterior, se repite la impresión ajustando la temperatura de la plataforma a un valor más alto. Este ensayo pretende demostrar la importancia del control térmico en la calidad de la impresión y en la facilidad de extracción de la pieza terminada. Se comparan los resultados obtenidos en cuanto a integridad y acabado superficial.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de estos casos, detallando las observaciones principales y las lecciones aprendidas en cada ensayo.

IMPRESIÓN EN PLATAFORMA CÓNCAVA SIN CALEFACCIÓN

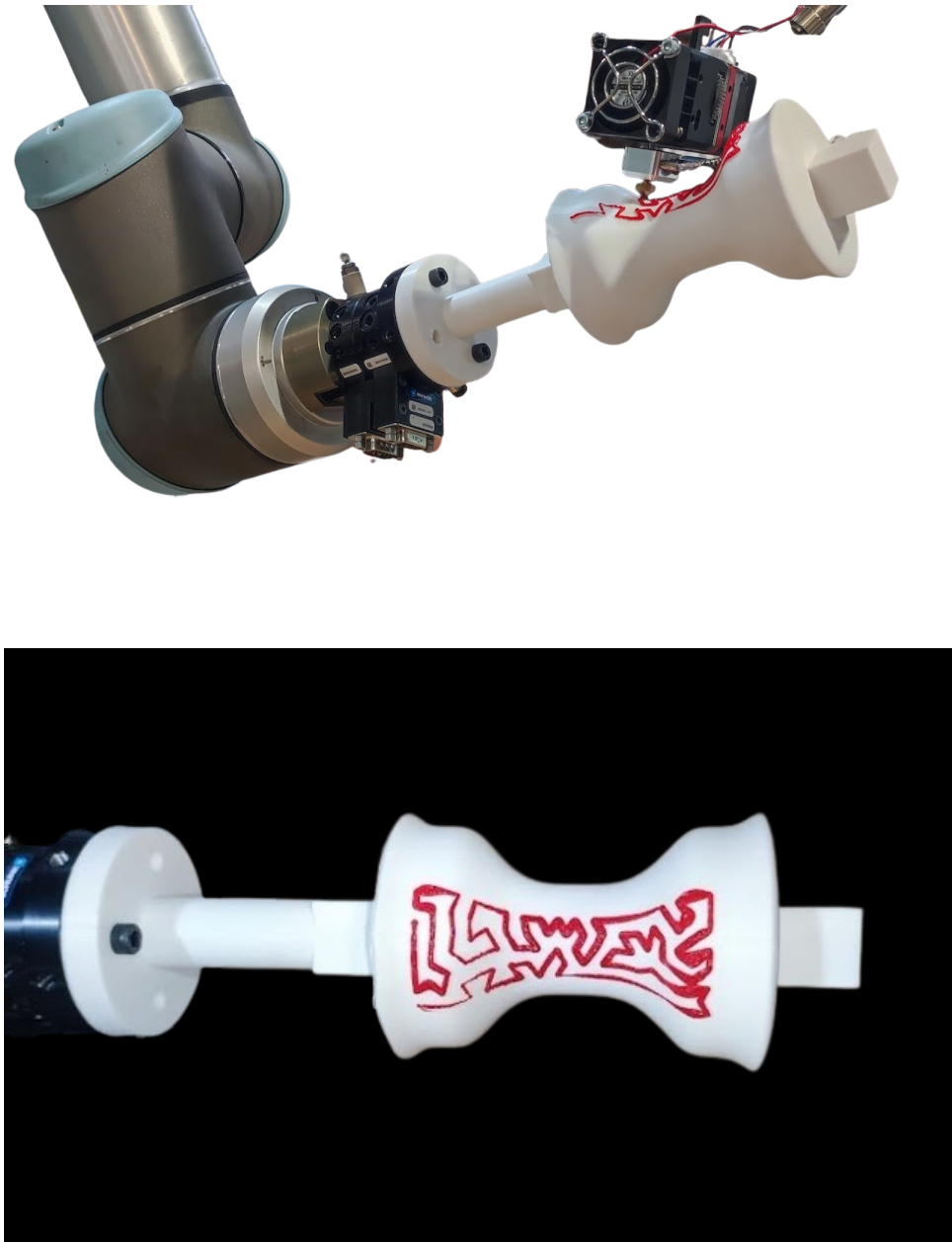


Figura 6.5: Resultado de impresión en cama cóncava

Este ensayo se llevó a cabo en una plataforma de deposición cóncava sin calefacción; por lo tanto, no ha sido posible la separación de la pieza de la plataforma. Además, la ausencia de temperatura controlada dificultó el desprendimiento del material tras la impresión, lo que limita la reutilización de la plataforma y la integridad de la muestra extraída. Este comportamiento es habitual en impresiones sobre superficies frías, ya que la adhesión entre el primer estrato y la base es muy elevada en ausencia de agentes desmoldantes o calefacción. En consecuencia, este tipo de ensayo sirve para ilustrar la importancia del control térmico en la fabricación aditiva no plana.

IMPRESIÓN EN PLATAFORMA CONVEXA SIN CALEFACCIÓN

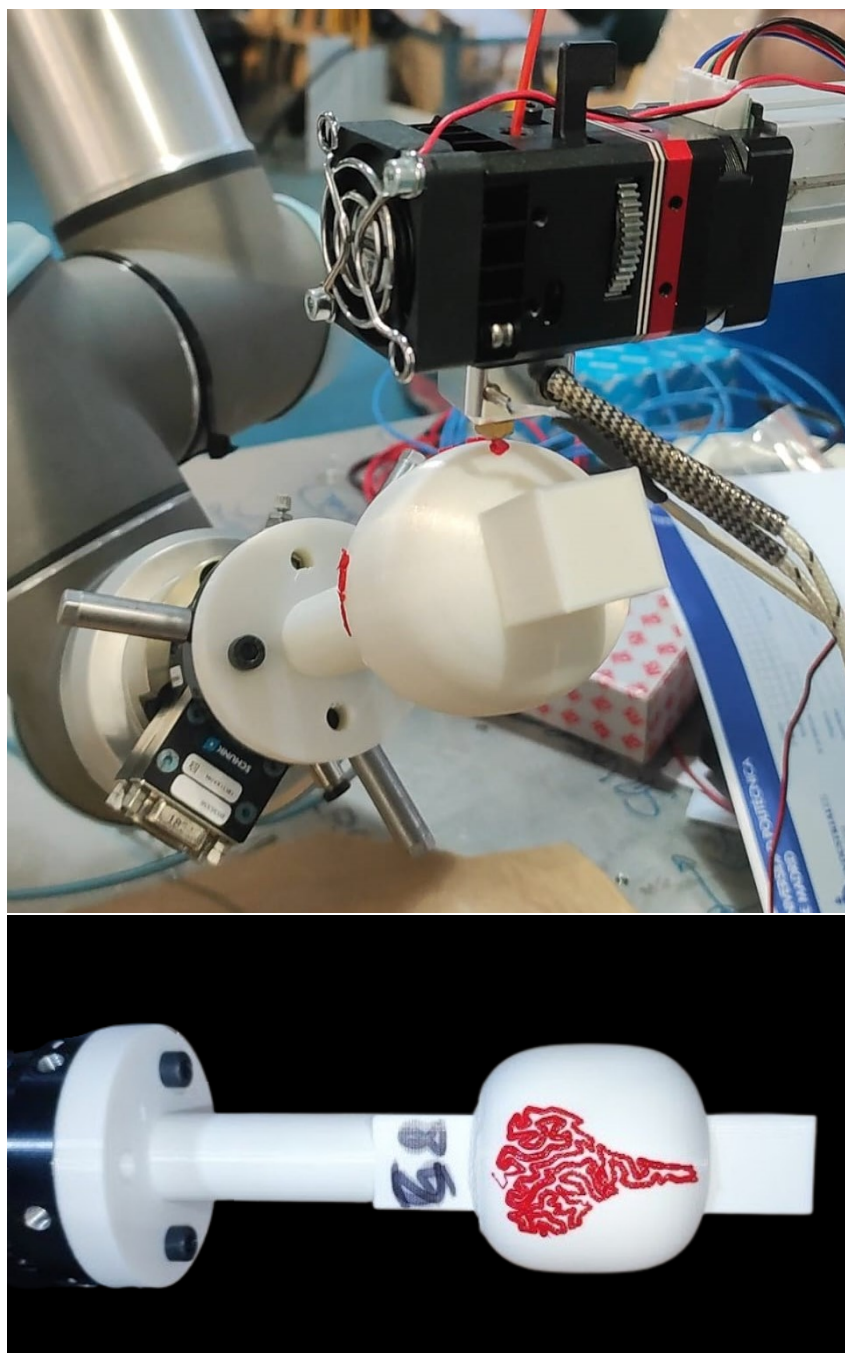


Figura 6.6: Proceso de impresión en cama convexa

En este ensayo, se ajustó el flujo de material para lograr un espesor de capa menor. El ensayo se realizó sobre una plataforma de deposición convexa sin calefacción, lo que impide igualmente la separación de la pieza al finalizar el proceso. La elección de una plataforma convexa introduce además un reto adicional de adherencia localizada en las zonas de mayor curvatura, lo que puede afectar la uniformidad del desprendimiento. La imposibilidad de separar la pieza final limita la caracterización mecánica posterior y subraya la necesidad de incorporar sistemas de calefacción o superficies preparadas cuando se requiera la recuperación intacta de las muestras.

IMPRESIÓN SOBRE PLATAFORMA CILÍNDRICA CALEFACTADA

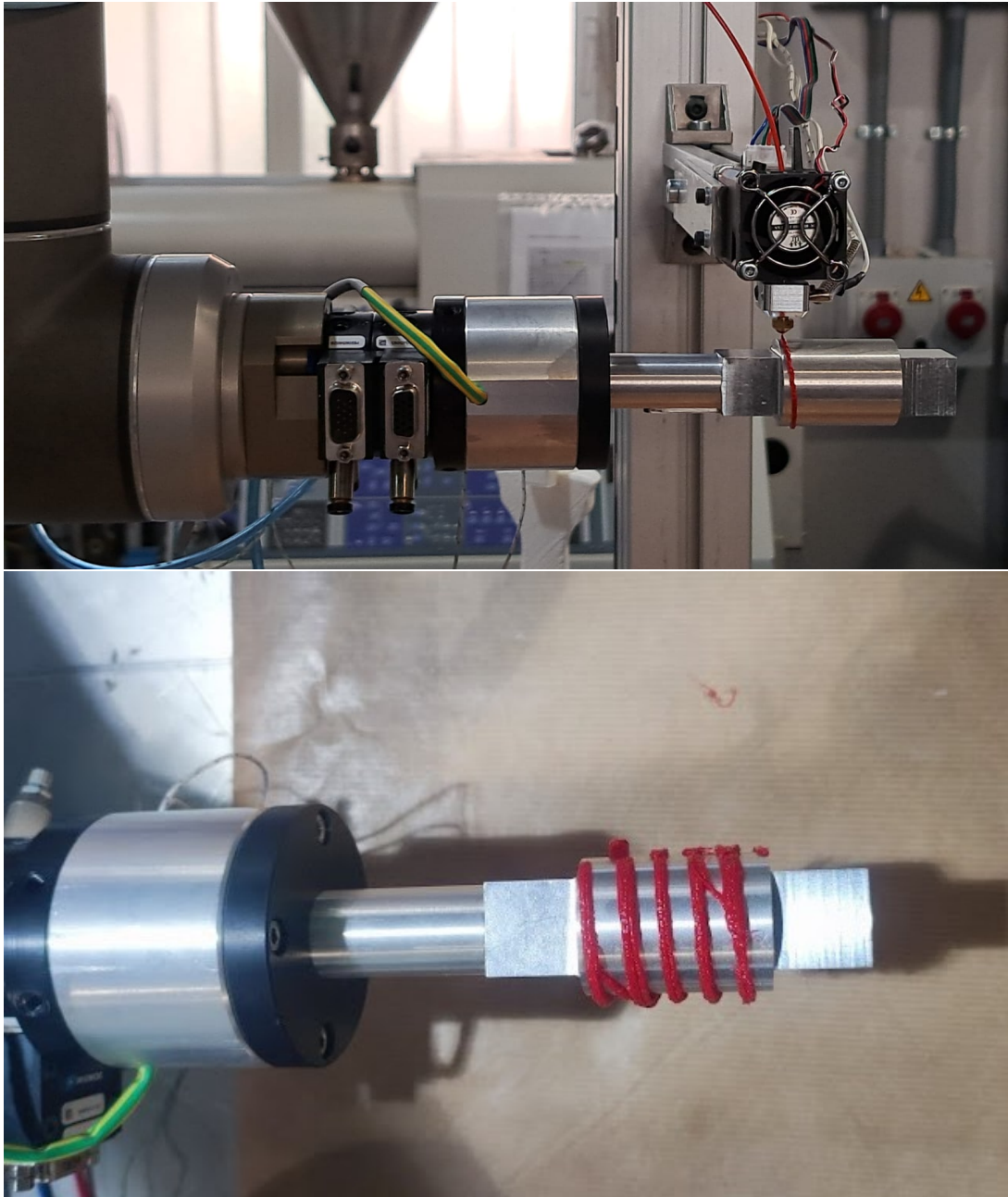


Figura 6.7: Primer ensayo de impresión con plataforma calefactada

En este caso, se ajustaron los parámetros de extrusión para lograr una deposición uniforme en toda la superficie, manteniendo estable la temperatura del cartucho y de la plataforma. Sin embargo, la temperatura de la plataforma era demasiado baja, lo que provocó una baja adherencia entre la pieza y la superficie de impresión.

IMPRESIÓN SOBRE PLATAFORMA CILÍNDRICA CALEFACTADA CON AJUSTE DE TEMPERATURA

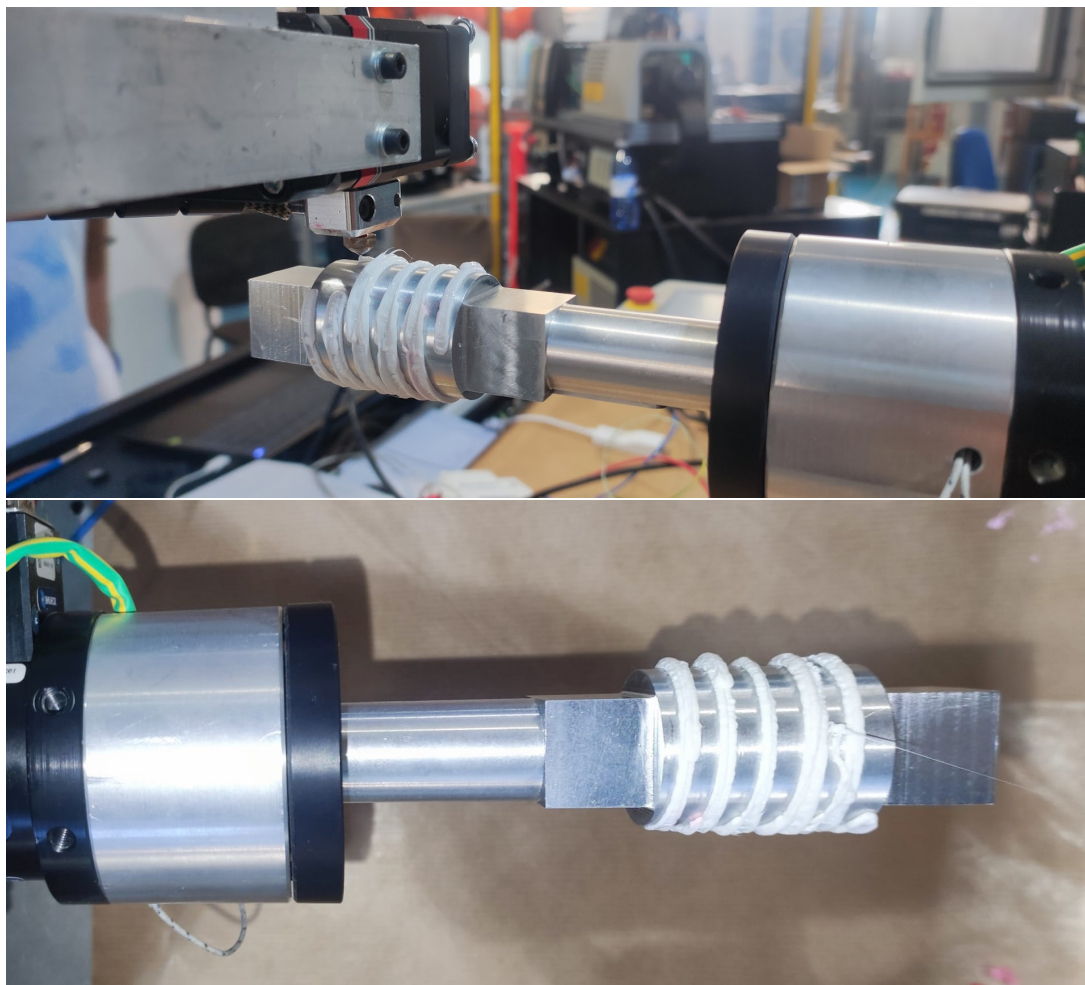


Figura 6.8: Proceso de impresión en cama cilíndrica calefactada

Tras observar en el ensayo anterior que la baja temperatura de la plataforma generaba una adherencia insuficiente, se decidió repetir el proceso aumentando la temperatura de la cama de impresión. Esta modificación resultó efectiva, ya que se logró una adherencia adecuada de la pieza durante toda la fabricación, evitando desplazamientos o deformaciones no deseadas. Al finalizar el proceso y tras un enfriamiento controlado, fue posible separar el muelle de la plataforma sin daños, obteniendo una pieza íntegra.

Como se puede apreciar en la Figura 6.9, se muestran ambos muelles tras el desmoldeo, lo que permite visualizar la diferencia en calidad y facilidad de extracción entre ambos ensayos.

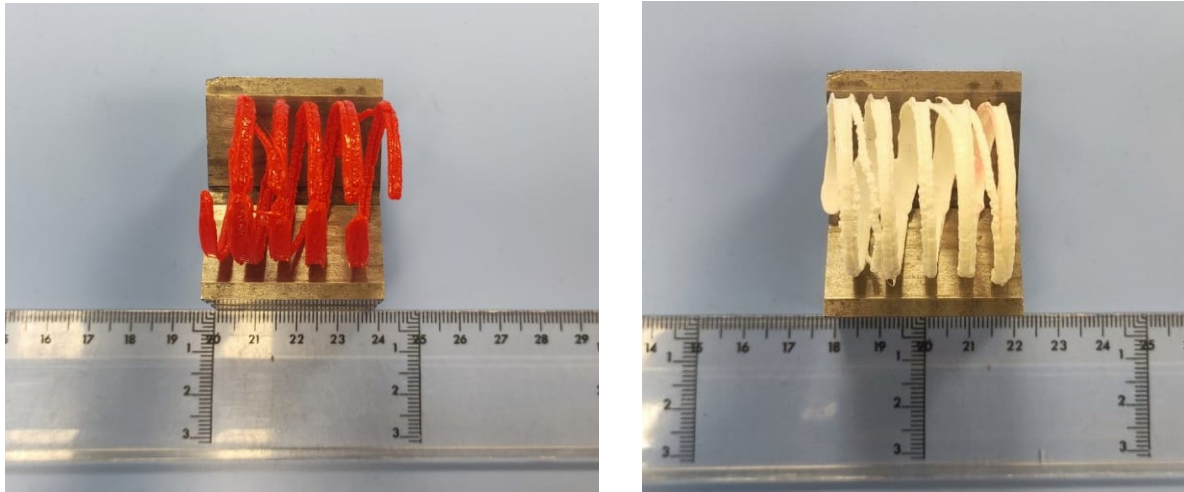


Figura 6.9: Comparativa de los muelles de 5 espiras tras el desmoldeo.

En resumen, los ensayos realizados han permitido validar la funcionalidad de la célula robótica y la integración efectiva de los distintos componentes del sistema bajo diferentes escenarios de impresión real. En todos los casos se ha constatado que la arquitectura de control permite gestionar de manera precisa y flexible los parámetros térmicos y de deposición, así como la transición entre los diferentes modos de funcionamiento.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema es capaz de adaptarse a distintas geometrías de plataforma y mantener la continuidad del proceso de impresión, incluso ante desafíos de adherencia o formas complejas. La incorporación de la plataforma calefactada ha resultado clave para lograr un desprendimiento controlado de la pieza y facilitar el desmoldeo, subrayando la importancia del control térmico en la fabricación aditiva no planar.

No obstante, estos ensayos también han puesto de manifiesto algunas áreas de mejora. Por ejemplo, la dificultad para separar las piezas impresas sobre plataformas no calefactadas, o la necesidad de optimizar aún más los parámetros de extrusión y la temperatura para maximizar la calidad superficial y la integridad mecánica de la pieza final. Asimismo, se ha detectado que la integración de nuevas plataformas o geometrías puede requerir ajustes adicionales en los algoritmos de trayectorias y en las rutinas de control térmico.

En conjunto, los resultados obtenidos sientan una base sólida para futuras optimizaciones y abren nuevas líneas de trabajo, como el desarrollo de plataformas calefactadas adaptadas a diferentes geometrías y la mejora de la caracterización de las piezas fabricadas.

Capítulo 7

Conclusiones, limitaciones y líneas futuras

El presente capítulo recoge las principales conclusiones derivadas del desarrollo y validación del proyecto, así como una reflexión crítica sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas y los aspectos que aún pueden mejorarse. Se realiza un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos iniciales y, finalmente, se proponen posibles líneas de trabajo para continuar y ampliar la labor iniciada.

7.1 Conclusiones

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Máster ha sido el desarrollo e integración de una arquitectura de control basada en ROS2 para una célula robotizada de fabricación aditiva no planar, garantizando la coordinación entre los distintos periféricos implicados en el proceso. A lo largo del proyecto, se han cumplido satisfactoriamente la mayoría de los objetivos específicos planteados en el Capítulo 2.

En primer lugar, se ha logrado una **integración modular y robusta** de los sistemas periféricos fundamentales, concretamente la plataforma de deposición calefactada y un primer extrusor, mediante el diseño e implementación de nodos ROS2 independientes. La arquitectura propuesta, concebida desde el inicio para facilitar la expansión y el intercambio de periféricos, ha permitido reutilizar plantillas y procedimientos, simplificando así la integración de futuros elementos adicionales.

En segundo lugar, se ha desarrollado una **interfaz de comunicación**, basada en enlaces Serial entre el PC Master y los microcontroladores de los periféricos, que ha demostrado un funcionamiento estable y sincronizado durante los ensayos. Este esquema de comunicación ha sido fundamental para asegurar la transferencia de consignas, estados y mensajes de control en tiempo real, y puede adaptarse en el futuro a otras tecnologías, como la comunicación inalámbrica.

Se ha implementado un nodo central (**MasterNode**) que actúa como cerebro de la célula, gestionando la **máquina de estados** y coordinando la transición entre los diferentes modos de funcionamiento. La estructura modular de la máquina de estados permite incorporar nuevas fases o modificar su lógica sin alterar la arquitectura general del sistema, lo que facilita futuras ampliaciones o ajustes de acuerdo con las necesidades del proceso.

Asimismo, se ha desarrollado e integrado un **intérprete de trayectorias** estandarizado, capaz de traducir archivos G-code a mensajes comprensibles para el robot UR10. Se ha facilitado la conversión de datos entre distintos formatos (CSV, G-code, posiciones articulares), lo que aporta flexibilidad y compatibilidad con diferentes flujos de trabajo y herramientas de diseño.

Durante la **validación del sistema**, se ha demostrado que la arquitectura permite una ejecución robusta de trayectorias de impresión, manteniendo el control térmico y de extrusión bajo diferentes escenarios experimentales. Se han implementado metodologías de ensayo y validación que han permitido identificar puntos de mejora y consolidar la fiabilidad de la célula desarrollada.

En cuanto a los aprendizajes personales y académicos, el desarrollo de este trabajo ha supuesto una inmersión en tecnologías avanzadas como ROS2 y la fabricación aditiva no planar, así como en la integración de sistemas heterogéneos y la resolución de retos reales de ingeniería. El proceso ha requerido la adquisición de competencias en programación modular, control de periféricos, validación experimental y gestión ágil de proyectos, contribuyendo de manera significativa a la formación técnica y profesional. La experiencia acumulada representa una base sólida para abordar futuros proyectos de innovación en el ámbito de la robótica y la fabricación avanzada.

7.2 Limitaciones y líneas futuras

A pesar de los avances logrados, el sistema presenta ciertas limitaciones que abren oportunidades interesantes para su mejora y desarrollo en etapas futuras. La célula actual constituye un producto mínimo viable funcional, pero hay aspectos clave que pueden optimizarse para aumentar su precisión, versatilidad y automatización.

En cuanto a la **plataforma de impresión**, actualmente sólo se dispone de una cama calefactada de geometría cilíndrica. Durante algunos de los ensayos realizados, se ha puesto de manifiesto la necesidad y la oportunidad de desarrollar nuevas plataformas calefactadas con geometrías alternativas, adaptadas a distintas piezas y procesos. Estas nuevas geometrías, además de facilitar el desmoldeo de la pieza final, permitirían ampliar el rango de aplicaciones de la estación y optimizar la calidad de los resultados obtenidos.

Por otro lado, aunque la arquitectura modular permite la **integración de nuevos periféricos** (como un segundo extrusor) con relativa facilidad, la validación hasta el momento se ha centrado en la cama calefactada y un solo extrusor. La ampliación del sistema requerirá la implementación y prueba de nuevos nodos, así como la actualización de la máquina de estados para gestionar la coordinación adicional.

La **comunicación** entre PC y microcontroladores, aunque ha demostrado ser fiable mediante el protocolo Serial, podría beneficiarse de la exploración de alternativas como la conexión inalámbrica (*WiFi*), aprovechando las capacidades de los ESP32/ESP8266 utilizados, lo que facilitaría la escalabilidad y flexibilidad de la estación.

Otro aspecto a mejorar es la gestión de los **modos de funcionamiento**. Aunque la máquina de estados implementada cumple su función, sería deseable incrementar el número de estados para reflejar mejor las distintas etapas del proceso y permitir que ciertas acciones, como el cálculo de trayectorias y el calentamiento, se ejecuten en paralelo. Además, el proceso de apagado podría automatizarse completamente, detectando el fin de la trayectoria sin intervención manual.

En el ámbito del **control de impresión**, actualmente la velocidad es constante y no se contempla la retracción de material durante los movimientos de viaje. La inclusión de funcionalidades como

la variación dinámica de velocidad y el control de retracciones permitiría optimizar la calidad y precisión de las piezas fabricadas.

Uno de los principales retos identificados es la **precisión** de la impresión, que actualmente se ve limitada por la ausencia de un proceso de calibración integrado en el sistema robotizado. La implementación de rutinas de calibración, tanto para el robot como para la plataforma y los periféricos, resulta fundamental para mejorar la repetibilidad y la calidad de las piezas obtenidas.

Otras posibles mejoras incluyen la incorporación de **sistemas de señalización** visual (por ejemplo, balizas LED) para informar en tiempo real del estado de la célula y la reducción de la intervención humana necesaria para el arranque del proceso, con el objetivo de lograr una operación más autónoma y segura.

En definitiva, el trabajo realizado constituye una base sólida y extensible sobre la que futuras investigaciones y desarrollos pueden apoyarse.

Capítulo 8

Planificación temporal y presupuesto

La correcta planificación temporal y la estimación precisa de los recursos materiales y humanos son elementos fundamentales para garantizar el éxito de cualquier proyecto de ingeniería. En este Trabajo Fin de Máster, se ha desarrollado una estrategia que combina la planificación estratégica a largo plazo, la descomposición estructurada de tareas y una gestión ágil y adaptativa, para abordar con eficacia los distintos retos técnicos y de integración del sistema.

Asimismo, se ha realizado una estimación detallada del presupuesto necesario para el desarrollo del proyecto, considerando tanto los costes directos de adquisición de hardware y materiales, como los recursos humanos y el uso de infraestructuras de laboratorio.

8.1 Planificación estratégica

La planificación estratégica del proyecto se ha concebido para abordar de manera sistemática los diferentes retos de diseño, desarrollo e integración de la estación robotizada para fabricación aditiva no planar. Para ello, el trabajo se ha estructurado en las siguientes grandes etapas:

- I. **Estudio previo :** Esta fase inicial tuvo como objetivo conocer en profundidad el estado de proyectos previos, lo que permitió identificar las limitaciones y oportunidades para la integración de la estación. Asimismo, se delimitaron los objetivos específicos del TFM y los requisitos técnicos mínimos para su validación.
- II. **Lectura de datos desde G-Code:** En esta etapa se desarrolló la funcionalidad encargada de interpretar y procesar los archivos G-code generados por los *slicers*, extrayendo la información relevante de posiciones, orientaciones, temperaturas y velocidades. Se implementó y validó el módulo de parseo y la integración de estos datos en el flujo ROS2, permitiendo que el robot y los periféricos ejecuten de manera precisa las trayectorias definidas.
- III. **Implementación de la arquitectura:** La tercera fase consistió en el diseño detallado y la implementación de la arquitectura de nodos ROS2, definiendo la estructura de comunicación entre componentes, la modularidad y los protocolos de sincronización y control.
- IV. **Integración de periféricos:** Una vez establecida la arquitectura principal, se procedió a la integración y validación de los periféricos clave del sistema: la plataforma de impresión calefactada y el extrusor. Se revisaron trabajos previos relacionados con el control térmico

y la extrusión, se integraron controladores específicos para cada dispositivo y se implementaron los protocolos de comunicación con ROS2. Esta etapa incluyó pruebas unitarias y ajustes de parámetros para optimizar la respuesta de cada periférico.

- v. **Ejecución y validación de trayectorias:** En esta fase se llevaron a cabo los ensayos experimentales completos en la estación física. Se evaluó el comportamiento del sistema en distintos escenarios, modificando parámetros de impresión y validando la coordinación entre robot y periféricos. El objetivo fue asegurar que la estación fuera capaz de ejecutar trayectorias completas.
- vi. **Documentación:** A lo largo de todo el desarrollo, se ha realizado una documentación manteniendo actualizado un repositorio con el código fuente y la información relevante en la Wiki, y se ha redactado la memoria final del TFM, incluyendo los resultados experimentales y las conclusiones obtenidas. Esta documentación no sólo facilita la trazabilidad y reproducibilidad del trabajo, sino que también sienta las bases para futuras ampliaciones o proyectos derivados.

8.1.1 Estructura de descomposición del proyecto

Para organizar y gestionar de manera eficiente el desarrollo del TFM, se ha elaborado una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), que desglosa el trabajo en tareas y subtareas, permitiendo así una visión clara de las dependencias.

En la Figura 8.1 se presenta la EDP definida para este trabajo, donde se identifican los principales bloques y las tareas específicas asociadas a cada fase del desarrollo.

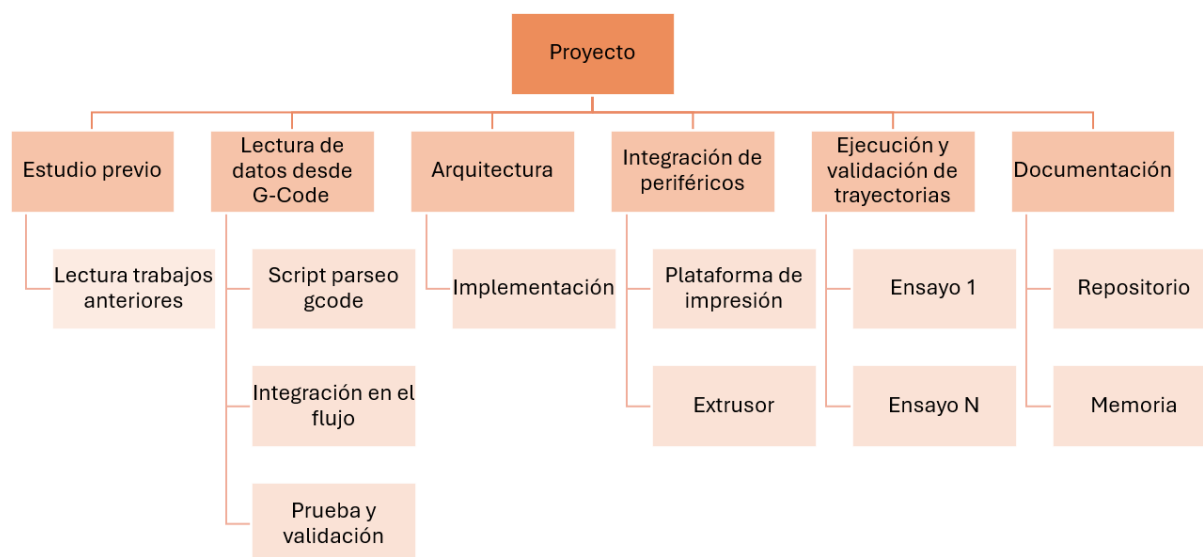


Figura 8.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).

8.1.2 Diagrama de Gant

La planificación temporal detallada se ilustra en el diagrama de Gantt (Figura 8.2), donde se reflejan las tareas principales, las dependencias y la superposición de fases. El cronograma abarca desde octubre de 2024 hasta finales de junio de 2025, lo que permite una visión global y la identificación de hitos críticos.

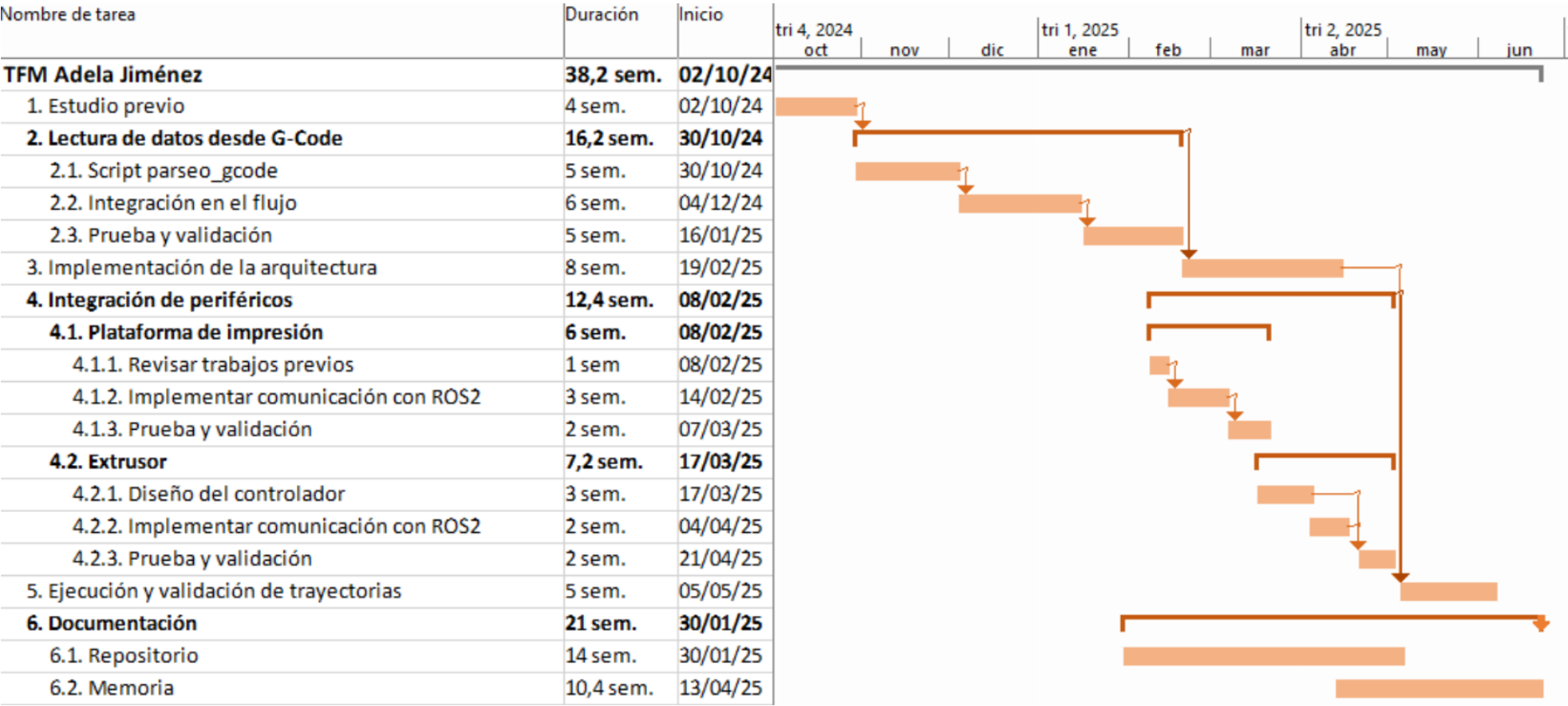


Figura 8.2: Diagrama Gantt del proyecto en Microsoft Project.

8.2 Planificación ágil

Además de la planificación estratégica inicial, el desarrollo del proyecto se ha gestionado de forma dinámica mediante técnicas de planificación ágil. Concretamente, se ha utilizado un tablero Kanban digital, en el que las tareas del proyecto se clasificaban y actualizaban continuamente en tres columnas principales: *To Do* (Por hacer), *In Progress* (En progreso) y *Done* (Hecho).

Al inicio de cada semana, se revisaba y priorizaba el conjunto de tareas pendientes, trasladando las más relevantes o urgentes a la columna *In Progress* según la disponibilidad. Una vez finalizadas, las tareas se movían a la columna *Done*, permitiendo así un seguimiento visual y sencillo del avance real del proyecto. Este método ha facilitado la adaptación continua ante posibles incidencias técnicas.

La metodología Kanban, junto con revisiones periódicas y la coordinación con el tutor, ha permitido mantener una visión global del estado del TFM y reaccionar con agilidad a los retos que surgieron durante la integración de *hardware* y *software*, asegurando que cada bloque funcional estuviera validado antes de abordar la siguiente etapa.

En resumen, la combinación de planificación estructurada y gestión ágil ha sido esencial para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de los plazos establecidos y con la calidad requerida.

8.3 Presupuesto

A continuación se presenta el presupuesto detallado asociado al desarrollo del Trabajo Fin de Máster, desglosando los principales costes en tres grandes bloques: personal, materiales y consumibles, y amortización de equipos. El objetivo es proporcionar una visión realista y transparente de los recursos empleados, tanto en términos de dedicación como de materiales y uso de infraestructura.

8.3.1 Presupuesto general

La Tabla 8.1 muestra el presupuesto general del proyecto, donde se establecen 1750 horas anuales de trabajo.

PARTIDAS PRESUPUESTO	COSTE IMPUTABLE	DESCRIPCIÓN
Gastos de personal	15.100,00 €	Ingeniero Junior y Tutor
Gastos en material y consumibles	321,00 €	Coste asociado a materiales gastados
Gastos en amortización de equipos	485,33 €	Coste asociado a la amortización de los equipos inventariables
Licencias software	0,00 €	Se ha empleado Software Open Source
Base disponible	15.906,33 €	Presupuesto general sin IVA
TOTAL	19.246,66 €	IVA 21 %

Tabla 8.1: Presupuesto general del proyecto.

A continuación, se presentan de manera detallada las partidas descritas en la tabla anterior.

8.3.2 Gastos de personal

CONCEPTO	HORAS	COSTE UNITARIO	COSTE
Ingeniero Junior	360,00 h	35,00 €/h	12.600,00 €
Ingeniero Senior (Tutor del proyecto)	50,00 h	50,00 €/h	2.500,00 €
TOTAL			15.100,00 €

Tabla 8.2: Detalle de costes de personal.

8.3.3 Gastos en material y consumibles

CONCEPTO	COSTE IMPUTABLE	DESCRIPCIÓN
Filamento PLA	36,00 €	Material para la impresión en ensayos
Otros materiales	25,00 €	Laca, cintas, tornillos...
Microcontroladores	160,00 €	ESP32, ESP8266 ...
Cables de conexionado	100,00 €	Cables banana, cocodrilo ...
TOTAL	321,00 €	

Tabla 8.3: Costes de materiales y consumibles empleados en los ensayos.

8.3.4 Gastos en amortización de equipos

CONCEPTO	HORAS DE USO	COSTE ADQUISICION	VIDA ÚTIL	COSTE
Ordenador personal	400,00 h	1.100,00 €	6 años	41,90 €
Ordenador departamento	40,00 h	1.100,00 €	6 años	4,19 €
Manipulador robótico UR10	150,00 h	50.000,00 €	10 años	428,57 €
Plataforma impresión	100,00 h	1.000,00 €	10 años	5,71 €
Extrusor	200,00 h	100,00 €	3 años	3,81 €
Fuente de alimentación	200,00 h	50,00 €	5 años	1,14 €
TOTAL				485,33 €

Tabla 8.4: Costes de amortización de equipos.

Capítulo 9

Evaluación de impactos

9.1 Impacto social

La incorporación de una estación robotizada de fabricación aditiva no plana (NPAM) conlleva una serie de impactos sociales notables, tanto positivos como desafíos a considerar.

En primer lugar, la introducción de robots y la fabricación aditiva avanzada supone una transformación del empleo y la necesidad de nuevas competencias. Esta tecnología puede reemplazar tareas manuales y, a la vez, crea una demanda de perfiles técnicos especializados. Por ejemplo, se requieren ingenieros y operarios capacitados en robótica, electrónica y en fabricación aditiva. Esto supone tanto un reto académico como una oportunidad, ya que surgen nuevos empleos de mayor cualificación y valor añadido, alineados con la industria 4.0.

Asimismo, la impresión 3D ha sido celebrada por democratizar los procesos de fabricación, permitiendo que tanto individuos como empresas más pequeñas puedan producir objetos personalizados bajo demanda. Esta nueva variante de fabricación no plana con robots actualmente está más limitada a entornos industriales o de investigación debido a su costo y a la infraestructura necesaria. Sin embargo, con la aparición de estas células modulares, se espera una mayor accesibilidad en el futuro. Esto podría impulsar a las empresas locales a fabricar componentes complejos sin necesidad de moldes costosos o procesos de mecanizado.

Finalmente, la introducción de robots suele generar ciertas reticencias o preocupaciones en la sociedad, debido al temor al desplazamiento de empleos o a la desconfianza hacia las máquinas autónomas. Sin embargo, gracias a los robots colaborativos, esta preocupación se reduce, ya que están diseñados para interactuar de manera segura con los humanos. La introducción de esta tecnología debe ir acompañada de una comunicación adecuada y de la formación de los operarios para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad.

9.2 Impacto económico

Una célula robotizada para fabricación aditiva puede operar de forma continua con mínima supervisión, aumentando así la productividad. Asimismo, la capacidad de imprimir con diferentes ángulos reduce los tiempos de producción al evitar pasos de soporte o procesos de postproducción extensos. Además, un solo robot multi-eje puede abordar diferentes tareas que requerirían múltiples configuraciones en máquinas tradicionales. De acuerdo con las aplicaciones vistas en

1.2.6, la adopción de robots en procesos de impresión 3D está motivada por la necesidad de aumentar la eficiencia y reducir los costos de producción de piezas complejas. La flexibilidad de programar el UR10 para diferentes tareas (simplemente cambiando el archivo de la trayectoria) agiliza la respuesta a la demanda, reduciendo el *time-to-market*.

Gracias a la naturaleza aditiva de este proceso, implica que solo se utiliza el material necesario para la pieza, generando menos desperdicio que los métodos de sustracción, como el mecanizado. Con la tecnología no plana, la eliminación de estructuras de soporte mencionada en el la sección 1.1 supone un menor consumo de material utilizado y menos horas máquina desaprovechadas en imprimir soportes que luego se desechan. Esto conlleva ahorros económicos, especialmente si se trata de materiales costosos o en producción a gran escala. Asimismo, se reduce el número de piezas fallidas, de retrabajos y de postacabado, lo que impacta positivamente en los costes.

No obstante, la adopción de estas células conlleva un elevado coste inicial, ya que un UR10, junto con la infraestructura de periféricos necesaria y el software, representa una inversión significativa. Asimismo, se requieren gastos en integración e ingeniería para la configuración de dicho sistema. En la práctica, el coste de instalación y propiedad de robots industriales, así como la integración del software y la capacitación del personal, pueden suponer un obstáculo para que pequeñas y medianas empresas adopten este tipo de tecnologías.

Finalmente, para las empresas e instituciones que invierten en estas tecnologías, los beneficios se traducen en ventajas competitivas. Estas pueden ofrecer productos y servicios innovadores con geometrías y acabados difíciles de conseguir por otros medios, así como una personalización masiva y opciones económicamente viables. Esto puede ser muy relevante en sectores como la aeronáutica, con piezas optimizadas aerodinámicamente, o en el ámbito de la salud, gracias a la realización de prótesis a medida. A nivel macroeconómico, la fabricación aditiva ha sido identificada como una tecnología clave para la resiliencia en las cadenas de suministro y la reindustrialización de los países occidentales. De hecho, Europa la incluye en su visión de industria 4.0 para reducir la dependencia de importaciones y fabricar piezas complejas localmente. Esto sugiere un fuerte potencial de crecimiento económico vinculado a esta tecnología [49].

9.3 Impacto medioambiental

La fabricación aditiva con termoplásticos tiene varias implicaciones medioambientales, en muchos casos positivas en comparación con la manufactura tradicional, aunque también hay retos que deben enfrentarse.

Como se ha mencionado anteriormente, al tratarse de un proceso aditivo, solo se utiliza el material necesario para la pieza, generando menos desperdicio en comparación con técnicas sustractivas, donde gran parte del material utilizado puede acabar como viruta o recorte [50]. En la fabricación no plana, esta eficiencia de material se acentúa al minimizar las estructuras de soporte, lo que implica menos plástico desperdiciado y menos energía empleada en imprimir elementos no funcionales. Estas ventajas contribuyen a una producción más limpia y cercana al ideal de *zero waste*.

La libertad geométrica que se consigue con esta tecnología permite realizar piezas con geometrías optimizadas topológicamente, reduciendo peso sin sacrificar la resistencia. En sectores como el transporte, piezas más ligeras implican vehículos más eficientes energéticamente. De igual manera, la posibilidad de integrar funcionalidades en una misma pieza permite reducir el número de componentes necesarios, mejorando la eficiencia global del producto. Todos estos beneficios

repercuten en un menor impacto ambiental durante la fase de uso de los productos.

Como contraparte, es importante señalar que la impresión 3D implica un coste energético, debido al mantenimiento en caliente tanto del extrusor como de la cama de impresión, así como el consumo eléctrico necesario para el robot durante las horas de impresión. La eficiencia energética en comparación con los procesos tradicionales puede variar, ya que para piezas sencillas producidas en masa, puede ser menos eficiente que los procesos tradicionales.

Igualmente, se deben considerar las emisiones atmosféricas durante el proceso de extrusión. En el proceso de fundición de los termoplásticos (como pueden ser ABS o PLA) se emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas. En concreto, sustancias como el ABS pueden ser potencialmente tóxicas si se inhalan en concentración. Por esta razón, la selección del material es crucial; se podría preferir el uso de PLA, ya que emite menos partículas y gases nocivos cuando sea viable para la aplicación [51].

Finalmente, las piezas producidas con termoplásticos pueden ser reciclables si se recuperan adecuadamente. Sin embargo, en la realidad, este reciclaje es un proceso complejo. Actualmente, existen pequeños proyectos de reciclaje para la fabricación de filamentos. Otra vía para la sostenibilidad es usar biopolímeros o plásticos compostables, reduciendo así el impacto al final de su ciclo de vida. No obstante, estos materiales aún tienen limitaciones funcionales, ya que pueden no poseer las propiedades mecánicas deseadas.

9.4 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La implementación de células robotizadas de fabricación aditiva puede apoyar varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), alineándose con la Agenda 2030. A continuación, se evalúa su contribución a los más relevantes.



Figura 9.1: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados: educación, trabajo, innovación, producción responsable y acción climática [52].

- **ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura:** Esta tecnología impulsa la industrialización sostenible e innovación. Al integrar robótica avanzada con la fabricación aditiva, favorece la modernización industrial a través de métodos eficientes y versátiles. Asimismo, la existencia de células modulares puede reforzar las infraestructuras locales más pequeñas. Los gobiernos están realizando inversiones en estos campos al reconocer su potencial para transformar la industria manufacturera, no solo en términos de productividad, sino también para aumentar la competitividad a nivel global [53]. Además, el uso de estas tecnologías puede crear nuevos empleos altamente cualificados en sectores clave, lo que representa un paso importante hacia el objetivo de una industria sostenible.
- **ODS 12 – Producción y Consumo Responsables:** La fabricación aditiva representa una forma de producción ética al maximizar la eficacia en el uso de materiales y disminuir la cantidad de desechos generados. En particular, la impresión no plana disminuye la necesidad de elementos de soporte, lo que conlleva a un ahorro en plástico y en la energía requerida para su creación. Además, facilita la producción según demanda, lo que previene la acumulación de excedentes y disminuye los niveles de inventario. La adopción de prácticas adecuadas para el reciclaje de filamento y la recuperación de componentes contribuye al objetivo de mitigar la generación de residuos a través de acciones preventivas y reciclaje [54]. Desde la perspectiva del consumo, posibilita el surgimiento de modelos personalizados, que pueden disminuir el consumo masivo innecesario, siendo viable producir cantidades menores pero adaptadas a las verdaderas necesidades del usuario, lo cual incrementa la satisfacción y la durabilidad del producto [55].
- **ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico:** La adopción de células robóticas de FA tiene el potencial de impulsar el desarrollo económico a través de la creación de nuevas industrias y cadenas de suministro, mejorando la productividad económica a través de la diversificación tecnológica. El mercado de robots de impresión 3D está experimentando un notable crecimiento, lo que da lugar a nuevas oportunidades de negocio. Esto resulta en la generación de empleo en sectores avanzados, apoyando así la meta de fomentar políticas que promuevan la creación de empleo productivo [56]. Las empresas deben proporcionar condiciones laborales seguras, lo cual es viable con la normativa adecuada, y evitar la precarización laboral. Además, pueden surgir nuevos emprendimientos relacionados con servicios de impresión 3D avanzada, brindando oportunidades a jóvenes empresarios, lo que contribuye a disminuir la tasa de desempleo juvenil. España, por ejemplo, ha presenciado la aparición de startups en el ámbito de la impresión 3D aplicadas a la construcción y la biomedicina, que capitalizan estas tecnologías para expandirse [57].
- **ODS 4 – Educación de Calidad:** Cabe mencionar que esta tecnología tiene un impacto educativo positivo. Muchas universidades y centros de formación están incorporando impresoras 3D y pequeños robots para formar a la próxima generación de ingenieros, lo que favorece al desarrollo de habilidades técnicas en el contexto de la revolución 4.0. Estos innovadores espacios de aprendizaje permiten proporcionar a los alumnos la posibilidad de interactuar con tecnologías avanzadas y adquirir competencias en disciplinas como la programación de robots, la fabricación y el diseño asistido por computador. Según [54], la incorporación de estas tecnologías en el ámbito académico no solamente refuerza las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también estimula su interés por la tecnología, preparándolos para enfrentar los desafíos de innovación industrial.
- **ODS 13 – Acción por el Clima:** Si bien de manera indirecta, la reducción de emisiones se deriva de una manufactura más optimizada y localizada. Al posibilitar diseños más livianos en sectores de transporte, se reduce el consumo de combustible y por ende las emisiones de CO₂ durante el uso de esos productos [55]. Cada componente aligerado en un avión o vehículo gracias a AM representa menos emisiones a lo largo de su vida operativa

[54]. Además, la eficiencia material significa menos emisiones embebidas en la producción de materia prima. Si bien el proceso de impresión consume energía eléctrica, este impacto puede mitigarse con energías renovables. En un panorama general, la tecnología aporta a la descarbonización industrial haciéndola más eficiente y racional en uso de recursos.

9.5 Aspectos éticos

La implementación de esta tecnología no solo requiere del cumplimiento de la legislación, también implica una reflexión sobre los aspectos éticos surgidos con este avance tecnológico.

En primer lugar, es esencial abordar el efecto que tiene sobre el empleo. La automatización tiende a reemplazar las tareas más repetitivas y, si no se gestiona adecuadamente, puede fomentar la desigualdad. En este aspecto, tanto las empresas como las entidades gubernamentales tienen la responsabilidad ética de invertir en la formación y fomentar la reconversión profesional para que aquellos operarios provenientes de los procesos tradicionales puedan enfocarse en adquirir las habilidades necesarias para esta nueva tecnología [58]. La denominada Industria 5. 0, promovida por la Comisión Europea, propugna precisamente por entornos centrados en el ser humano”, donde el trabajador mantiene el control, la toma de decisiones y la personalización, mientras que el robot se encarga de las tareas peligrosas o pesadas [59].

La segunda consideración se centra en la responsabilidad en relación con la seguridad. Aparte de las obligaciones legales, existe una responsabilidad ética de reducir cualquier posible daño, tanto a los operadores como a los consumidores finales de las piezas producidas. Esto requiere la inclusión de sistemas redundantes y de parada automática, garantizar la trazabilidad del proceso y, en caso necesario, investigar y comunicar con transparencia cualquier incidente. Quien introduce en el mercado un componente crítico (como por ejemplo, una pieza destinada a un vehículo) asume la responsabilidad moral de asegurar su calidad y fiabilidad.

Un debate adicional se relaciona con la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento. La cultura de “código abierto”, que ha impulsado iniciativas como RepRap, ha demostrado ser un catalizador de innovación en la impresión 3D [60], mientras que las soluciones automatizadas suelen depender de software y conocimientos propietarios. Lograr un equilibrio justo implica proteger la propiedad intelectual para fomentar la investigación y el desarrollo, pero sin interrumpir la investigación académica ni el intercambio de tecnologías de alto potencial social. Los desarrolladores tienen la obligación de colaborar con las autoridades para prevenir estos escenarios, a través de sistemas de registro, controles de acceso a los materiales o protocolos de trazabilidad que, sin violar la confidencialidad industrial, faciliten la identificación de actividades ilegales.

Finalmente, toda implementación de tecnología debe ser considerada desde el enfoque de la sostenibilidad. Desde un punto de vista ético, es necesario reducir al mínimo la huella de carbono y disminuir la cantidad de desechos generados. Con este fin, es recomendable dar prioridad a el uso de polímeros que sean reciclables o biodegradables, así como a la reutilización de materiales y a la producción exclusiva de componentes funcionales, evitando la creación de artículos efímeros que contribuyan a la mentalidad del “usar y tirar”. El análisis de ciclo de vida muestra que, si se diseña con rigor, la AM puede reducir material y alargar la vida útil de productos complejos [61].

9.6 Aspectos legales

La integración de un robot industrial con un sistema de fabricación aditiva requiere el cumplimiento de una serie de normativas de seguridad y calidad, tanto en términos de maquinaria y robótica como en lo que respecta a la impresión 3D. Asimismo, surgen consideraciones éticas y legales respecto al uso de estas tecnologías.

9.6.1 Normativa de seguridad en robótica industrial

En Europa, cualquier célula robotizada debe ajustarse a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, la cual será sustituida por el Reglamento (UE) 2023/1230 a partir de enero de 2027. Esta directiva ha sido implementada en España a través del Real Decreto 1644/2008 y define los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud (RESS) que deben cumplir las máquinas [62]. En términos prácticos, esto implica que el fabricante o integrador de la célula debe llevar a cabo una evaluación de riesgos e incorporar dispositivos de protección para garantizar un uso seguro. Entre los diferentes peligros asociados, podemos incluir: el movimiento del robot debido a colisiones, las superficies calientes de la cama de impresión y el extrusor, así como los riesgos eléctricos.

Asimismo, existen normas técnicas armonizadas que detallan cómo deben cumplirse estos requisitos. En el campo de la robótica destacan:

- **ISO 10218-1:2011 (UNE-EN ISO 10218-1 en España):** Seguridad de robots industriales - Requisitos para el fabricante [63]. En este caso, un UR10 incorpora funcionalidades de seguridad como limitadores de potencia, reducción de velocidad entre otras para alinearse con las exigencias de esta norma.
- **ISO 10218-2:2011** Seguridad de robots industriales - Requisitos para la integración y sistemas robóticos [64]. Esta norma se aplica a los integradores de la célula, cubriendo aspectos como el diseño de un entorno seguro, dispositivos de protección o distancias de seguridad.
- **ISO/TS 15066:2016:** Especificación técnica para robots colaborativos. Dado que el UR10 es considerado como un robot colaborativo o *cobot*, esta norma es de gran importancia para asegurar la interacción con humanos durante el proceso de impresión, como por ejemplo, al manipular la pieza o la cama mientras el robot permanece en reposo sin necesidad de estar desconectado por completo. En ella, se establecen los límites aceptables de fuerza y presión en distintas partes del cuerpo humano para asegurar que cualquier contacto no cause lesiones [65]. Asimismo, sugiere otros modos de operación sin vallas físicas siempre que los riesgos se reduzcan a nivel aceptable mediante el uso de sensores.

9.6.2 Normativa y estándares en fabricación aditiva

La fabricación aditiva representa un ámbito relativamente reciente en lo que respecta a la estandarización, aunque se están generando rápidamente directrices y normas pertinentes. Existen varios elementos legales que deben tenerse en cuenta: la seguridad del proceso (tanto del operador como del entorno), la calidad de los productos y la certificación de materiales y equipos.

En aspectos relacionados con la **seguridad y salud**, en 2023 se publicó la norma ISO/ASTM 52931:2023 enfocada en la fabricación aditiva de metales - EHS (*Environmental, Health and*

safety) [66], que proporciona orientaciones generales sobre la evaluación de riesgos y medidas de prevención y protección aplicables. A pesar de que su contenido se centra en el uso de metales, sienta un precedente de estandarización y es previsible que se desarrollen normas similares para sistemas de extrusión de polímeros. Actualmente, no existe una regulación específica en este ámbito, más allá de la normativa de higiene industrial y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Adicionalmente, la serie ISO/ASTM 52900+ agrupa diferentes definiciones, requisitos y propiedades de los materiales para fabricación aditiva. En el contexto de la extrusión de termoplásticos, existen normas que abordan la calidad de las piezas (tolerancias dimensionales y características mecánicas) así como la calidad del material (caracterización de los filamentos). Un estándar importante es ISO/ASTM 52903-1:2020 (Requisitos para materiales de extrusión - plásticos) [67]. Aunque estas normas no son de carácter obligatorio desde un punto de vista legal, su implementación garantiza que las piezas fabricadas cumplan con ciertos criterios, lo cual puede ser relevante en sectores regulados.

Bibliografía

- [1] Mott Corporation. *Tipos de fabricación aditiva*. Consultado el 21 de marzo de 2025. 2022. URL: <https://mottcorp.com/es/blog/types-of-additive-manufacturing/>.
- [2] ASTM International. *ASTM F3154-18: Standard Guide for Additive Manufacturing — Data Processing General Principles*. Recuperado el 21 de marzo de 2025. ASTM International. 2018. URL: <https://store.astm.org/f3154-18.html>.
- [3] ASTM International. *ASTM F3177-21: Standard Guide for Additive Manufacturing — General Design Considerations*. Recuperado el 5 de marzo de 2025. ASTM International. 2021. URL: <https://store.astm.org/f3177-21.html>.
- [4] Stanford Advanced Materials. *Fabricación aditiva vs. fabricación tradicional*. Recuperado el 21 de marzo de 2025. 2025. URL: <https://www.samaterials.es/additive-manufacturing-vs-traditional-manufacturing.html>.
- [5] Siemens Digital Industries Software. *NX Additive Manufacturing*. Recuperado el 21 de marzo de 2025. 2025. URL: <https://plm.sw.siemens.com/es-ES/nx/manufacturing/additive-manufacturing/>.
- [6] EDDM 3D Innovation. *Design for Additive Manufacturing: Anisotropía en impresión 3D*. Accedido el 30 de marzo de 2025. 2020. URL: <https://eddm.es/blog-ingenius/design-for-additive-manufacturing-anisotropia-en-impresion-3d/>.
- [7] ASTM International. *ASTM/ISO 52900:2021 Additive manufacturing — General principles — Terminology*. Recuperado el 21 de marzo de 2025. ASTM International. 2021. URL: <https://www.astm.org/Standards/ISOASTM52900.htm>.
- [8] A. López-Arrabal et al. «Axisymmetric Non-Planar Slicing and Path Planning Strategy for Robot-Based Additive Manufacturing». En: *Materials & Design* 241 (2024), pág. 112915. DOI: 10.1016/j.matdes.2024.112915.
- [9] R. González y L. Hernández. «Non-planar additive manufacturing: Challenges, advances, and future directions». En: *Additive Manufacturing* 55 (2022), pág. 102345. DOI: 10.1016/j.addma.2022.102345.
- [10] X. Zhao et al. «Non-planar additive manufacturing: Recent advances and future outlooks». En: *Additive Manufacturing* 67 (2023), pág. 102947. DOI: 10.1016/j.addma.2023.102947. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860423002415>.

- [11] I. Rodríguez-Padilla, O. López-Botello y R. López-García. «Algorithm for conformal 3D printing on non-planar surfaces». En: *Applied Sciences* 11.16 (2021), pág. 7509. DOI: 10.3390/app11167509. URL: <https://doi.org/10.3390/app11167509>.
- [12] A. V. Shembekar, M. T. Nguyen y S. K. Gupta. «Trajectory planning for conformal 3D printing using non-planar layers». En: *ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*. 2018.
- [13] Y. Zhao, C. C. L. Wang e Y. Deng. «Conformal additive manufacturing: A review of algorithms and applications». En: *Computer-Aided Design* 148 (2022), pág. 103233. DOI: 10.1016/j.cad.2022.103233. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cad.2022.103233>.
- [14] I. Gibson, D. W. Rosen y B. Stucker. *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. 3.^a ed. 3rd ed. Springer, 2021.
- [15] EDDM Ingenius. *Nomenclatura de la Fabricación Aditiva*. Recuperado el 27 de mayo de 2025. n.d. URL: <https://eddm.es/blog-ingenius/nomenclatura-de-la-fabricacion-aditiva/>.
- [16] I. Rodríguez. «Non-planar toolpath generation for additive manufacturing». En: *Additive Manufacturing Letters* 1 (2021), pág. 100017.
- [17] A. Jones et al. «Numerical optimization of non-planar slicing parameters in robotized additive manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 21.1 (2024), págs. 142-153.
- [18] D. Geuy, T. Simpson y N. Meisel. «Path planning strategies for multi-axis non-planar 3D printing». En: *Additive Manufacturing* 59 (2023), pág. 103146.
- [19] L. Villagrossi et al. «Advanced ROS2-based control architectures for robotic additive manufacturing». En: *Procedia CIRP*. Vol. 109. 2022, págs. 237-242.
- [20] Organización Internacional de Normalización. *ISO/ASTM 52900:2021 — Fabricación aditiva — Principios generales — Terminología*. Recuperado el 24 de marzo de 2025. ISO. 2021. URL: <https://www.iso.org/standard/17846.html>.
- [21] M. Jones et al. «G-code optimization in non-planar additive manufacturing: Challenges and perspectives». En: *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 125.4 (2024), págs. 987-1001. DOI: 10.1007/s00170-024-12345-6.
- [22] Caracol AM. *Heron AM robotic 3D printing platform*. Retrieved from <https://www.caracol-am.com>. 2023. URL: <https://www.caracol-am.com>.
- [23] C. Naramore. *AREVO 3D printing the carbon fiber eBike frame*. 3DPrinting.com. Retrieved from <https://3dprinting.com>. 2019. URL: <https://3dprinting.com>.
- [24] MX3D. *MX3D bridge project*. Retrieved from <https://mx3d.com/projects/bridge>. 2021. URL: <https://mx3d.com/projects/bridge>.
- [25] M. Mitropoulou, F. Gramazio y M. Kohler. *Fluid Forms: Robotic non-planar printing of minimal surfaces*. Inf. téc. ETH Zürich, Chair of Digital Building Technologies, 2023.

- [26] M. Villagrossi et al. «Advanced calibration techniques for robotic additive manufacturing systems». En: *IEEE Robotics and Automation Letters* 7.3 (2022), págs. 1234-1241. DOI: 10.1016/j.robot.2022.103456.
- [27] K. Wong y L. Hernandez. «Robotic additive manufacturing: Challenges, opportunities, and future directions». En: *Additive Manufacturing* 55 (2022), pág. 102789. DOI: 10.1016/j.addma.2022.102789.
- [28] S. V. Murphy y A. Atala. «3D bioprinting of tissues and organs». En: *Nature Biotechnology* 32.8 (2014), págs. 773-785. DOI: 10.1038/nbt.2958.
- [29] Ai Build. *AiSync software*. Retrieved from <https://www.aibuild.com>. 2023. URL: <https://www.aibuild.com>.
- [30] ADAXIS. *AdaOne platform overview*. Retrieved from <https://adaone.eu>. 2023. URL: <https://adaone.eu>.
- [31] J. García, A. López y F. Muñoz. «Advances in Non-Planar Additive Manufacturing Trajectory Generation». En: *Journal of Manufacturing Processes* 79 (2022), págs. 55-68.
- [32] Y. Zhao, L. Wang y J. Zhu. «Multi-objective optimization of toolpath planning in non-planar additive manufacturing». En: *Additive Manufacturing* 67 (2023), pág. 102523.
- [33] E. Geuy, T. Simpson y N. Meisel. «Path planning for robotic non-planar additive manufacturing». En: *Solid Freeform Fabrication Symposium*. University of Texas at Austin. 2023.
- [34] John C. Mankins. *Technology Readiness Levels: A White Paper*. Inf. téc. Office of Space Access y Technology, NASA, 1995.
- [35] Miguel Lerín Alonso. «Diseño, implementación y validación de arquitectura en ROS2 para estación robotizada de fabricación aditiva». Trabajo Fin de Máster, ETSII-UPM. Trabajo Fin de Máster. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [36] Open Source Robotics Foundation. *ROS2 Documentation: About ROS 2*. Recuperado el 5 de marzo de 2025. n.d. URL: <https://docs.ros.org/en/foxy/Concepts/About-ROS-2.html>.
- [37] Universal Robots. *UR10 e-Series Datasheet*. Recuperado de <https://www.universal-robots.com/products/ur10-robot/>. 2017. URL: <https://www.universal-robots.com/products/ur10-robot/>.
- [38] Espressif Systems. *ESP8266EX Datasheet*. Este documento define las características de hardware, la arquitectura de su CPU, memoria, periféricos Wi-Fi y GPIOs del ESP8266, y es la fuente principal para describir el ESP8266. 2015.
- [39] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Describe la arquitectura dual-core, capacidades de Bluetooth y Wi-Fi, ADC/DAC, y demás interfaces del ESP32. 2020.

- [40] iFutureTech. *12V 40W Ceramic Cartridge Heater for 3D Printer*. Recuperado el 19 de abril de 2025. 2025. URL: <https://ifuturetech.org/product/12v-40w-ceramic-cartridge-heater-for-3d-printer/>.
- [41] RobotDigg. *K-type Thermocouple 0 to 600°C*. Recuperado el 19 de abril de 2025. 2025. URL: <https://www.robotdigg.com/product/58/K-type-Thermocouple-0-to-600C>.
- [42] BigTree Technology Co., Ltd. *H2 V2 S Direct-Drive Extruder — Technical Data Sheet*. Recuperado el 27 de abril de 2025. 2023. URL: <https://biqu.equipment/products/biqu-h2-v2s-revo-extruder>.
- [43] BIQU. *H2 V2.0 Extruder Manual*. Recuperado el 27 de abril de 2025. 2022. URL: <https://support.biqu3d.com/hc/en-us/articles/4415456672793-H2-V2-0-Extruder-Manual>.
- [44] T. D. Ngo et al. «Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges». En: *Composites Part B: Engineering* 143 (2018), págs. 172-196. DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.02.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.02.012>.
- [45] Iñaki Echepare Ramírez. «Diseño, prototipo, inspección y validación de plataforma calefactada para fabricación aditiva robotizada no plana». TFM, ETSII-UPM. Trabajo Fin de Máster. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [46] Irene Rodríguez Gramún. «Diseño, programación y prototipo de un regulador de temperatura para estación robotizada de fabricación aditiva». TFG, ETSII-UPM. Trabajo Fin de Grado. Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [47] Murky Robot. *SAV MKI: Placa madre para impresoras 3D*. Consultado el 25 de mayo de 2025. n.d. URL: <https://www.murkyrobot.com/review/impresi%C3%B3n-3d/sav-mki-placa-madre-para-impresoras-3d>.
- [48] International Organization for Standardization. *ISO 6983-1:2022 — Numerical control of machines — Program format and definitions of address words*. Disponible en <https://www.iso.org/standard/80860.html>. 2022.
- [49] Markets and Markets. *Markets and Markets*. Consultado el 30 de marzo de 2025. 2025. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/>.
- [50] World Economic Forum. *World Economic Forum*. Consultado el 30 de marzo de 2025. 2025. URL: <https://www.weforum.org/>.
- [51] X. Huang et al. «Characterization of emissions from a desktop 3D printer using acrylonitrile butadiene styrene (ABS) filament». En: *Atmospheric Environment* 287 (2022), pág. 119308. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119308. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231022005660>.
- [52] Naciones Unidas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*. Consultado el 24 de abril de 2025. n.d. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.

- [53] Jeffrey D. Sachs et al. «The sustainable development goals and human well-being: A global agenda for progress». En: *Sustainable Development* 27.4 (2019), págs. 592-607. DOI: 10.1002/sd.1915. URL: <https://doi.org/10.1002/sd.1915>.
- [54] S. Mellor y L. Hao. «Sustainable manufacturing and additive manufacturing: A review». En: *Procedia CIRP* 90 (2020), págs. 231-236. DOI: 10.1016/j.procir.2020.01.053. URL: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.01.053>.
- [55] J. Wang, W. Xu e Y. Chen. «Additive manufacturing: Sustainability and business models». En: *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 104.9–12 (2019), págs. 3907-3917. DOI: 10.1007/s00170-019-03611-4. URL: <https://doi.org/10.1007/s00170-019-03611-4>.
- [56] X. Zhu y X. Zhao. «A study on sustainable additive manufacturing and its applications». En: *Sustainability* 12.16 (2020), pág. 6616. DOI: 10.3390/su12166616. URL: <https://doi.org/10.3390/su12166616>.
- [57] N. M. P. Bocken et al. «A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes». En: *Journal of Cleaner Production* 65 (2014), págs. 42-56. DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.11.039. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039>.
- [58] International Labour Organization. *How reskilling for AI could unlock new and better jobs*. Consultado el 23 de abril de 2025. Publicado por ILO. 30 de ene. de 2025. URL: <https://www.ilo.org/>.
- [59] European Commission. *Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2021.
- [60] Adrian Bowyer. *Wealth without money: The background to the RepRap project*. Disponible en línea. Consultado el 23 de abril de 2025. 2006.
- [61] Organisation for Economic Co-operation and Development. *Global plastics outlook: Economic drivers, environmental impacts and policy options*. Consultado en abril de 2025. OECD Publishing, 2022.
- [62] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. *Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2006. URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81063>.
- [63] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE-EN ISO 10218-1:2012. Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales. Parte 1: Robots*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2012. URL: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0049289>.
- [64] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE-EN ISO 10218-2:2011. Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots industriales. Parte 2: Sistemas robóticos y su integración*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2011. URL: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0048668>.

- [65] Universal Robots. *ISO/TS 15066: conozca todo sobre la especificación ISO para robots colaborativos*. Consultado el 23 de abril de 2025. n.d. URL: <https://www.universal-robots.com/mx/blog/isots-15066-conozca-todo-sobre-la-especificaci%C3%B3n-iso-para-robots-colaborativos/>.
- [66] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE-EN ISO/ASTM 52931:2023. Fabricación aditiva de metales. Métodos de validación de procesos y criterios de aceptación de materiales fabricados con haz de energía dirigido*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2023. URL: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0071938>.
- [67] Asociación Española de Normalización (UNE). *UNE-EN ISO/ASTM 52903-1:2021. Fabricación aditiva. Fabricación de piezas mediante deposición de material. Parte 1: Requisitos generales para el proceso mediante extrusión de material*. Consultado el 23 de abril de 2025. 2021. URL: <https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0065805>.

Apéndice A

Representación de la arquitectura en ROS2

La Figura 4.2 del Capítulo 4 mostraba, a escala reducida, la topología ROS 2 que articula la estación NPAM.

Con objeto de facilitar la revisión detallada de cada nodo, *topic* y acción, en esta sección se incluye el mismo grafo a resolución completa.

El lector puede, así, seguir con precisión las conexiones y apreciar la modularidad que sustenta la escalabilidad del sistema.

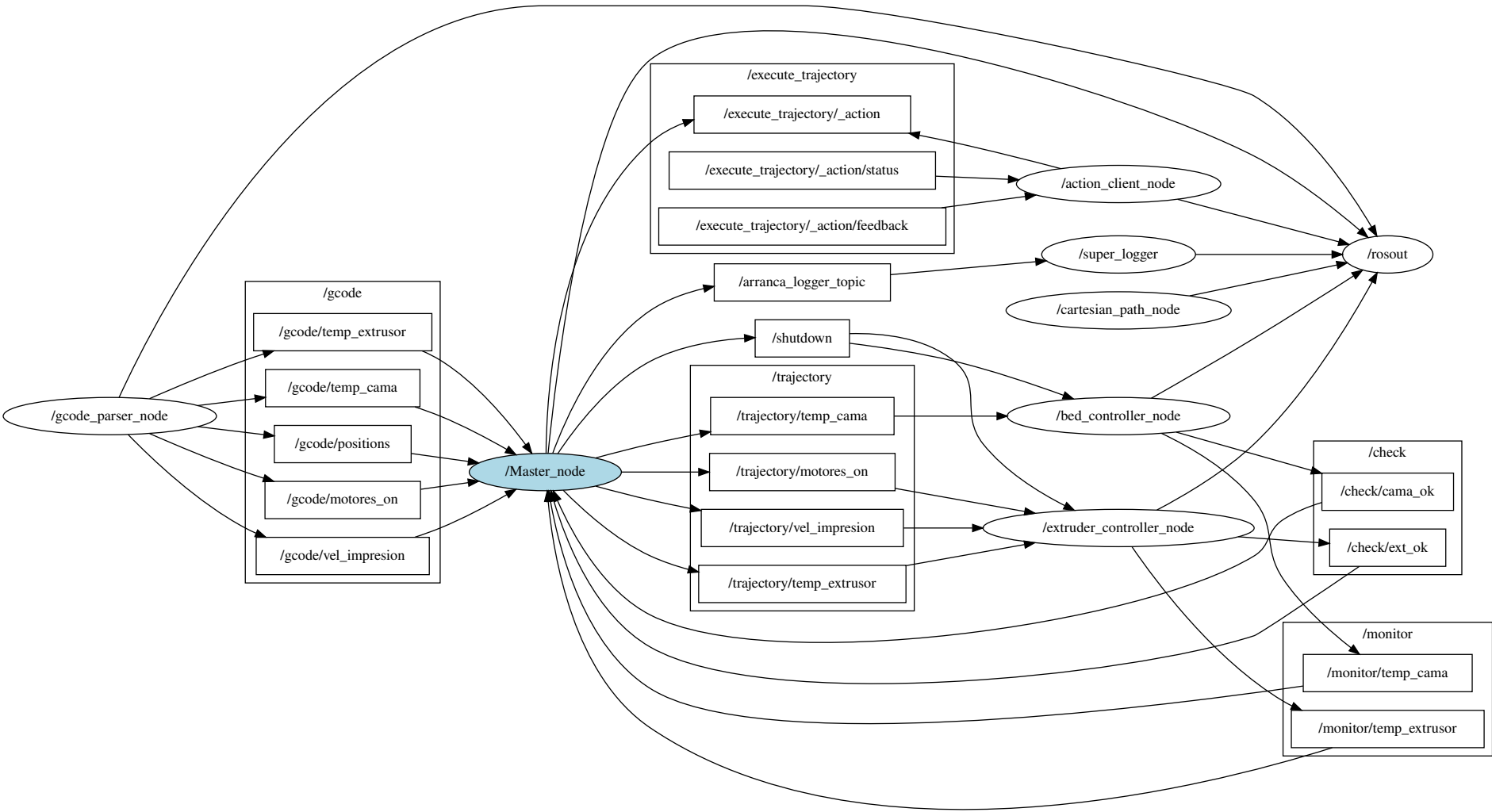


Figura A.1: Diagrama de arquitectura ROS2 implementado en la estació robotizada



POLITÉCNICA

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**

José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid
Tel.: 91 336 3060
info.industriales@upm.es

www.industriales.upm.es